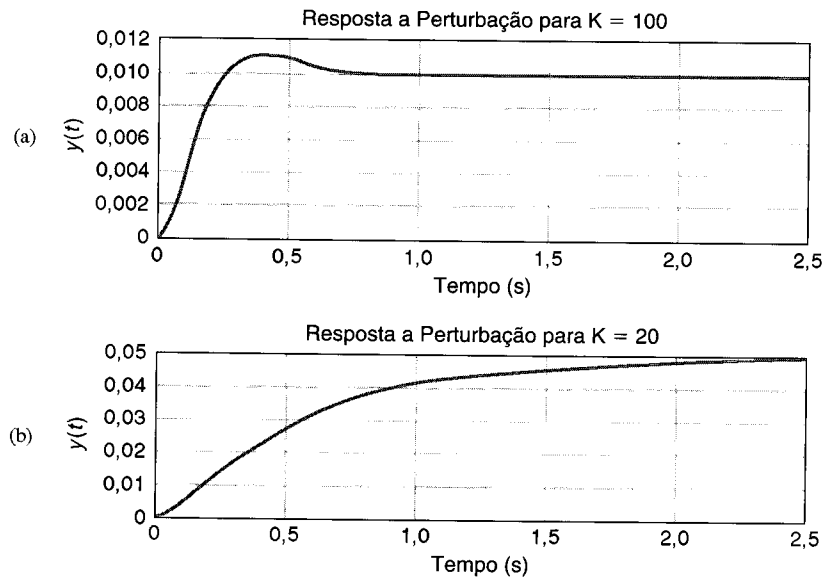




english2.m

```
% Resposta a Perturbação para  $D(s) = 1/s$  para  $K = 50$  e  $K = 100$ 
%
numg=[1]; deng=[1 1 0];
K1=100; K2=20;
num1=[11 K1]; num2=[11 K2]; den=[0 1];
%
[numa,dena]=feedback(numg,deng,num1,den);
[numb,denb]=feedback(numg,deng,num2,den);
%
t=[0:0.01:2.5];
[y1,x,t]=step(numa,dena,t); [y2,x,t]=step(numb,denb,t);
subplot(211),plot(t,y1), title('Resposta a perturbação para K=100')
xlabel('time [sec]'),ylabel('y(t)'), grid
subplot(212),plot(t,y2), title('Resposta a perturbação para K=20')
xlabel('tempo [s]'),ylabel('y(t)'), grid
```

Fig. 4.30 Resposta a uma perturbação em degrau (a) $K = 100$ e (b) $K = 20$ (c) script MATLAB.

TABELA 4.3 Resposta do Sistema de Controle da Máquina Perfuratriz para $K = 20$ e $K = 100$

	$K = 20$	$K = 100$
P.O.	4%	22%
T_s	1,0s	0,7s
e_{ss}	5%	1%

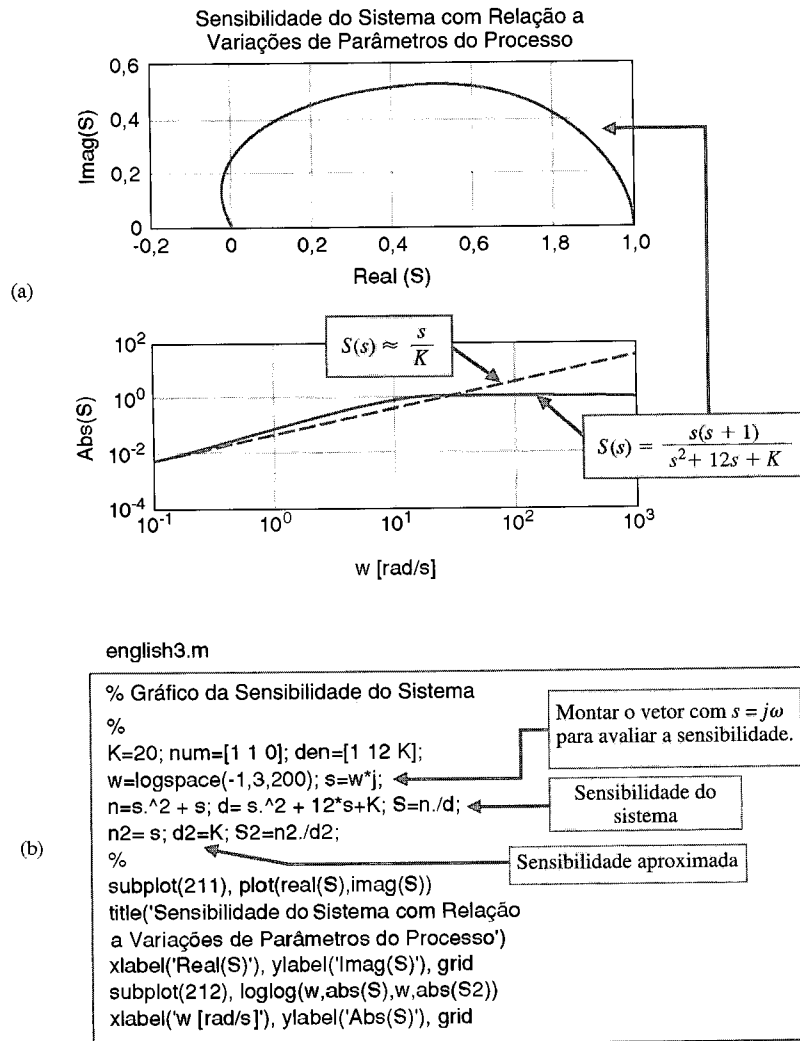


Fig. 4.31 (a) Sensibilidade do sistema com relação a variações do processo ($s = j\omega$). (b) Script MATLAB.

Aumentando-se o valor do ganho K reduz-se a sensibilidade do sistema. O gráfico da sensibilidade do sistema quando $s = j\omega$ está mostrado na Fig. 4.31 para $K = 20$. ■

4.10 EXEMPLO DE PROJETO SEQUENCIAL: SISTEMA DE LEITURA DE ACIONADOR DE DISCO



O projeto de um sistema de acionador de disco é um exercício de compromisso e de otimização. O acionador de disco deve posicionar, com precisão, a cabeça de leitura ao mesmo tempo que deve ser capaz de reduzir os efeitos devidos à variação de parâmetros e aos choques e vibrações externos. O braço mecânico e a conexão flexível poderão apresentar ressonância em frequências que podem ser provocadas por excitações tais como choques mecânicos sobre um computador portátil. As perturbações na operação do acionador de disco incluem choques mecânicos, desgaste ou desalinhamento nos mancais do eixo, bem como alterações nos parâmetros devidas a mudanças ocorridas com os componentes. Nesta seção será examinado o desempenho do sistema de acionador de disco sob a ação de perturbações e de mudanças nos parâmetros do sistema. Adicionalmente será examinado o erro de estado estacionário do sistema a um comando em degrau e a resposta transitória à medida que o ganho do amplificador, K_a , é ajustado. Assim, nesta seção estão sendo realizados os passos 6 e 7 do procedimento de projeto da Fig. 1.19.

Considere-se o sistema mostrado na Fig. 4.32. Este sistema a malha fechada usa como controlador um amplificador com ganho variável. Usando os parâmetros especificados na Tabela 2.11, obtêm-se as funções de transferência mostradas na Fig. 4.33. Primeiro serão determinados os estados estacionários para uma entrada em degrau unitário, $R(s) = 1/s$, quando $D(s) = 0$. Então, para $H(s) = 1$, será obtido,

$$E(s) = \frac{1}{1 + K_a G_1(s) G_2(s)} R(s).$$

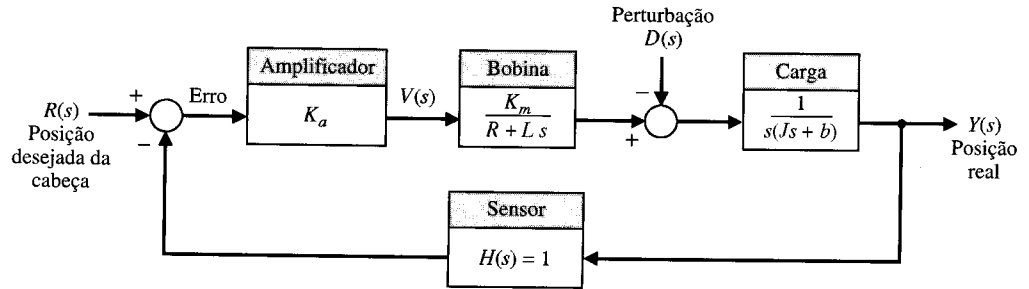


Fig. 4.32 Sistema de controle para cabeça de leitura de acionador de disco.

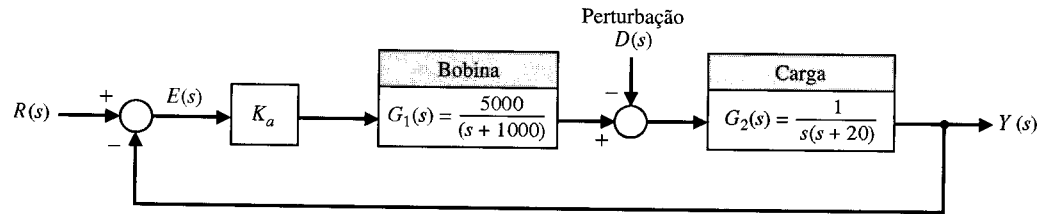


Fig. 4.33 Sistema de controle de cabeça de acionador de disco com os parâmetros típicos da Tabela 2.11.

Logo

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \left[\frac{1}{1 + K_a G_1(s) G_2(s)} \right] \frac{1}{s}. \quad (4.71)$$

Então, o erro de estado estacionário é $e(\infty) = 0$ para uma entrada em degrau. Este desempenho é obtido a despeito de alterações nos parâmetros do sistema.

Seja agora determinar o desempenho transitório do sistema à medida que K_a é ajustado. A função de transferência a malha fechada (com $D(s) = 0$) é

$$\begin{aligned} T(s) &= \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K_a G_1(s) G_2(s)}{1 + K_a G_1(s) G_2(s)} \\ &= \frac{5000 K_a}{s^3 + 1020s^2 + 20000s + 5000 K_a}. \end{aligned} \quad (4.72)$$

Usando os comandos do script MATLAB mostrado na Fig. 4.34(a), obtêm-se as respostas do sistema para $K_a = 10$ e $K_a = 80$, mostradas na Fig. 4.34(b). Obviamente o sistema é mais rápido na resposta ao comando de entrada quando $K_a = 80$, mas a resposta é inaceitavelmente oscilatória.

Seja determinar agora o efeito da perturbação $D(s) = 1/s$ quando $R(s) = 0$. Deseja-se reduzir o efeito da perturbação a um nível insignificante. Usando o sistema da Fig. 4.33, obtém-se a resposta $Y(s)$ para a entrada $D(s)$ quando $K_a = 80$ como

$$Y(s) = \frac{G_2(s)}{1 + K_a G_1(s) G_2(s)} D(s) \quad (4.73)$$

Usando-se o script MATLAB mostrado na Fig. 4.35(a), obtém-se a resposta do sistema quando $K_a = 80$ e $D(s) = 1/s$, como está mostrado na Fig. 4.35(b). A fim de reduzir ainda mais o efeito da perturbação, seria necessário aumentar o valor de K_a acima de 80. Contudo, a resposta a um comando em degrau $r(t) = 1, t > 0$ seria inaceitavelmente oscilatória. No próximo capítulo se tentará determinar o melhor valor para K_a , considerando o requisito especificado de se ter uma resposta rápida, porém não-oscilatória.

4.11 SUMÁRIO

As razões fundamentais para se usar retroação, a despeito do custo e da complexidade adicional, são as seguintes:

1. Diminuição da sensibilidade do sistema com relação a variações nos parâmetros do processo $G(s)$.
2. Facilidade de controlar e ajustar a resposta transitória do sistema.
3. Melhoria na rejeição a perturbações e ruídos no interior do sistema.
4. Melhoria na redução do erro de estado estacionário do sistema.

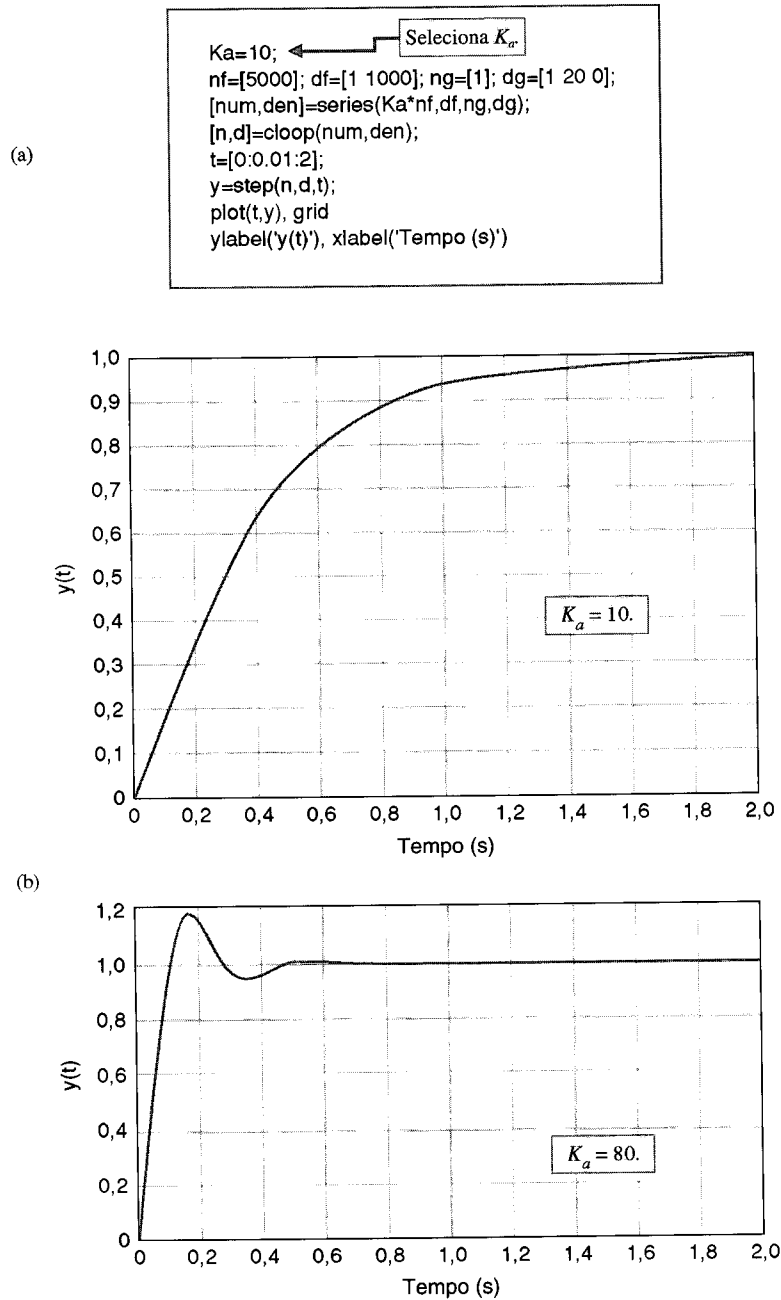


Fig. 4.34 Resposta a malha fechada. (a) Script MATLAB. (b) Resposta a um degrau para $K_a = 10$ e $K_a = 80$.

Os benefícios da retroação podem ser ilustrados considerando-se o sistema mostrado na Fig. 4.36(a). Este sistema pode ser considerado para diversos valores de ganho, K . A Tabela 4.4 resume os resultados do sistema quando operado como um sistema a malha aberta (desconectando-se o percurso de retroação) e para diversos valores de ganho, K , com a retroação ligada. Fica evidente que o tempo de subida e a sensibilidade do sistema são reduzidos quando o ganho é aumentado. Além disto, o sistema com retroação demonstra excelente redução do erro de estado estacionário à medida que se aumenta o ganho. Finalmente, a Fig. 4.36(b) mostra a resposta para uma perturbação em degrau unitário (para $R(s) = 0$) e mostra como um ganho maior reduzirá o efeito da perturbação.

Os sistemas de controle de retroação possuem muitas características benéficas, e não é surpresa encontrar uma enorme gama de sistemas com retroação em diversos campos como indústria, governo e natureza.

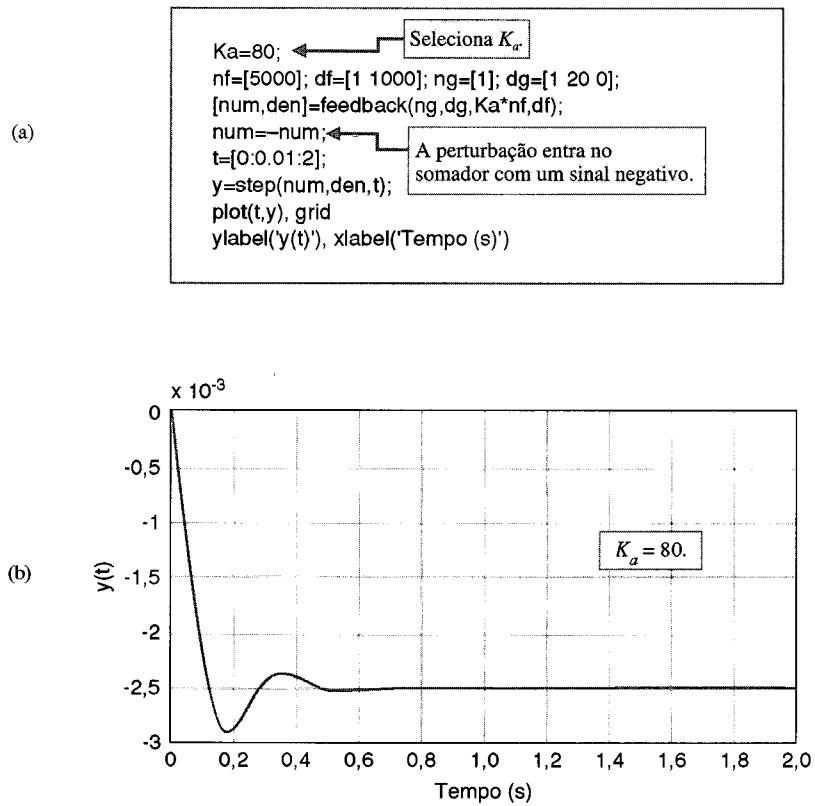


Fig. 4.35 Resposta a uma perturbação em degrau. (a) Script MATLAB. (b) Resposta a uma perturbação em degrau unitário para $K_a = 80$.

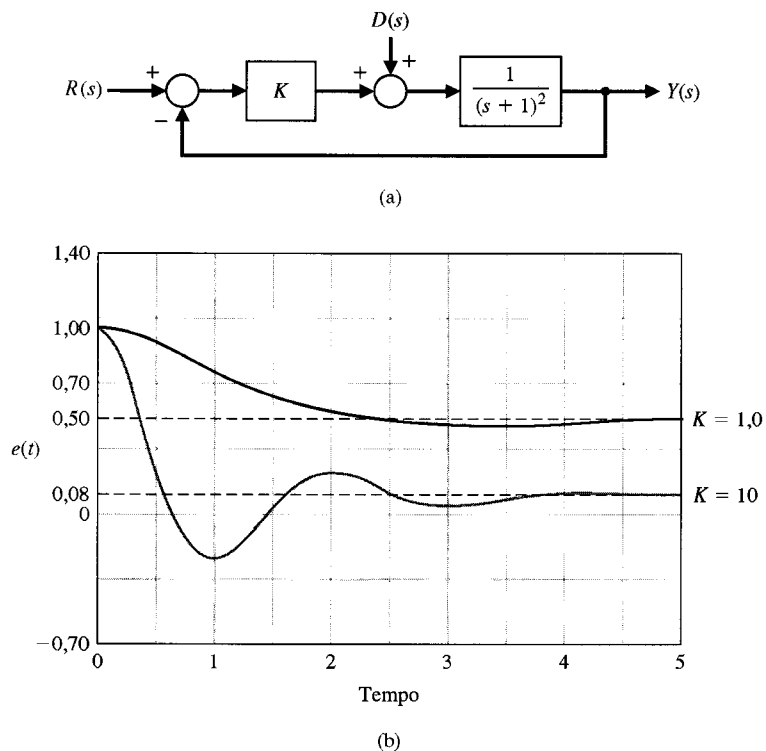


Fig. 4.36 (a) Sistema de controle com retroação constituído por malha única. (b) O erro em resposta a uma perturbação em degrau unitário para $R(s) = 0$.

TABELA 4.4 Resposta do Sistema Mostrado na Fig. 4.36(a).

	Malha Aberta*		Malha Fechada	
	K = 1	K = 1	K = 8	K = 10
Tempo de subida (segundos) (10% a 90% do valor final)	3,35	1,52	0,45	0,38
Ultrapassagem percentual de (%)	0	4,31	33	40
Valor final de y(t) devido a perturbação D(s) = 1/s	1,0	0,50	0,11	0,09
Variação percentual do erro de estado estacionário para entrada em degrau unitário	0	50%	11%	9%
Variação percentual no erro estacionário devido a 10% de decréscimo no valor de K	10%	5,3%	1,2%	0,9%

*Resposta somente quando K = 1 exatamente.

EXERCÍCIOS

E4.1 Um sistema de malha fechada é usado para rastrear o Sol de modo a obter o máximo de energia a partir de um painel fotovoltaico. O sistema de rastreamento pode ser representado pela Fig. 4.3 com $H(s) = 1$ e

$$G(s) = \frac{100}{\tau s + 1},$$

onde $\tau = 3$ segundos, nominalmente. (a) Calcular a sensibilidade deste sistema por uma pequena mudança no valor de τ . (b) Calcular a constante de tempo da resposta do sistema a malha fechada.

Resposta: $S = -3s/(3s + 101)$; $\tau_c = 3/101$ segundos

E4.2 Um sistema digital de áudio é projetado para minimizar o efeito de perturbações e de ruídos, como mostra a Fig. E4.2. Como aproximação, pode-se representar $G(s) = K_2$. (a) Calcular a sensibilidade do sistema com relação a K_2 . (b) Calcular o efeito da perturbação sobre V_o . (c) Que valor seria selecionado para K_1 para minimizar o efeito da perturbação?

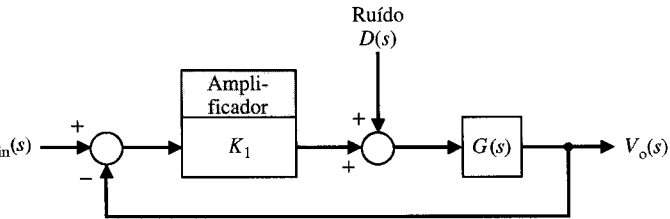


Fig. E4.2 Sistema de áudio digital.

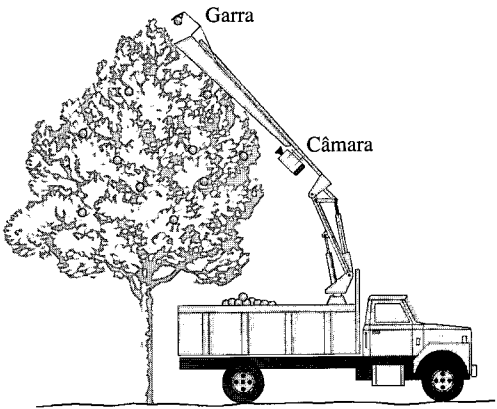
E4.3 Um braço de robô e uma câmera poderiam ser usados para colher frutas, como está sendo mostrado na Fig. E4.3(a). A câmera é usada para fechar a malha de retroação com um microcomputador, que controla o braço [8, 9]. O processo é

$$G(s) = \frac{K}{(s + 3)^2}.$$

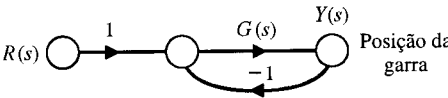
(a) Calcular o erro de estado estacionário esperado da garra para um comando em degrau de amplitude A, como uma função de K. (b) Indicar um possível sinal de perturbação para este sistema.

Resposta: (a) $e_{ss} = \frac{A}{1 + K/9}$

E4.4 Um acionador de disco magnético requer um motor para posicionar uma cabeça de leitura/gravação sobre pistas de dados na



(a)



(b)

Fig. E4.3 Robô para colher frutas.

superfície de um disco em rotação, como está mostrado na Fig. E4.4. O motor e a cabeça são representados por

$$G(s) = \frac{10}{s(\tau s + 1)},$$

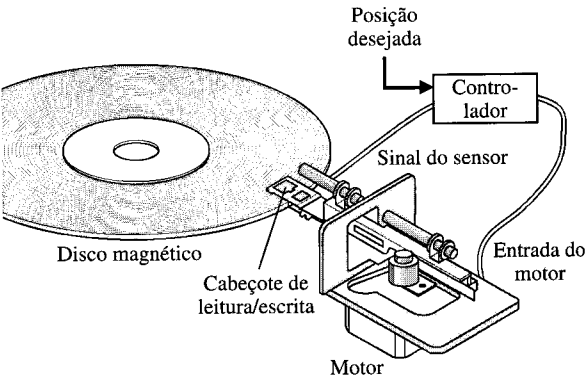


Fig. E4.4 Controle de acionamento de disco.

onde $\tau = 0,001$ segundo. O controlador pega a diferença entre as posições real e desejada e gera um erro. Este erro é multiplicado por um amplificador K . (a) Qual é o erro estacionário de posição para uma mudança em degrau na posição desejada? (b) Calcular o valor requerido para K a fim de conduzir a um erro estacionário de 0,1 mm para uma entrada em rampa de 10 cm/s.

Resposta: $e_{ss} = 0$; $K = 100$

- E4.5** A maioria das pessoas já experimentou um projetor de transparências fora de foco. Um projetor com foco automático se ajusta para compensar variações na posição da transparência e perturbações de temperatura [11]. Desenhar um diagrama de blocos de um sistema de foco automático e descrever como funciona o sistema. Uma projeção de transparência fora de foco é um exemplo visual de erro estacionário.
- E4.6** Veículos com tração nas quatro rodas são comuns em regiões onde as condições das estradas no inverno são quase sempre escorregadias devidas à neve e ao gelo. Um acionamento com tração nas quatro rodas com freios antibloqueio usa um sensor para conservar cada uma das rodas girando a fim de manter a tração. Um sistema está mostrado na Fig. E4.6. Obter a resposta a malha fechada deste sistema ao tentar manter constante a velocidade da roda. Usar um programa de computador para determinar a resposta quando $R(s) = A/s$.
- E4.7** Os submersíveis com casco de plástico transparente têm o potencial para revolucionar o lazer subaquático. Um veículo sub-

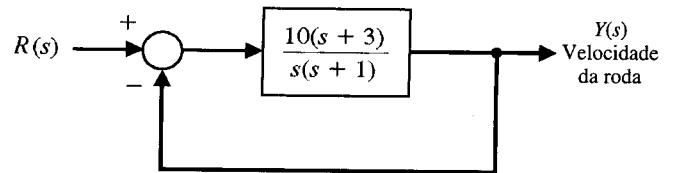


Fig. E4.6 Automóvel com tração nas quatro rodas.

mersível pequeno possui um sistema de controle de profundidade como está ilustrado na Fig. E4.7.

- (a) Determinar a função de transferência a malha fechada $T(s) = Y(s)/R(s)$.
 (b) Determinar a sensibilidade $S_{K_1}^T$ e S_K^T .
 (c) Determinar o erro estacionário devido a uma perturbação $D(s) = 1/s$.
 (d) Calcular a resposta $y(t)$ para uma entrada em degrau $R(s) = 1/s$ quando $K = K_2 = 1$ e $1 < K_1 < 10$. Selecionar K_1 para a resposta mais rápida.

- E4.8** Considerar o sistema de controle com retroação da Fig. E4.8. (a) Determinar o erro de estado estacionário para uma entrada em degrau em termos do ganho K . (b) Determinar a ultrapassagem para a resposta ao degrau com $40 \leq K \leq 400$. (c) Traçar o gráfico de a ultrapassagem e o erro estacionário versus K .

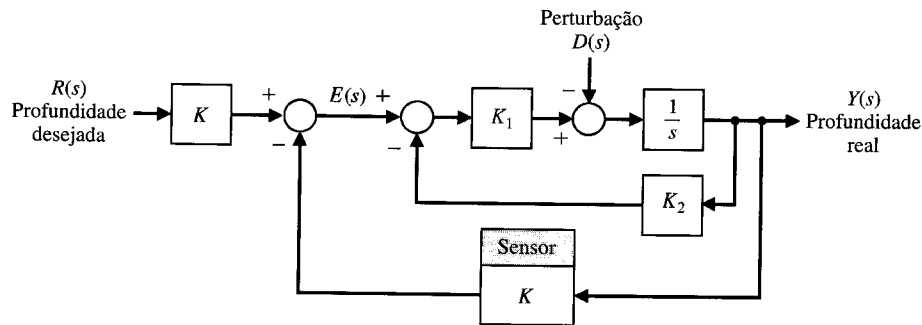


Fig. E4.7 Sistema de controle de profundidade.

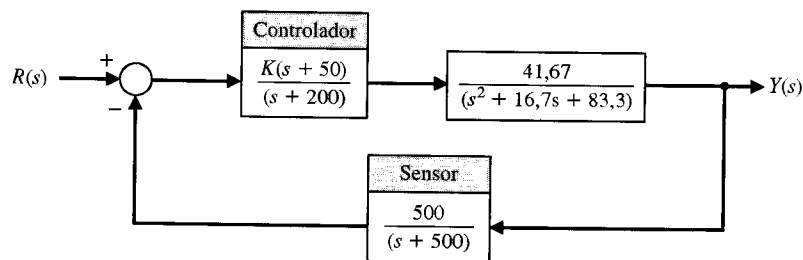


Fig. E4.8

PROBLEMAS

- P4.1** A função de transferência de um sistema de escoamento de fluido obtida no Problema 2.12 pode ser escrita como

$$G(s) = \frac{\Delta Q_2(s)}{\Delta Q_1(s)} = \frac{1}{\tau s + 1},$$

onde $\tau = RC$, R é uma constante equivalente à resistência oferecida pelo orifício de modo que $1/R = (1/2)kH_0^{-1/2}$ e C = área da seção reta

do reservatório. Como $\Delta H = R\Delta Q_2$, tem-se a seguinte função de transferência relacionando a coluna de líquido a uma variação na entrada

$$G_1(s) = \frac{\Delta H(s)}{\Delta Q_1(s)} = \frac{R}{RCs + 1}.$$

Um sensor flutuador de nível e uma válvula podem ser usados para formar um sistema de retroação a malha fechada como está mos-

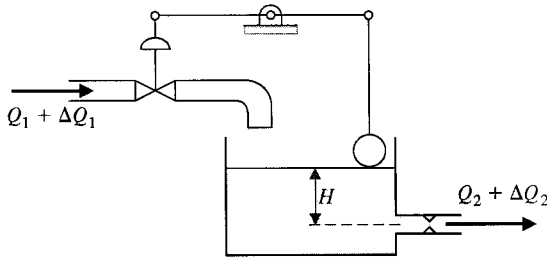
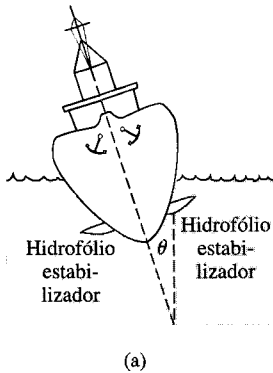


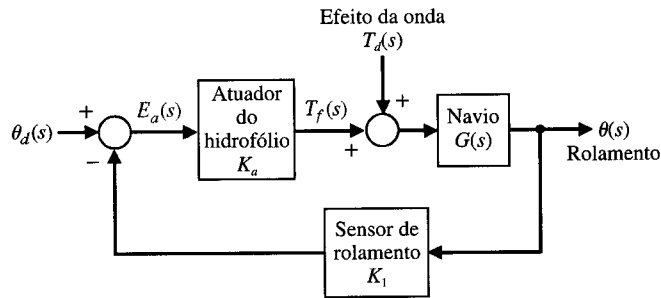
Fig. P4.1 Controle de nível em reservatório.

trado na Fig. P4.1. Supondo o flutuador com massa insignificante, a válvula é controlada de modo que uma redução no fluxo, ΔQ_1 , é proporcional a um aumento na altura da coluna de fluido, ΔH , ou $\Delta Q_1 = -K\Delta H$. Desenhar um diagrama de fluxo de sinal ou um diagrama de blocos a malha fechada. Determinar e comparar os sistemas a malha aberta e a malha fechada quanto a (a) sensibilidade a mudanças no coeficiente de equivalência R e no coeficiente de retroação K ; (b) capacidade de reduzir os efeitos de perturbação no nível $\delta H(s)$; e (c) erro de estado estacionário do nível (altura da coluna de fluido) para uma variação na entrada $\Delta Q_1(s)$.

- P4.2** É importante assegurar conforto aos passageiros de um navio através da estabilização das oscilações devidas às ondas [13]. A maioria dos sistemas de estabilização de navios utiliza hidrofólios ou superfícies estabilizantes que se projetam para fora na água para gerar os torques de estabilização sobre o navio. Um diagrama de blocos simples de um sistema de estabilização de navio está mostrado na Fig. P4.2. O movimento de rolamento de um navio pode ser visto como o de um pêndulo oscilando θ graus em torno da vertical com um período típico de 3 segundos. A função de transferência de um navio típico é



(a)



(b)

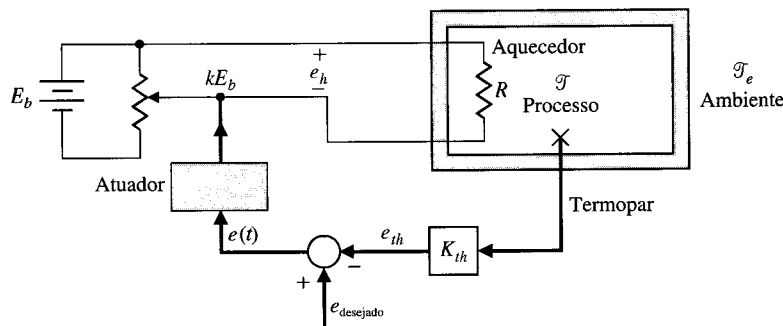
Fig. P4.2 Sistema de estabilização de navio. O efeito das ondas produz um torque sobre o navio, $T_d(s)$.

Fig. P4.3 Sistema de controle de temperatura.

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2},$$

onde $\omega_n = 3 \text{ rad/s}$ e $\zeta = 0,20$. Com este valor baixo do fator de amortecimento ζ , as oscilações continuam por vários ciclos e a amplitude de rolamento pode alcançar 18° com as amplitudes de ondas esperadas em um mar normal. Determinar e comparar os sistemas a malha aberta e a malha fechada quanto a (a) sensibilidade a mudanças na constante do atuador K_a e no sensor de rolamento K_1 ; (b) capacidade de reduzir os efeitos de perturbações de ondas em degrau. Observe-se que o valor desejado de rolamento $\theta_d(s)$ é zero grau.

- P4.3** Uma das variáveis mais importantes que devem ser controladas em sistemas industriais e químicos é a temperatura. Uma representação simples de um sistema térmico está mostrada na Fig. P4.3 [14]. A temperatura $\mathcal{T}$ do processo é controlada por meio do aquecedor com resistência R . Uma aproximação da dinâmica relaciona linearmente o calor perdido a partir do processo com a diferença de temperatura ($\mathcal{T} - \mathcal{T}_e$). Esta relação prevalece se a diferença de temperatura for relativamente pequena e se o armazenamento de energia no aquecedor e nas paredes do vaso forem insignificantes. Admite-se também que a tensão elétrica aplicada ao aquecedor, e_h , seja proporcional a e_{desejado} , ou seja, $e_h = k_e e_{\text{desejado}}$, onde k_e é a constante do atuador. Então, a resposta do sistema linearizado a malha aberta é

$$\mathcal{T}(s) = \frac{(k_1 k_a E_b)}{\tau s + 1} E(s) + \frac{\mathcal{T}_e(s)}{\tau s + 1},$$

onde

- $\tau = MC/\rho A$,
- M = massa no interior do reservatório,
- A = área da superfície do reservatório,
- ρ = constante de transferência de calor,
- C = calor específico,
- k_1 = uma constante de dimensão,
- e_{th} = tensão de saída do termopar.

Determinar e comparar os sistemas a malha aberta e a malha fechada quanto a (a) sensibilidade a mudanças na constante $K = k_1 k_e E_b$; (b) capacidade de reduzir os efeitos de uma perturbação em degrau na temperatura ambiente, $\Delta T_a(s)$; e (c) o erro estacionário do controlador de temperatura para uma mudança em degrau na entrada, e_{desejado} .

- P4.4** Um sistema de controle possui dois percursos diretos de sinal, como está mostrado na Fig. P4.4. (a) Determinar a função de transferência total $T(s) = Y(s)/R(s)$. (b) Calcular a sensibilidade S_e^T usando a Eq. (4.16). (c) A sensibilidade depende de $U(s)$ ou de $M(s)$?

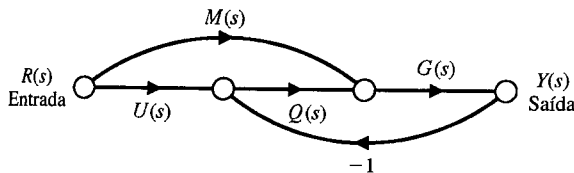


Fig. P4.4 Sistema com dois percursos diretos.

- P4.5** Grandes antenas de microondas vêm se tornando cada vez mais importantes para a radioastronomia e para o rastreamento de satélites. Uma antena grande, por exemplo, com 60 pés de diâmetro, fica sujeita a torques consideráveis devidos a rajadas de vento. É requerido de uma antena proposta que ela apresente um erro inferior a $0,10^\circ$ sob um vento de 35 mph. Experimentos mostram que esta força de vento de 35 mph exerce uma perturbação máxima de 200.000 ft-lb, ou equivalente a 10 volts na entrada da amplidina, $T_d(s)$. Um problema no acionamento de grandes antenas é a forma da função de transferência que possui uma ressonância estrutural. O servossistema da antena está mostrado na Fig.

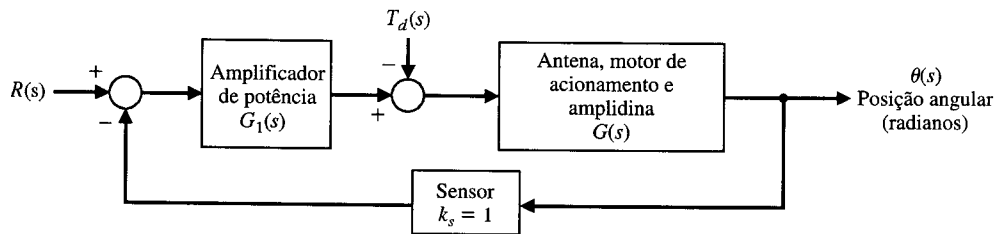


Fig. P4.5 Sistema de controle de antena.

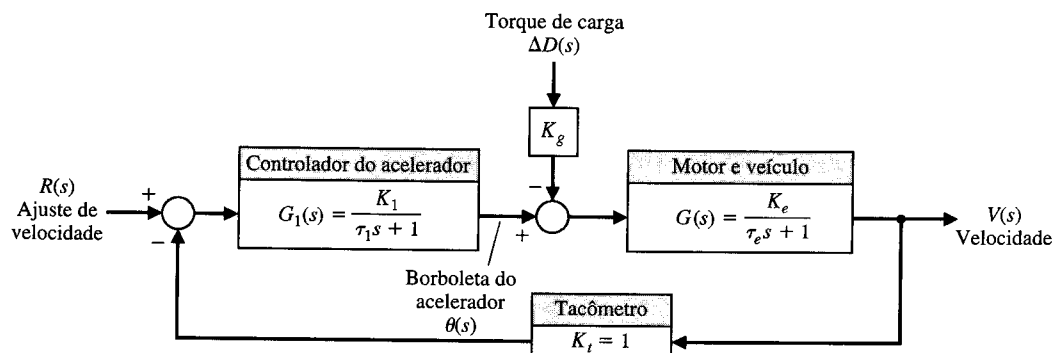


Fig. P4.6 Controle de velocidade de automóvel.

- P4.5.** A função de transferência do conjunto antena, motor de acionamento e amplidina é aproximadamente

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)},$$

onde $\zeta = 0,707$ e $\omega_n = 15$. A função de transferência do amplificador de potência é aproximadamente

$$G_1(s) = \frac{k_a}{\tau s + 1},$$

onde $\tau = 0,15$ segundo. (a) Determinar a sensibilidade do sistema a uma mudança no parâmetro k_a . (b) O sistema é submetido a uma perturbação $T_d(s) = 10/s$. Determinar o valor requerido de k_a a fim de manter o erro estacionário do sistema inferior a $0,10^\circ$ quando a entrada $R(s)$ for igual a zero. (c) Determinar o erro do sistema ao ser submetido a uma perturbação $T_d(s) = 10/s$ quando for operado como um sistema a malha aberta ($k_s = 0$) com $R(s) = 0$.

- P4.6** Sistemas de controle automático de velocidade serão necessários nos carros de passageiros que trafegarem nas auto-estradas automáticas do futuro. Um modelo de sistema de controle de velocidade com retroação para um veículo padrão está mostrado na Fig. P4.6. A perturbação de carga devida a uma declividade percentual, $\Delta D(s)$, também está mostrada. O ganho K_e do motor varia no interior da faixa de 10 a 1000 para os diversos modelos de automóveis. A constante de tempo do motor, τ_e , é de 20 segundos. (a) Determinar a sensibilidade do sistema às variações no ganho do motor K_e . (b) Determinar o efeito do torque de carga sobre a velocidade. (c) Determinar a declividade percentual $\Delta D(s) = \Delta d/s$ para a qual o carro estanca (velocidade $V(s) = 0$) em termos dos fatores de ganho. Observe-se que, com declividade constante, a solução de estado estacionário é suficiente. Admitir que $R(s) = 30/s$ km/h e que $K_e K_1 \gg 1$. Quando $(K_e/K_1) = 2$, que declividade percentual faria o automóvel estancar?

P4.7 Um robô utiliza retroação para controlar a orientação do eixo de cada uma das suas juntas. O efeito de carga varia devido a objetos de carga variáveis e à posição estendida do braço. O sistema será defletido pela carga transportada pela garra. Assim, o sistema pode ser representado pela Fig. P4.7, onde o torque de carga é $D(s)$. Admitir $R(s) = 0$ na posição índice (referência). (a) Qual é o efeito de $T_L(s)$ sobre $Y(s)$? (b) Determinar a sensibilidade da malha fechada em relação a k_2 . (c) Qual é o erro estacionário quando $R(s) = 1/s$ e $T_L(s) = 0$?

P4.8 Variações extremas de temperatura resultam em muitas falhas de circuitos eletrônicos [1]. Os sistemas de controle de temperatura com retroação reduzem as variações de temperatura usando um aquecedor para se sobrepor a baixas temperaturas externas. O diagrama de blocos de um sistema está mostrado na Fig. P4.8. O efeito de uma queda na temperatura ambiente é um decréscimo em degrau de $D(s)$. A temperatura real do circuito eletrônico é $Y(s)$. A dinâmica da mudança de temperatura do circuito eletrônico está representada por

$$G(s) = \frac{200}{s^2 + 20s + 200}.$$

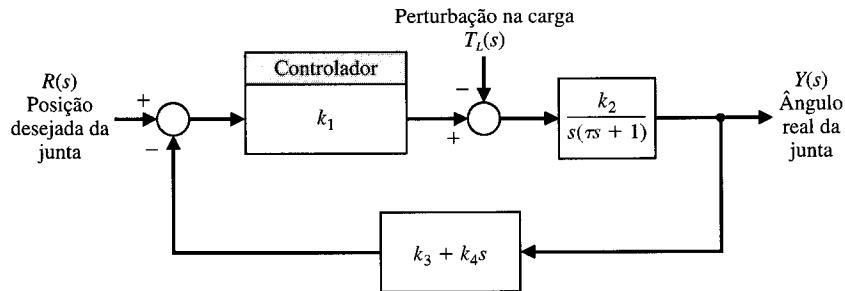


Fig. P4.7 Sistema de controle de robô.

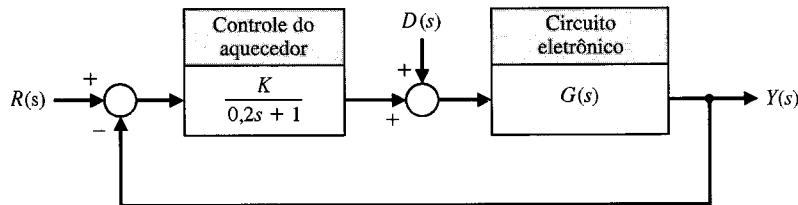
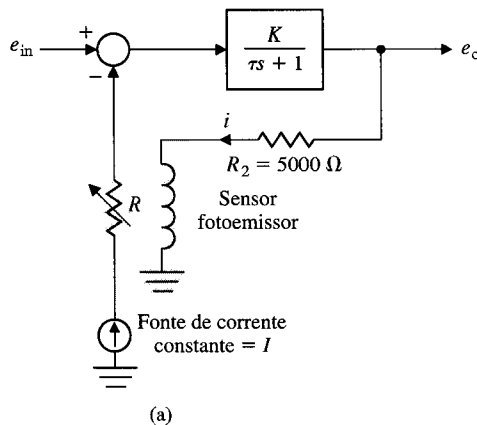


Fig. P4.8 Sistema de controle de temperatura.



(a)

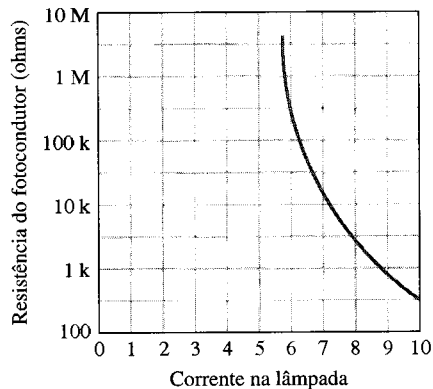
(a) Determinar a sensibilidade do sistema a K .
(b) Obter o efeito da perturbação $D(s)$ sobre a saída $Y(s)$.

P4.9 Um útil sensor fotoemissor é o dispositivo sensor unidirecional [15]. Uma fonte de luz é sensível à corrente circulante do emissor e altera a resistência do fotossensor. A fonte de luz e o fotocondutor são ambos encapsulados em um único dispositivo com quatro terminais. Este dispositivo fornece um grande ganho e uma isolamento total. Um circuito com retroação utilizando este dispositivo está mostrado na Fig. P4.9(a), e a característica não-linear resistência-corrente do componente CK1116 da Raytheon está mostrada na Fig. P4.9(b). A curva de resistência pode ser representada pela equação

$$\log_{10} R = \frac{0,175}{(i - 0,005)^{1/2}},$$

onde i é a corrente na lâmpada. O ponto de operação normal é obtido quando $e_o = 35$ V e $e_{in} = 2,0$ V.

(a) Determinar a função de transferência a malha fechada do sistema. (b) Determinar a sensibilidade do sistema a variações no ganho K .



(b)

Fig. P4.9 Sistema fotossensor.

P4.10 Em uma instalação de processamento de papel é importante manter uma tensão constante sobre a folha contínua de papel entre os rolos de desenrolar e de enrolar. A tensão varia à medida que as espessuras das bobinas varia e é necessário ajustar a velocidade do motor do cilindro de enrolamento, como está mostrado na Fig. P4.10. Se a velocidade do motor de enrolar não estiver controlada, à medida que o papel for sendo transferido do cilindro alimentador para o cilindro de enrolar a velocidade v_0 diminui e a tensão de tração sobre o papel cai [10, 14]. A combinação de três roletes e da mola fornece uma medida da tensão aplicada ao papel. A força da mola é igual a $k_1 y$ e o conjunto transformador diferencial linear, retificador e amplificador pode ser representado por $e_0 = -k_2 y$. Por conseguinte, uma medida da tensão é descrita pela relação $2T(s) = k_1 y$, onde y é o deslocamento a partir da condição de equilíbrio e $T(s)$ é a componente vertical do desvio de tensão a partir da situação de equilíbrio. A constante de tempo do motor é $\tau = L_a/R_a$ e a velocidade tangencial do cilindro de enrolar é duas vezes a velocidade angular do motor, isto é, $v_0(t) = 2\omega_0(t)$. A equação do motor é, então,

$$E_0(s) = \frac{1}{K_m} [\tau s \omega_0(s) + \omega_0(s)] + k_3 \Delta T(s),$$

onde ΔT = perturbação de tensão. (a) Esboçar o diagrama de blocos do sistema a malha fechada, incluindo a perturbação $\Delta T(s)$. (b) Adicionar ao diagrama de blocos o efeito de uma perturbação na velocidade da bobina de desenrolar, $\Delta V_1(s)$. (c) Determinar a sensibilidade do sistema à constante do motor K_m . (d) Determinar o erro estacionário de tensão quando ocorrer uma perturbação em degrau na velocidade de entrada $\Delta V_1(s) = A/s$.

P4.11 Um objetivo importante do processo de fabricação de papel é manter consistência uniforme da matéria-prima de saída encaminhada para secagem e bobinagem. Um diagrama do sistema de controle de diluição da consistência de matéria-prima espessa está mostrado na Fig. P4.11(a). A quantidade de água adicionada determina a consistência. O diagrama de fluxo de sinal do sistema está mostrado na Fig. P4.11(b). Seja $H(s) = 1$ e

$$G_c(s) = \frac{K}{(8s + 1)}, \quad G(s) = \frac{1}{(4s + 1)}.$$

Determinar (a) a função de transferência a malha fechada $T(s) = Y(s)/R(s)$, (b) a sensibilidade S_K^T e o erro estacionário a uma variação em degrau na consistência desejada $R(s) = A/s$. (d) Calcular o valor de K requerido para um erro estacionário admissível de 1%.

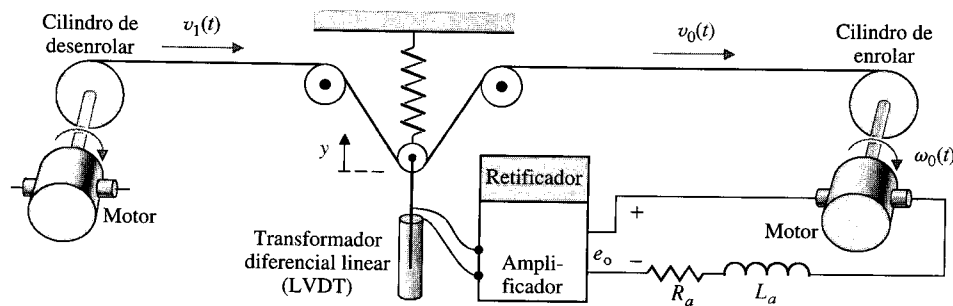
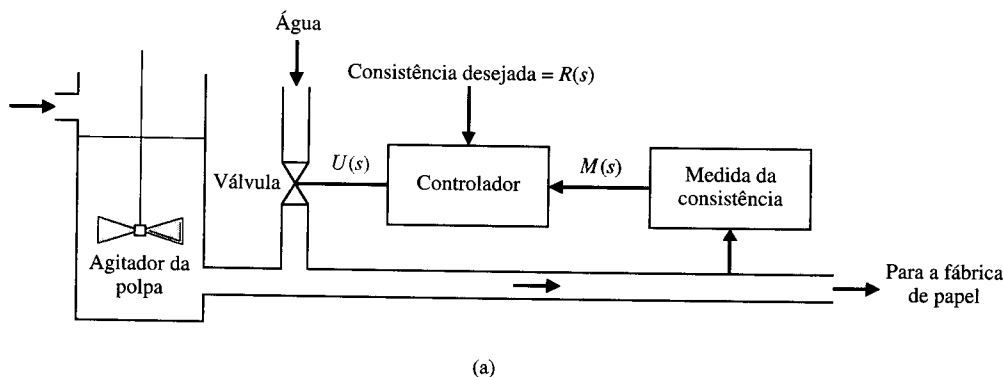
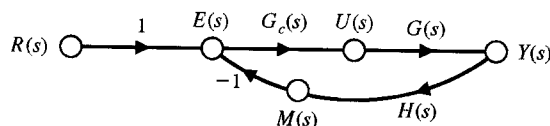


Fig. P4.10 Controle de tensão em papel.



(a)



(b)

Fig. P4.11 Sistema de fabricação de papel.

P4.12 Dois sistemas com retroação são mostrados sob a forma de diagrama de fluxo de sinal nas Figs. P4.12(a) e (b). (a) Calcular as funções de transferência T_1 e T_2 de cada sistema. (b) Mostrar que $T_1 = T_2 = 100$ quando $K_1 = K_2 = 100$. (c) Comparar as sensibilidades dos dois sistemas com respeito ao parâmetro K_1 para os valores nominais de $K_1 = K_2 = 100$.

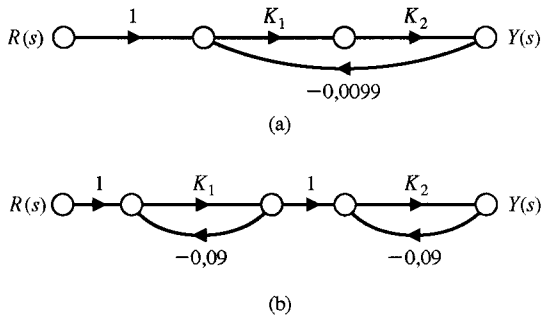


Fig. P4.12 Dois sistemas com retroação.

P4.13 Uma forma de uma função de transferência é

$$T(s) = \frac{G_1(s) + kG_2(s)}{G_3(s) + kG_4(s)}.$$

(a) Usar a Eq. (4.16) para mostrar que [1]

$$S_k^T = \frac{k(G_2G_3 - G_1G_4)}{(G_3 + kG_4)(G_1 + kG_2)}.$$

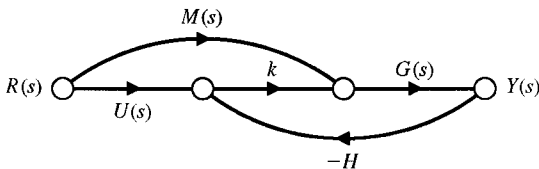


Fig. P4.13 Sistema a malha fechada.

(b) Determinar a sensibilidade do sistema mostrado na Fig. P4.13, usando a equação verificada no item (a).

P4.14 Um avião hipersônico proposto deverá subir até 100.000 pés, voar a 3800 milhas por hora e cruzar o Pacífico em 2 horas. O controle de velocidade da aeronave poderia ser representado pelo modelo da Fig. P4.14. Achar a sensibilidade da função de transferência a malha fechada, $T(s)$, a uma pequena variação no parâmetro a .

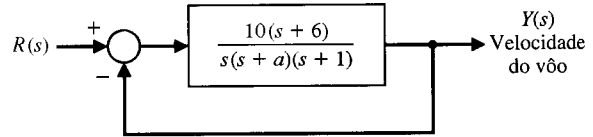


Fig. P4.14 Sistema de controle de velocidade de um avião hipersônico.

P4.15 O sistema de pilotagem de um navio moderno pode ser representado pelo sistema mostrado na Fig. P4.15 [16, 20]. Achar o efeito estacionário produzido por uma força de vento constante representada por $D(s) = 1/s$, para $K = 5$ e $K = 30$. (a) Supor que o comando de entrada do leme $R(s)$ seja igual a zero, sem qualquer perturbação, e que não foi ajustado. (b) Mostrar que o leme pode então ser utilizado para trazer de volta o desvio do navio a zero.

P4.16 Um sistema de dois reservatórios contendo líquido aquecido apresenta o modelo mostrado na Fig. P4.16, onde T_0 é a temperatura do fluido escoando no interior do primeiro reservatório e T_2 é a temperatura do líquido escoando na saída do segundo reservatório. O sistema de dois reservatórios possui um aquecedor no reservatório 1 com uma entrada de calor controlável Q . As constantes de tempo são $\tau_1 = 10s$ e $\tau_2 = 50s$. (a) Determinar $T_2(s)$ em termos de $T_0(s)$ e de $T_{2d}(s)$. (b) Se $T_{2d}(s)$, a temperatura desejada de saída, for mudada instantaneamente de $T_{2d}(s) = A/s$ para $T_{2d}(s) = 2A/s$, com $T_0(s) = A/s$, determinar a resposta transitória de $T_2(t)$ quando $G_c(s) = K = 500$. (c) Achar o erro estacionário, e_{ss} , para o sistema do item (b), quando $E(s) = T_{2d}(s) - T_2(s)$.

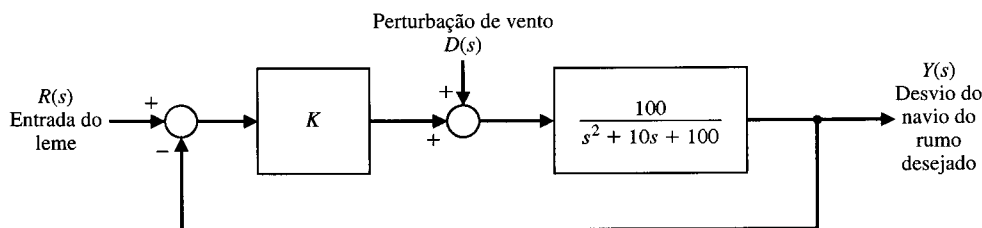


Fig. P4.15 Controle de rumo de um navio.

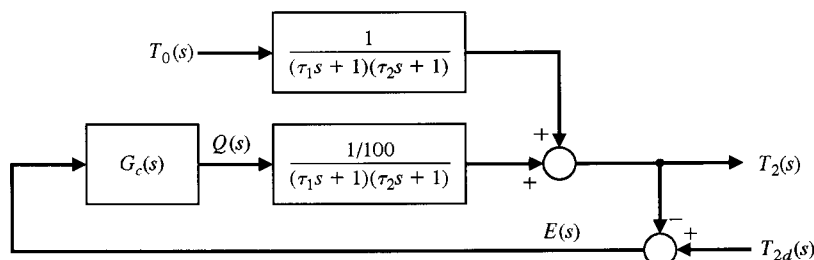


Fig. P4.16 Controle de temperatura de dois reservatórios.

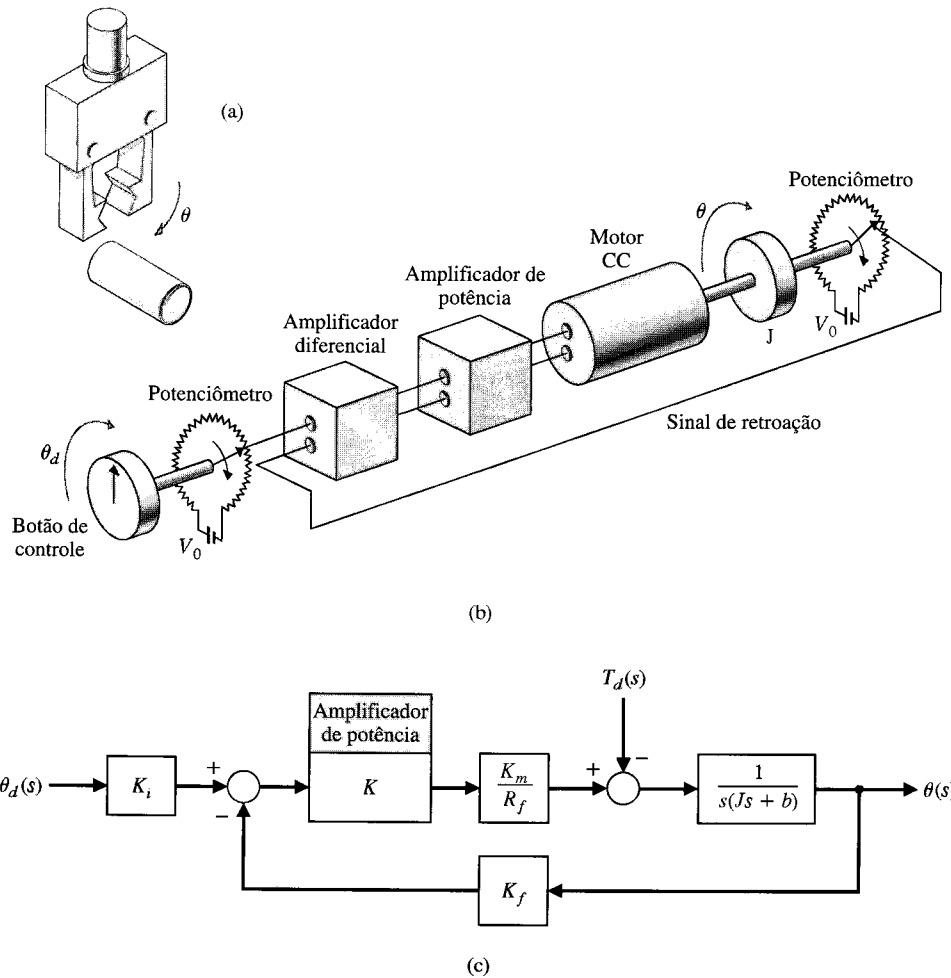


Fig. P4.17 Controle de garra robótica.

PA4.17 Uma garra de robô, mostrada na parte (a) da Fig. P4.17, deve ser controlada para que se feche de um ângulo θ usando um sistema de controle de um motor CC, como está mostrado na parte (b). O modelo do sistema de controle está mostrado na parte (c), em que $K_m = 30$, $R_f = 1 \Omega$, $K_f = K_i = 1$, $J = 0,1$ e $b = 1$.

(a) Determinar a resposta do sistema, $\theta(t)$, a uma mudança em degrau $\theta_d(t)$ quando $K = 20$. (b) Supondo $\theta_d(t) = 0$, achar o efeito de uma perturbação de carga $T_d(s) = A/s$. (c) Determinar o erro estacionário, e_{ss} , quando a entrada for $r(t) = t$, $t > 0$. (Considerar $T_d = 0$.)

PROBLEMAS AVANÇADOS

PA4.1 Um regulador de nível de reservatório está mostrado na Fig. PA4.1(a). Deseja-se regular o nível h em resposta a uma variação na perturbação q_3 . É mostrado o diagrama de blocos para pequenas variações em torno das condições de equilíbrio com o valor desejado $h_d(t) = 0$. Determinar a equação para o erro $E(s)$ e determinar o erro estacionário quando o ângulo de entrada desejado for um degrau unitário quando (a) $G(s) = K$ e (b) $G(s) = K/s$.

PA4.2 A junta de articulação do ombro de um braço robótico utiliza um motor CC com controle pela armadura e um conjunto de engrenagens no eixo de saída. O modelo do sistema está mostrado na Fig. PA4.2 com um torque perturbador $D(s)$, que representa o efeito da carga. Determinar o erro estacionário quando o ângulo de entrada desejado for um degrau tal que $\theta_d(s) = A/s$, $G_c(s) = K$ e a perturbação for igual a zero. Determinar o erro estacionário quando $\theta_d(s) = 0$ e o efeito de carga for $D(s) = M/s$ para (a) $G_c(s) = K$ e (b) $G_c(s) = K/s$.

PA4.3 Uma máquina-ferramenta é projetada para seguir um determinado percurso tal que

$$r(t) = (2 - t + 0,5t^2)u(t),$$

onde $u(t)$ é a função degrau unitário. O sistema de controle da máquina-ferramenta está mostrado na Fig. PA4.3.

(a) Determinar o erro estacionário quando $r(t)$ for o percurso desejado e $D(s) = 0$.

(b) Traçar o gráfico do erro $e(t)$ para o percurso desejado na parte (a) para $0 < t \leq 10$ segundos.

(c) Se a entrada desejada for $r(t) = 0$, achar o erro estacionário quando $D(s) = 1/s$.

(d) Traçar o gráfico do erro $e(t)$ para a parte (c) para $0 < t \leq 10$ segundos.

PA4.4 Um motor CC controlado pela armadura com retroação taquimétrica está mostrado na Fig. PA4.4. Supor $K_m = 10$, $J = 1$ e $R = 1$.

(a) Determinar o ganho necessário K para restringir o erro estacionário devido a uma entrada em rampa $v(t) = t$, $t > 0$, a 0,1 (admitir $D(s) = 0$).

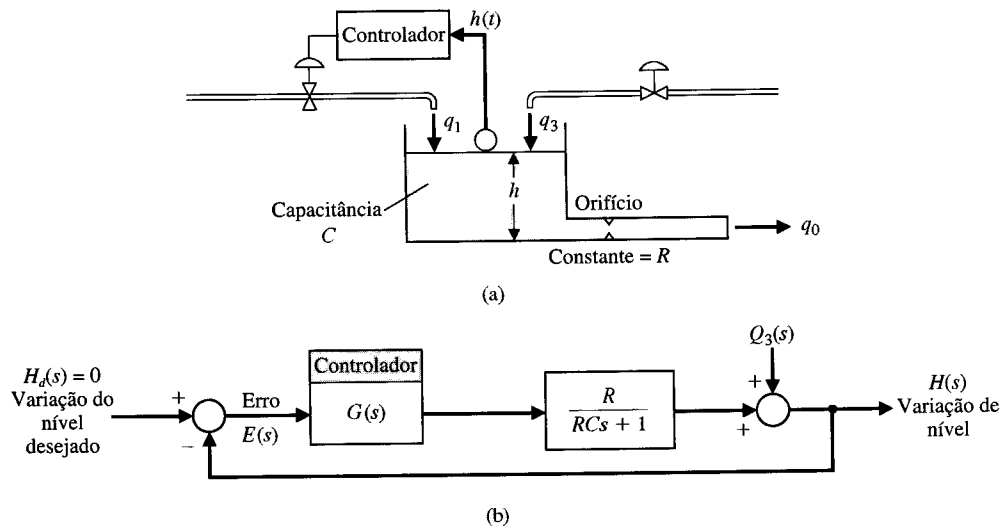


Fig. PA4.1 Regulador de nível de um reservatório.

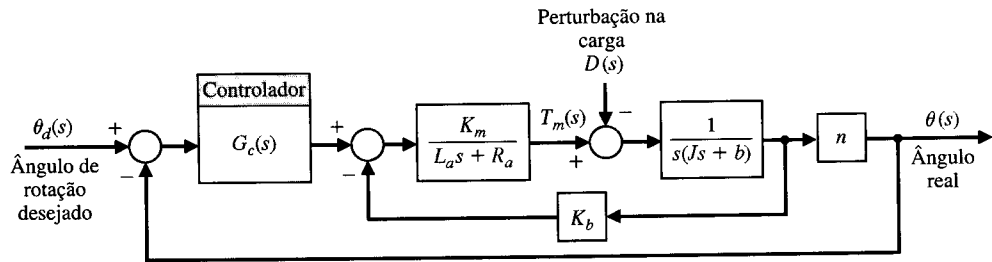


Fig. PA4.2 Controle de uma junta robótica.

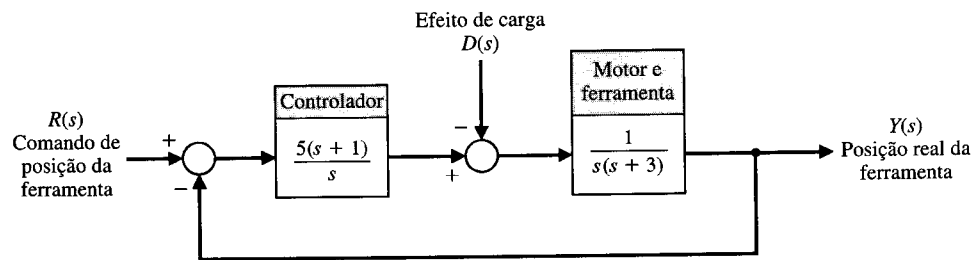


Fig. PA4.3

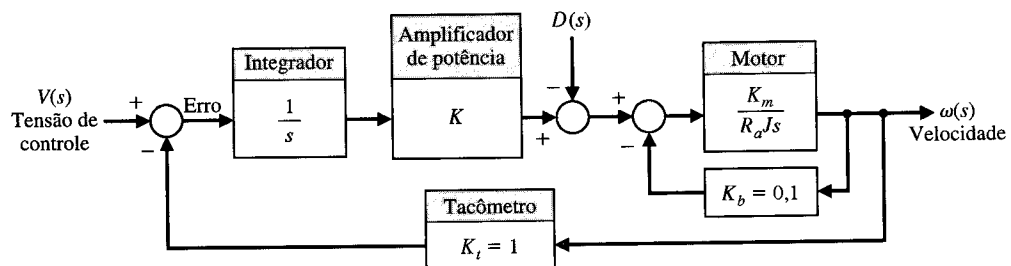


Fig. PA4.4 Motor CC com retroação.

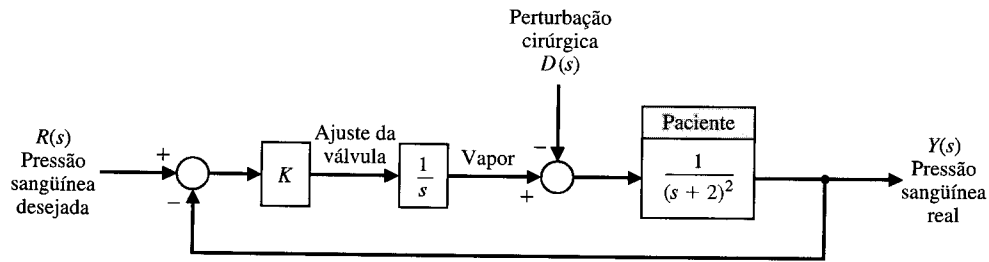


Fig. PA4.5 Controle de pressão sanguínea.

(b) Para o valor de ganho escolhido no item (a), determinar e traçar o gráfico do erro $e(t)$ devido a uma perturbação em rampa tal que $d(t) = t$, $0 \leq t \leq 5$ segundos.

PA4.5 Um sistema que controla a pressão arterial média durante a anestesia foi projetado e testado [12]. Postula-se que o nível de pressão arterial é um indicador da profundidade da anestesia durante o ato cirúrgico. Um diagrama de blocos do sistema é mostrado na Fig. PA4.5, onde o impacto da cirurgia é representado pela perturbação $D(s)$.

(a) Determinar o erro estacionário devido a uma perturbação $D(s) = 1/s$ (fazer $R(s) = 0$).

(b) Determinar o erro estacionário para uma entrada em rampa $r(t) = t$, $t > 0$, (fazer $D(s) = 0$).

(c) Selecionar um valor adequado de K menor ou igual a 10 e traçar o gráfico da resposta $y(t)$ a uma perturbação em degrau unitário (supor $r(t) = 0$).

PA4.6 Um circuito útil, chamado de estrutura de avanço de fase, que será utilizado no Cap. 10, está mostrado na Fig. PA4.6.

(a) Determinar a função de transferência $G(s) = V_o(s)/V(s)$.

(b) Determinar a sensibilidade de $G(s)$ com respeito ao valor da capacitância C .

(c) Determinar e traçar o gráfico da resposta transitória $v_o(t)$ para uma entrada em degrau, $V(s) = 1/s$.

PA4.7 Um sistema de controle com retroação com ruído de sensor e perturbação está mostrado na Fig. PA4.7. O objetivo

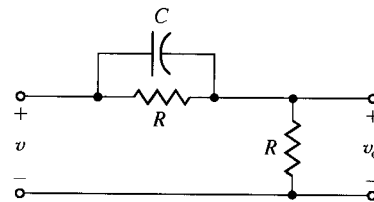


Fig. PA4.6 Um circuito de avanço de fase.

é reduzir os efeitos do ruído e da perturbação. Fazer $R(s) = 0$.

(a) Determinar o efeito da perturbação em $Y(s)$.

(b) Determinar o efeito do ruído em $Y(s)$.

(c) Selecionar o melhor valor para K , com $1 \leq K \leq 100$ de modo que o erro estacionário devido à perturbação e ao ruído seja minimizado. Admitir $D(s) = A/s$ e $N(s) = B/s$.

PA4.8 O diagrama de blocos do sistema de controle de uma máquina-ferramenta está mostrado na Fig. PA4.8.

(a) Determinar a função de transferência $T(s) = Y(s)/R(s)$.

(b) Determinar a sensibilidade S_b^T .

(c) Selecionar K , com $1 \leq K \leq 50$ de modo que os efeitos devidos à perturbação e à S_b^T sejam minimizados.

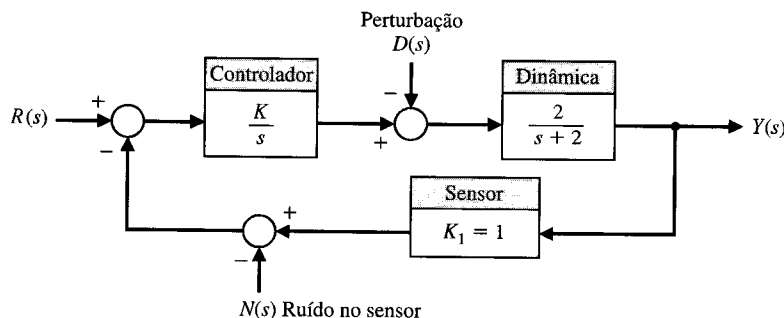


Fig. PA4.7

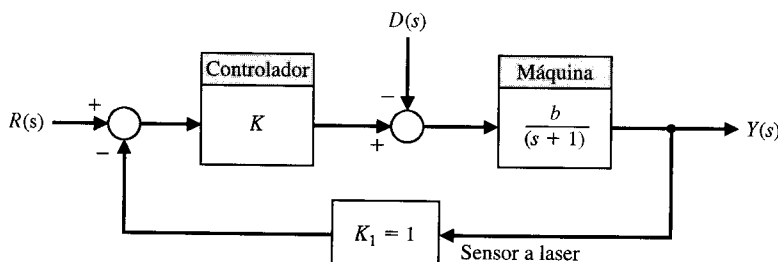


Fig. PA4.8 Controle de máquina-ferramenta.

PROBLEMAS DE PROJETO

PPC4.1 O sistema de acionamento por sarilho de uma guia deslizante foi descrita em PPC2.1. A posição da guia deslizante, x , é medida com um sensor capacitivo, como está mostrado na Fig. PPC4.1, que é bastante linear e preciso. Esboçar o modelo do sistema com retroação e determinar a resposta do sistema quando o controlador for um amplificador e $H(s) = 1$. Determinar a resposta ao degrau para diversos valores selecionados de ganho do amplificador, $G_c(s) = K_a$.

PP4.1 Um sistema de controle de velocidade a malha fechada é submetido a uma perturbação devida à carga, como está mostrado na

Fig. PP4.1. A velocidade desejada é $\omega_d(t) = 100 \text{ rad/s}$ e a perturbação de carga é um degrau unitário $D(s) = 1/s$. Admitir que a velocidade reduziu a velocidade em vazio de 100 rad/s e está em estado estacionário. (a) Determinar o efeito em regime estacionário da perturbação na carga e (b) traçar o gráfico de $\omega(t)$ para valores selecionados de ganho de modo que $10 \leq K \leq 25$. Determinar valores adequados para o ganho K .

PP4.2 O controle do ângulo de rolamento de um aeroplano é conseguido usando-se o torque desenvolvido pelos elerons, como está mostrado nas Figs. PP4.2(a) e (b). Um modelo linear do sistema

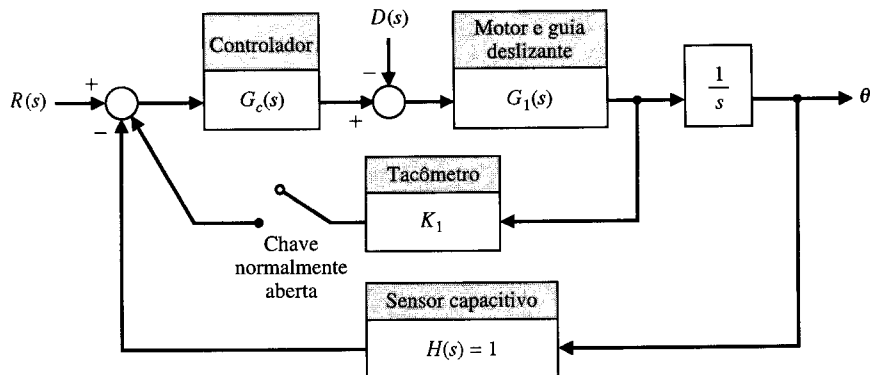


Fig. PPC4.1 Modelo de sistema com retroação com sensor de medição capacitivo. O tacômetro pode ser instalado no motor (opcional) e a chave permanecerá normalmente aberta.

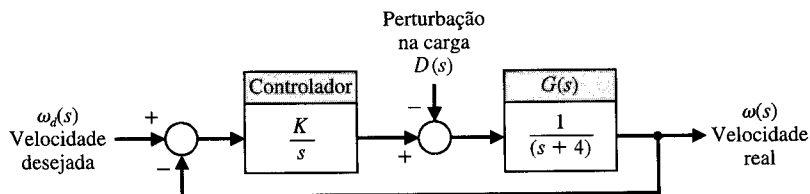


Fig. PP4.1 Sistema de controle de velocidade.

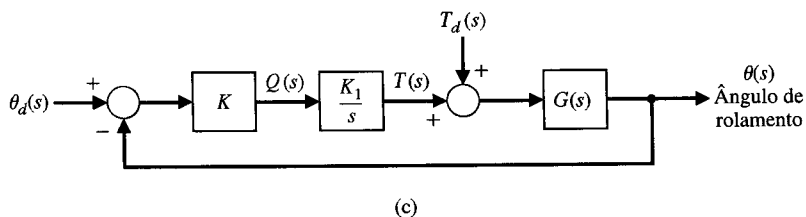
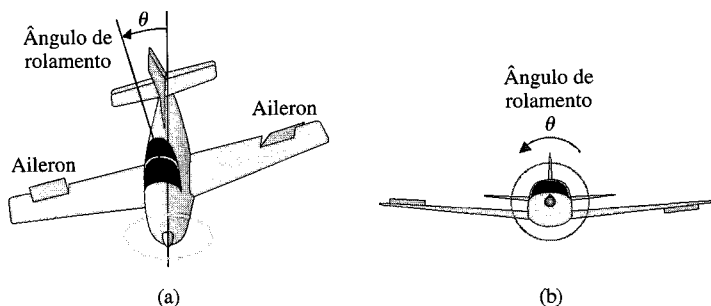


Fig. PP4.2 Controle do ângulo de rolamento de um aeroplano.

de controle de rolamento de um pequeno avião experimental está mostrado na Fig. PP4.2(c), onde $q(t)$ é a vazão de fluido para dentro do cilindro hidráulico e

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + 4s + 9}.$$

O objetivo é manter um pequeno ângulo de rolamento θ devido a perturbações. Selecionar um ganho apropriado, KK_1 , que reduzirá o efeito de perturbações ao mesmo tempo em que se consegue obter uma resposta transitória desejável a um degrau de perturbação, com $\theta_d(t) = 0$. Para requerer uma resposta transitória desejável, fazer $KK_1 < 35$.

PP4.3 O sistema de controle de velocidade da Fig. PP4.1 é alterado de modo que $G(s) = 1/(s + 5)$ e a retroação é k_1 , como está mostrado na Fig. PP4.3.

(a) Determinar a faixa de valores permitidos para K_1 de modo que o erro de estado estacionário seja $e_{ss} \leq 1\%$.

(b) Determinar valores adequados para K_1 e K de modo que a magnitude do erro estacionário devido a uma perturbação de vento $d(t) = 2t$ mrad/s, $0 \leq t < 5$ s, seja inferior a 0,1 mrad.

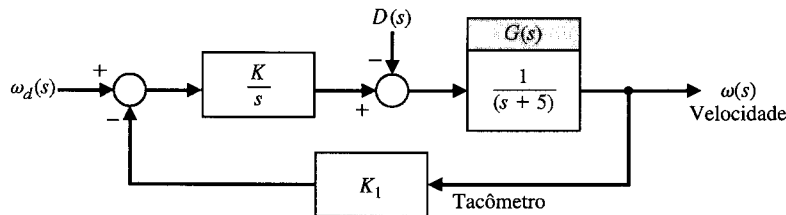
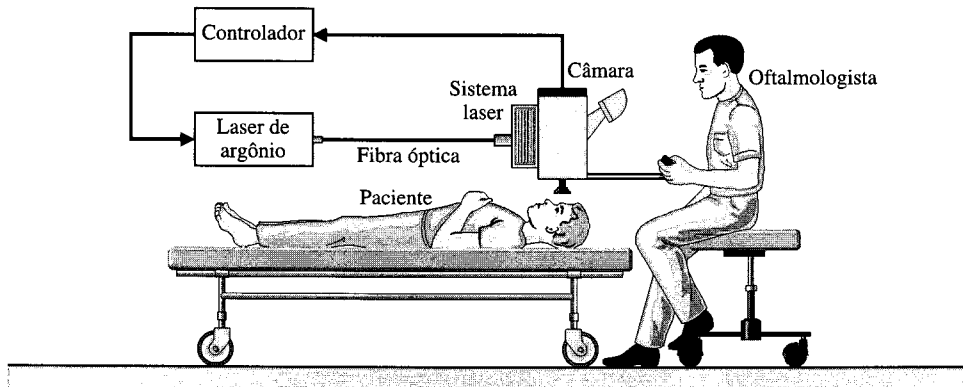
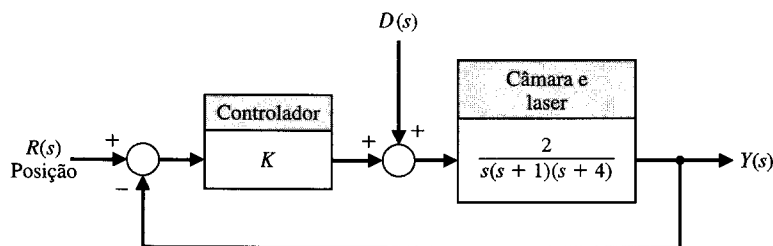


Fig. PP4.3 Sistema de controle de velocidade.



(a)



(b)

Fig. PP4.4 Sistema de cirurgia do olho com laser.

PP4.4 Os lasers vêm sendo usados há mais de 25 anos para fazer cirurgia de olhos. Eles podem cortar os tecidos ou auxiliar na coagulação [17]. O laser permite ao oftalmologista aplicar calor em um ponto no olho de forma controlada. Muitos tratamentos usam a retina como alvo do laser. A retina é um tecido sensorial fino situado na superfície interna da parte de trás do olho e é o real transdutor do olho, convertendo energia luminosa em pulsos elétricos. Acidentalmente esta camada descola da parede, resultando na morte da área descolada por ausência de sangue e conduzindo à cegueira parcial senão total desse olho. O laser pode ser usado para "soldar" a retina no seu lugar próprio na parede interna.

Sistemas de posição automatizados habilitam o oftalmologista a indicar para o controlador onde as lesões estão presentes. O controlador monitora então a retina e controla a posição do laser de modo tal que cada lesão é colocada no devido lugar. Uma câmara de vídeo com grande angular é necessária para monitorar o movimento da retina, como está mostrado na Fig. PP4.4(a). Se o olho se mover durante a irradiação, o laser deve ser redirecionado ou desligado. O sistema de controle de posição está mostrado

na Fig. PP4.4(b). Selecionar um ganho apropriado para o controlador de modo que a resposta transitória a uma mudança em degrau $r(t)$ seja satisfatória e o efeito de perturbações devidas a ruídos no sistema sejam minimizados. Assegurar também que o erro estacionário a um comando em degrau seja zero. Para garantir uma resposta transitória aceitável, requerer $K < 10$.

PP4.5 Um circuito com amplificador operacional pode ser usado para gerar um pulso de curta duração. O circuito mostrado na Fig. PP4.5 pode gerar um pulso $v_o(t) = 5e^{-100t}$, $t > 0$, quando a entrada $v(t)$ for um degrau unitário [6]. Selecionar valores adequados de resistores e de capacitores. Admitir um amplificador operacional ideal.

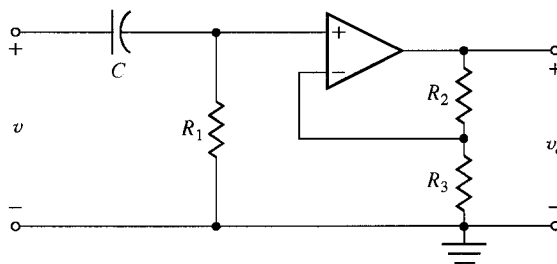


Fig. PP4.5 Circuito com amplificador operacional.



PROBLEMAS COM MATLAB

PM4.1 Considerar a função de transferência (sem retroação)

$$G(s) = \frac{5}{s^2 + 2s + 25}$$

Quando a entrada for um degrau unitário, o valor de estado estacionário desejado da saída deve ser igual a 1. Usando a função step do MATLAB, mostrar que o erro de estado estacionário a um degrau unitário de entrada é igual a 0,8.

PM4.2 Considerar o sistema com retroação unitária com

$$G(s) = \frac{100}{s(s + 15)}$$

Obter a resposta ao degrau com o MATLAB e determinar a ultrapassagem percentual. Qual é o erro estacionário?

PM4.3 Considerar a função de transferência a malha fechada

$$T(s) = \frac{10K}{s^2 + 20s + K}$$

Obter uma família de respostas ao degrau para $K = 1, 10$ e 100 . Traçar o gráfico simultâneo das respostas e desenvolver uma tabela de resultados que inclua a ultrapassagem percentual, o tempo de assentamento e o erro de estado estacionário.

PM4.4 Considerar o sistema de controle a malha fechada mostrado na Fig. PM4.4. Desenvolver um script em MATLAB para auxiliar na procura de um valor de k de modo que a ultrapassagem per-

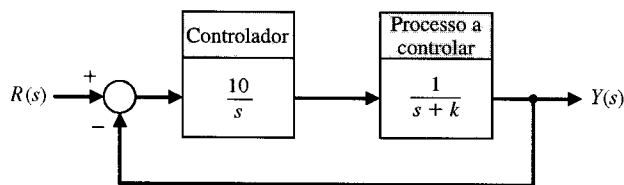
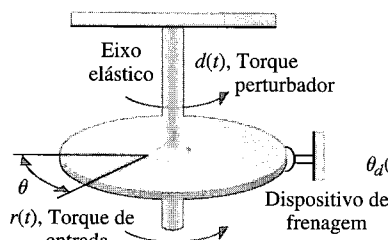
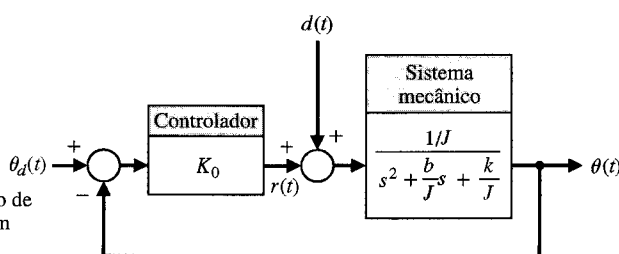


Fig. PM4.4 Sistema de controle com retroação negativa a malha fechada.



(a)



(b)

Fig. PM4.6 (a) Sistema mecânico com movimento angular. (b) Sistema de controle com retroação mecânico com movimento angular.

centual a uma entrada em degrau unitário seja maior que 1% e menor que 10%. O script deve ser capaz de calcular a função de transferência a malha fechada $T(s) = Y(s)/R(s)$ e gerar a resposta ao degrau. Verificar graficamente que o erro estacionário para uma entrada em degrau unitário é zero.

PM4.5 Considerar o sistema de controle a malha fechada mostrado na Fig. PM4.5. O ganho do controlador é $K = 2$. O valor nominal do parâmetro de processo é $a = 1$. O valor nominal é usado apenas para fins de projeto, uma vez que na realidade o valor não é conhecido com precisão. O objetivo da análise é investigar a sensibilidade do sistema a malha fechada com relação ao parâmetro a .

(a) Para $a = 1$, mostrar analiticamente que o valor estacionário de $y(t)$ é igual a 2 quando $r(t)$ for um degrau unitário. Verificar que a resposta ao degrau unitário permanece no interior da faixa de 2% do valor final depois de 4 segundos.

(b) A sensibilidade do sistema a mudanças no valor do parâmetro a pode ser investigada estudando-se os efeitos das alterações do parâmetro na resposta transitória. Traçar o gráfico da resposta ao degrau para $a = 0,5, 2$ e 5 e discutir os resultados.

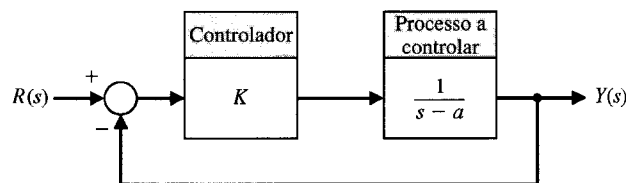


Fig. PM4.5 Sistema de controle a malha fechada com incerteza sobre o parâmetro a .

PM4.6 Considerar o sistema mecânico de movimento angular da Fig. PM4.6(a). O torque devido à torção do eixo é $-k\theta$; o torque de amortecimento devido ao dispositivo de frenagem é $-b\dot{\theta}$; o torque perturbador é $d(t)$; o torque de entrada é $r(t)$ e o momen-

to de inércia do sistema mecânico é J . A função de transferência do sistema mecânico em movimento angular é

$$G(s) = \frac{1/J}{s^2 + (b/J)s + k/J}.$$

Um sistema de controle a malha fechada está mostrado na Fig. PM4.6(b). Supor: ângulo desejado $\theta_d = 0^\circ$, $k = 5$, $b = 0,9$ e $J = 1$.

(a) Determinar a resposta $\theta(t)$ do sistema a malha aberta a uma perturbação em degrau unitário $d(t)$ usando o MATLAB (fazer $r(t) = 0$).

(b) Com o ganho do controlador $K_0 = 50$, determinar a resposta a malha fechada, $\theta(t)$, a uma perturbação em degrau unitário, $d(t)$, usando o MATLAB.

(c) Traçar, num mesmo diagrama, os gráficos da resposta a malha aberta e a malha fechada a uma perturbação. Discutir os resultados e elaborar um argumento para usar o controle com retroação a malha fechada a fim de melhorar as propriedades de rejeição de perturbações do sistema.

PM4.7 Um sistema de controle com retroação negativa está esboçado na Fig. PM4.7. Supor que o objetivo do projeto é encontrar um controlador, $G_c(s)$, de mínima complexidade tal que o sistema a malha fechada possa rastrear uma entrada em degrau com erro estacionário nulo.

(a) Como primeira tentativa, considerar um simples controlador proporcional

$$G_c(s) = K,$$

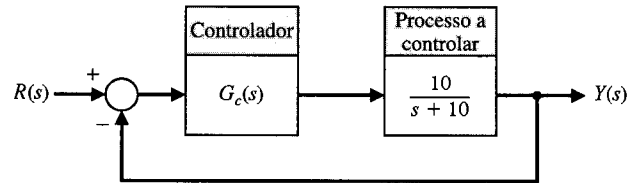


Fig. PM4.7 Sistema de controle simples com uma malha única de retroação.

onde K é um ganho fixo. Seja $K = 2$. Usando o MATLAB, traçar o gráfico da resposta ao degrau unitário e determinar, a partir do gráfico, o erro estacionário.

(b) Considerar agora um controlador mais complexo

$$G_c(s) = K_0 + \frac{K_1}{s},$$

onde $K_0 = 2$ e $K_1 = 20$. Este controlador é conhecido como controlador proporcional e integral (PI). Traçar o gráfico da resposta ao degrau unitário e determinar, a partir do gráfico, o erro estacionário.

(c) Comparar os resultados dos itens (a) e (b) e discutir a relação custo $\times$ benefício entre a complexidade do controlador e o desempenho de erro de acompanhamento em regime permanente.

TERMOS E CONCEITOS

Erro de estado estacionário (erro estacionário ou erro permanente) O erro quando o período de tempo é grande e a resposta transitória desapareceu, deixando uma resposta contínua.

Resposta transitória A resposta do sistema como uma função do tempo.

Sensibilidade do sistema A relação da variação na função de transferência do sistema pela variação da função de transferência do processo (ou parâmetro) para uma alteração incremental.

Sinal de erro A diferença entre a saída desejada, $R(s)$, e a saída real, $Y(s)$. Portanto, $E(s) = R(s) - Y(s)$.

Sinal de perturbação Um sinal de entrada indesejável que afeta o sinal de saída do sistema.

Sistema a malha aberta Um sistema sem retroação que gera diretamente a saída em resposta a um sinal de entrada.

Sistema a malha fechada Um sistema com uma medida do sinal de saída e uma comparação com a saída desejada para gerar um sinal de erro que é aplicado ao atuador.

Sistema direto Ver sistema a malha aberta.

O Desempenho de Sistemas de Controle com Retroação

- 5.1 Introdução
- 5.2 Sinais de Entrada para Teste
- 5.3 Desempenho de um Sistema de Segunda Ordem
- 5.4 Efeitos de um Terceiro Pólo e de um Zero na Resposta de um Sistema de Segunda Ordem
- 5.5 Estimativa da Relação de Amortecimento
- 5.6 Localização das Raízes no Plano s e a Resposta Transitória
- 5.7 Erro de Estado Estacionário de Sistemas de Controle com Retroação
- 5.8 Erro de Estado Estacionário de Sistemas com Retroação Não-Unitária
- 5.9 Índices de Desempenho
- 5.10 A Simplificação de Sistemas Lineares
- 5.11 Exemplo de Projeto: Controle de Posicionamento do Telescópio Hubble
- 5.12 Desempenho do Sistema Usando o MATLAB
- 5.13 Exemplo de Projeto Sequencial: Sistema de Leitura de Acionador de Disco
- 5.14 Sumário

APRESENTAÇÃO

A capacidade de se ajustar o regime transitório e o estado estacionário da resposta de um sistema de controle com retroação é uma consequência útil do projeto de sistemas de controle. Um dos primeiros passos do procedimento de projeto consiste em se especificar as medidas de desempenho. Neste capítulo serão apresentadas as especificações usuais no domínio do tempo tais como ultrapassagem percentual, tempo de acomodação, tempo de pico, tempo de subida, erro de acompanhamento em estado estacionário. Serão utilizados sinais de entrada de teste selecionados como o degrau e a rampa para testar a resposta do sistema de controle. Será discutida a correlação entre o desempenho do sistema e o posicionamento no plano s dos pólos e zeros da função de transferência do sistema. Serão desenvolvidas relações importantes entre as especificações de desempenho e os valores de frequência natural e de relação de amortecimento para sistemas de segunda ordem. Com base no conceito de pólos dominantes, as idéias associadas aos sistemas de segunda ordem serão extrapoladas para sistemas de ordem mais elevada.

Será considerado o conceito de um índice de desempenho para representar o desempenho do sistema através de um único número (ou índice). Será apresentado um conjunto das medidas quantitativas de desempenho que, usualmente, representam o desempenho de sistemas de controle. O capítulo conclui com uma análise de desempenho do Exemplo de Projeto Sequencial: Sistema de Leitura de Acionador de Disco.

5.1 INTRODUÇÃO

A capacidade de se ajustar o desempenho em regime transitório e em regime permanente é uma característica vantajosa dos sistemas de controle com retroação. Ao se analisar e projetar um sistema de con-

trole deve-se definir uma medida para o seu desempenho. Assim, com base no desempenho desejado para o sistema de controle, podem-se ajustar os valores de parâmetros do sistema para que seja alcançada a resposta desejada. Como os sistemas de controle são inerentemente dinâmicos, seu desempenho é especificado, usualmente, em termos de ambas as respostas transitória e de regime estacionário. A **resposta transitória** é a parte da resposta que desaparece com o tempo. A **resposta em regime estacionário** é a parte da resposta que ocorre muito tempo depois da aplicação de um sinal de entrada.

As **especificações de projeto** para os sistemas de controle incluem vários índices de resposta temporal para um comando de entrada especificado bem como uma desejada exatidão em regime permanente. Quase sempre, ao longo de qualquer projeto, as especificações são revisadas para atender compromissos. Em consequência, muito raramente as especificações se constituem um conjunto rígido de requisitos, mas, em vez disto, uma primeira tentativa de listar um desempenho desejado. A análise de compromisso e o ajuste de especificações estão ilustrados graficamente na Fig. 5.1. O parâmetro p pode minimizar a medida de desempenho M_2 se for selecionado um valor muito pequeno para p . Contudo, isto resulta em um valor muito grande para a medida M_1 , uma situação indesejável. Se as medidas de desempenho forem igualmente importantes, o ponto de interseção $p_{\min}$ fornece o melhor compromisso. Este tipo de compromisso é normalmente encontrado no projeto de sistemas de controle. Está claro que se as especificações originais pedissem que ambos os valores de M_1 e M_2 fossem zero, as especificações não poderiam ser atendidas simultaneamente e seria necessário alterá-las para permitir o valor de compromisso obtido com $p_{\min}$ [1, 12, 17, 23].

As especificações estabelecidas em termos das medidas de desempenho indicam ao projetista a qualidade do sistema. Em outras palavras, as medidas de desempenho ajudam a responder à pergunta: Quão bem o sistema desempenha a tarefa para a qual foi projetado?

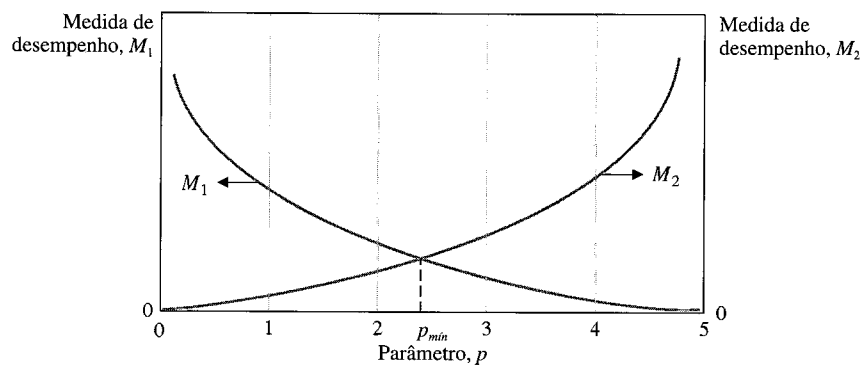


Fig. 5.1 Duas medidas de desempenho versus o valor do parâmetro p .

5.2 SINAIS DE ENTRADA PARA TESTE

As especificações de desempenho no domínio do tempo são índices importantes, uma vez que os sistemas de controle são sistemas inerentemente no domínio do tempo. Isto é, o transitório do sistema ou o desempenho no tempo constitui o comportamento de maior interesse para os sistemas de controle. É necessário determinar inicialmente se o sistema é estável utilizando-se as técnicas dos capítulos que se seguem. Se o sistema for estável, a resposta a um sinal de entrada especificado propiciará várias medidas de desempenho. Contudo, como o sinal efetivo de entrada do sistema é usualmente desconhecido, escolhe-se normalmente um **sinal de entrada para teste**. Esta abordagem é bastante útil porque existe uma correlação razoável entre a resposta de um sistema a um sinal de entrada padronizado para teste e a capacidade do sistema para atuar sob condições normais de operação. Além disto, o uso de sinais de entrada padronizados permite que o projetista compare diversos projetos em competição. Muitos sistemas de controle são submetidos a sinais de entrada muito semelhantes aos sinais de teste padronizados.

Os sinais de entrada para teste comumente usados são a entrada em degrau, a entrada em rampa e a entrada parabólica. Estas entradas estão mostradas na Fig. 5.2. As equações que representam estes sinais de teste são dadas na Tabela 5.1, onde a transformada de Laplace pode ser obtida usando-se a Tabela 2.5. O sinal em rampa é a integral da entrada em degrau e a parábola é simplesmente a integral da entrada em rampa. A **função impulso unitário** também é útil para fins de sinal de teste. O impulso unitário se baseia em uma função retangular $f_\epsilon(t)$ tal que

$$f_\epsilon(t) = \begin{cases} 1/\epsilon, & -\frac{\epsilon}{2} \leq t \leq \frac{\epsilon}{2}; \\ 0, & \text{nos outros valores de } t, \end{cases}$$

Fig. 5.2 Sinais de entrada para teste: (a) degrau, (b) rampa, (c) parábola.

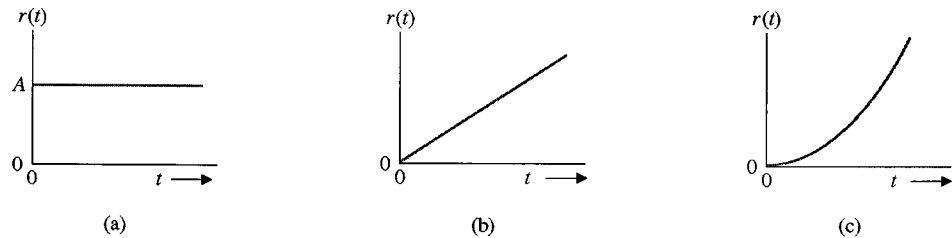


TABELA 5.1 Sinais de Entrada para Teste

Sinal de Teste	$r(t)$	$R(s)$
Degrau	$r(t) = A, t > 0$ $= 0, t < 0$	$R(s) = A/s$
Rampa	$r(t) = At, t > 0$ $= 0, t < 0$	$R(s) = A/s^2$
Parábola	$r(t) = At^2, t > 0$ $= 0, t < 0$	$R(s) = 2A/s^3$

onde $\epsilon > 0$. À medida que ϵ tende para zero, a função $f_\epsilon(t)$ tende para a função impulso unitário $\delta(t)$, que tem as seguintes propriedades:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1, \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - a) g(t) dt = g(a). \quad (5.1)$$

A entrada em impulso é útil quando se considera a integral de convolução para uma saída $y(t)$ em termos de uma entrada $r(t)$, que é escrita como

$$y(t) = \int_{-\infty}^t g(t - \tau) r(\tau) d\tau = \mathcal{L}^{-1}\{G(s)R(s)\}. \quad (5.2)$$

Esta relação é mostrada em forma de diagrama de blocos na Fig. 5.3. Quando a entrada é uma função impulso unitário, tem-se

$$y(t) = \int_{-\infty}^t g(t - \tau) \delta(\tau) d\tau. \quad (5.3)$$

A integral tem valor somente em $\tau = 0$ e, por conseguinte,

$$y(t) = g(t),$$

a resposta impulsional do sistema com função de transferência $G(s)$. O sinal de teste para resposta impulsional pode ser freqüentemente utilizado em sistemas dinâmicos submetendo o sistema a um pulso retangular com área A de grande amplitude e de pequena largura.

Os sinais de teste padronizado são da forma geral

$$r(t) = t^n, \quad (5.4)$$

E a transformada de Laplace é

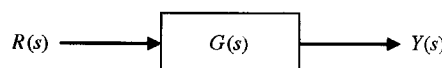
$$R(s) = \frac{n!}{s^{n+1}}. \quad (5.5)$$

Assim é possível relacionar a resposta a um sinal de teste à resposta de um outro sinal de teste com a forma da Eq. (5.4). O sinal de entrada em degrau é o mais fácil de ser gerado e de calcular e é usualmente escolhido para testes de desempenho.

Considere-se a resposta do sistema mostrado na Fig. 5.3 a uma entrada em degrau unitário quando

$$G(s) = \frac{9}{(s + 10)}.$$

Fig. 5.3 Sistema de controle direto (a malha aberta) (sem retroação).



Então a saída é

$$Y(s) = \frac{9}{s(s + 10)},$$

a resposta durante o regime transitório é

$$y(t) = 0,9(1 - e^{-10t}),$$

e a resposta em regime permanente é

$$y(\infty) = 0,9.$$

Se o erro for $E(s) = R(s) - Y(s)$, então o erro em regime estacionário será

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = 0,1.$$

5.3 DESEMPENHO DE UM SISTEMA DE SEGUNDA ORDEM

Seja considerar um sistema de segunda ordem com uma única malha e determinar sua resposta a uma excitação em degrau unitário. Um sistema de controle com retroação a malha fechada está mostrado na Fig. 5.4. A saída a malha fechada é

$$Y(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)} R(s) = \frac{K}{s^2 + ps + K} R(s). \quad (5.6)$$

Utilizando-se a notação generalizada da Seção 2.4, pode-se reescrever a Eq. (5.6) como

$$Y(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} R(s). \quad (5.7)$$

Para uma entrada em degrau unitário, obtém-se

$$Y(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}, \quad (5.8)$$

para a qual a resposta transitória, como foi obtida a partir da tabela de transformadas de Laplace no Apêndice A, é

$$y(t) = 1 - \frac{1}{\beta} e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_n \beta t + \theta), \quad (5.9)$$

onde $\beta = \sqrt{1 - \zeta^2}$, $\theta = \cos^{-1}\zeta$ e $0 < \zeta < 1$. A resposta transitória deste sistema de segunda ordem para diversos valores da relação de amortecimento ζ está mostrada na Fig. 5.5. À medida que ζ diminui, as raízes a malha fechada tendem para o eixo imaginário e a resposta se torna crescentemente oscilatória. A resposta a um degrau de entrada em função de ζ e do tempo também está mostrada na Fig. 5.5(b).

A transformada de Laplace do impulso unitário é $R(s) = 1$ e, portanto, a saída para um impulso é

$$Y(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \quad (5.10)$$

que é $T(s) = Y(s)/R(s)$, a função de transferência do sistema a malha fechada. A resposta transitória a uma função de entrada em impulso é, por conseguinte,

$$y(t) = \frac{\omega_n}{\beta} e^{-\zeta\omega_n t} \sin \omega_n \beta t, \quad (5.11)$$

que é simplesmente a derivada da resposta a uma entrada em degrau. A resposta impulsional do sistema de segunda ordem está mostrada na Fig. 5.6 para diversos valores da relação de amortecimento, ζ . O projetista é capaz de selecionar diversas medidas de desempenho a partir da resposta do sistema a uma entrada em degrau ou em impulso.

Medidas de desempenho padronizadas são definidas usualmente em termos da resposta do sistema ao degrau, como está mostrado na Fig. 5.7. A rapidez da resposta é medida pelo **tempo de subida**, T_r , e pelo **tempo de pico**, T_p . Para sistemas subamortecidos com ultrapassagem, o tempo de subida de 0 a 100% é um índice útil. Se o sistema for superamortecido, então o tempo de pico não é

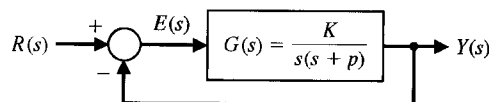


Fig. 5.4 Sistema de controle a malha fechada (com retroação).

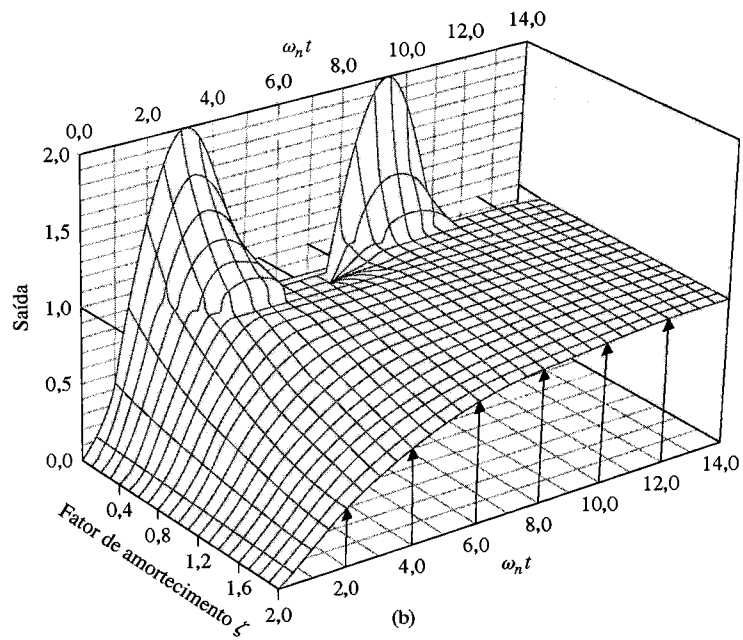
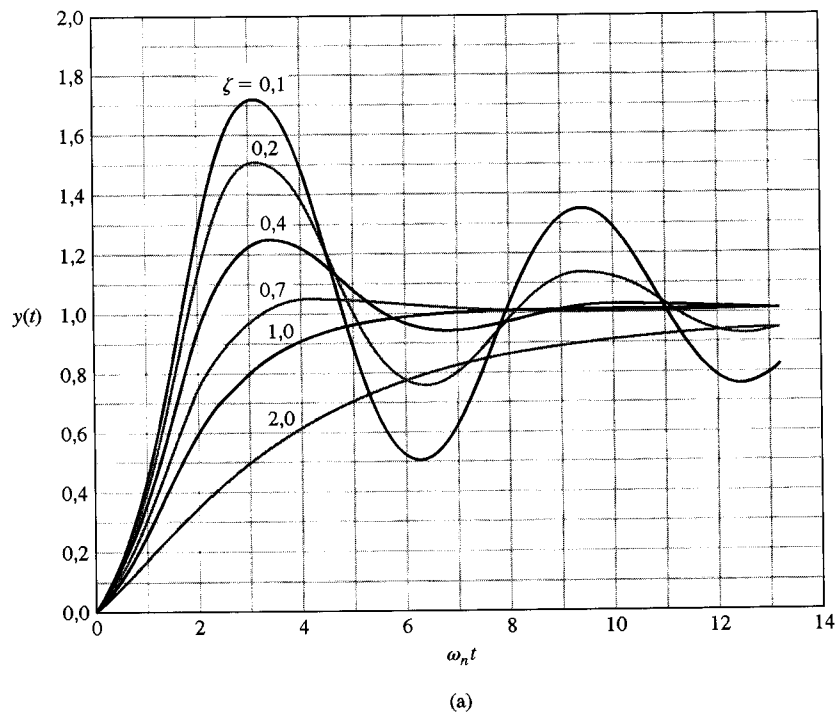


Fig. 5.5 (a) Resposta transitória de um sistema de segunda ordem (Eq. 5.9) a uma entrada em degrau. (b) A resposta transitória de um sistema de segunda ordem (Eq. 5.9) a uma entrada em degrau, em função de ζ e de $\omega_n t$. (Cortesia do Professor R. Jacquot, Universidade de Wyoming.)

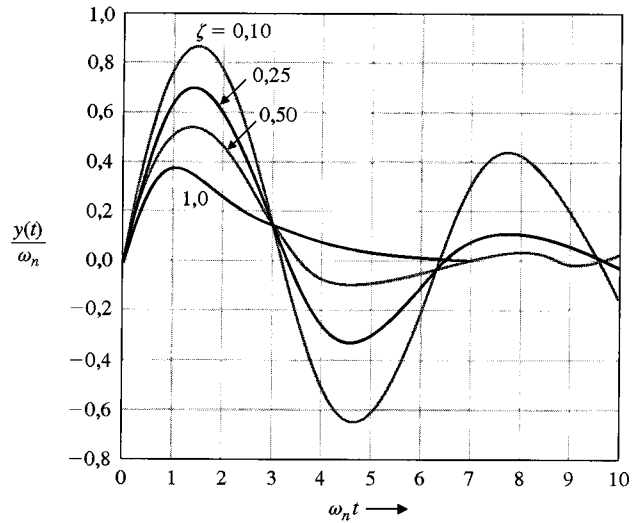


Fig. 5.6 Resposta de um sistema de segunda ordem a uma entrada em impulso.

definido e o tempo de subida de 10 a 90%, T_r , é normalmente usado. A semelhança de casamento de forma entre a resposta real e a entrada em degrau é medida pela ultrapassagem percentual e pelo tempo de assentamento, T_s . A **ultrapassagem percentual**, U.P., para uma entrada em degrau unitário é definida por

$$\text{U.P.} = \frac{M_{pt} - fv}{fv} \times 100\% \quad (5.12)$$

onde M_{pt} é o valor de pico da resposta temporal e fv é o valor final da resposta. Normalmente fv é a magnitude da entrada, mas muitos sistemas possuem um valor final significativamente diferente da magnitude desejada de entrada. Para o sistema com um degrau unitário representado pela Eq. (5.8), tem-se $fv = 1$.

O **tempo de assentamento** (ou tempo de acomodação), T_s , é definido como o tempo requerido para a resposta do sistema permanecer com valores no interior de uma certa faixa percentual, δ , da amplitude de entrada. Esta faixa de $\pm\delta$ está mostrada na Fig. 5.7. Para o sistema de segunda ordem com constante de amortecimento a malha fechada $\zeta\omega_n$, com a resposta descrita pela Eq. (5.9), busca-se determinar o tempo, T_s , para o qual os valores da resposta permanecem no interior de uma faixa de 2% em torno do valor final. Isto ocorre, aproximadamente, quando

$$e^{-\zeta\omega_n T_s} < 0,02$$

ou

$$\zeta\omega_n T_s \cong 4.$$

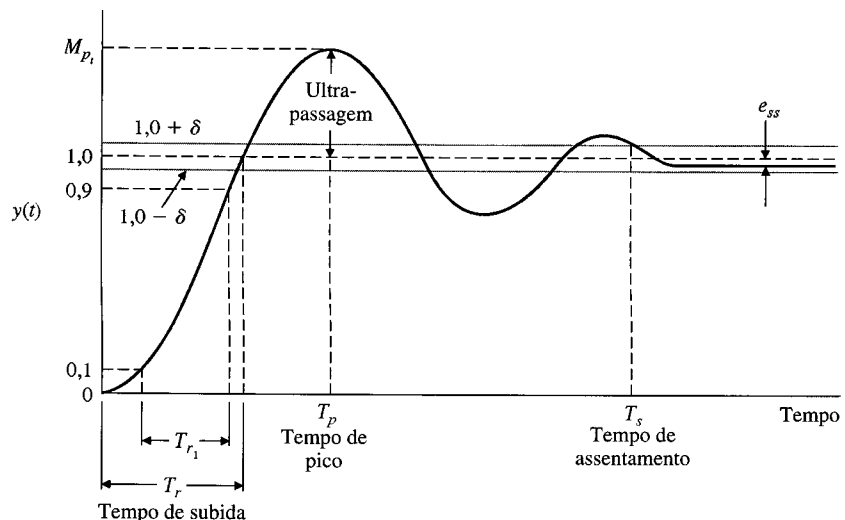


Fig. 5.7 Resposta de um sistema de controle (Eq. 5.9) ao degrau.

Por conseguinte, tem-se

$$T_s = 4\tau = \frac{4}{\zeta\omega_n}. \quad (5.13)$$

Define-se, assim, o tempo de acomodação como igual a quatro constantes de tempo (isto é, $\tau = 1/\zeta\omega_n$) das raízes dominantes da equação característica. O erro de regime estacionário do sistema pode ser medido pela resposta do sistema ao degrau, como está mostrado na Fig. 5.7.

A resposta transitória do sistema pode ser descrita em termos de dois fatores:

1. A rapidez da resposta, como representada pelo tempo de subida e pelo tempo de pico.
2. A proximidade da resposta em relação à resposta desejada, como representada pela ultrapassagem e pelo tempo de acomodação.

Como seria de esperar, estes requisitos são contraditórios e se deve obter um compromisso. Para se obter uma relação explícita para M_p e T_p , em função de ζ , pode-se derivar a Eq. (5.9) e igualar a zero. Alternativamente, pode-se utilizar a propriedade da transformada de Laplace da derivada, que pode ser escrita como

$$\mathcal{L}\left\{\frac{dy(t)}{dt}\right\} = sY(s)$$

quando o valor inicial de $y(t)$ é zero. Em consequência é possível obter a derivada de $y(t)$ multiplicando-se a Eq. (5.8) por s e assim chegando ao segundo membro da Eq. (5.10). Calculando-se a transformada inversa do segundo membro da Eq. (5.10), obtém-se a Eq. (5.11), que é igual a zero quando $\omega_n\beta t = \pi$. Em consequência, encontra-se que a relação para o tempo de pico neste sistema de segunda ordem é

$$T_p = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}, \quad (5.14)$$

e o valor de pico da resposta é

$$M_p = 1 + e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}. \quad (5.15)$$

Assim, a ultrapassagem percentual é

$$\text{U.P.} = 100e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}. \quad (5.16)$$

A Fig. 5.8 apresenta o valor de ultrapassagem percentual *versus* valor de ζ . Adicionalmente, o valor do tempo de pico normalizado, $\omega_n T_p$, *versus* ζ está mostrado na Fig. 5.8. Estão listados na Tabela 5.2 os valores de ultrapassagem percentual *versus* os valores da relação de amortecimento para alguns valores selecionados. Novamente se estabelece a necessidade de uma solução de compromisso entre rapidez de resposta e ultrapassagem aceitável.

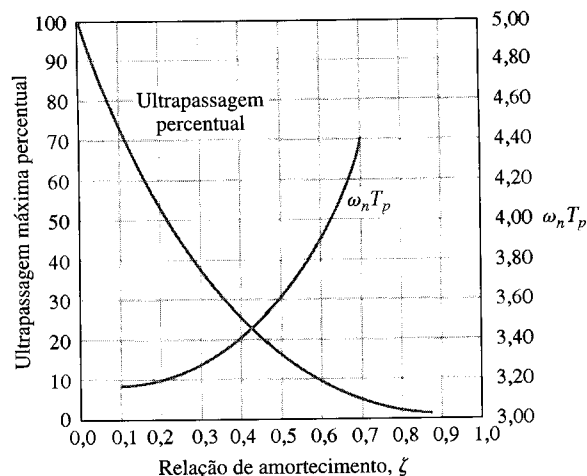


Fig. 5.8 Ultrapassagem percentual e tempo de pico normalizado *versus* relação de amortecimento para um sistema de segunda ordem (Eq. 5.8).

TABELA 5.2 Pico de Ultrapassagem Percentual Versus Relação de Amortecimento para um Sistema de Segunda Ordem

Relação de amortecimento	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3
Ultrapassagem percentual	0,2	1,5	4,6	9,5	16,3	25,4	37,2

A rapidez de resposta ao degrau pode ser medida pelo tempo consumido em passar de 10 a 90% da magnitude do degrau de entrada. Esta é a definição de tempo de subida T_r mostrada na Fig. 5.7. O tempo de subida normalizado $\omega_n T_r$ versus ζ ($0,05 \leq \zeta \leq 0,95$) está mostrado na Fig. 5.9. Embora seja difícil obter expressões analíticas exatas para T_r , pode ser utilizada a aproximação linear:

$$T_r = \frac{2,16\zeta + 0,60}{\omega_n}, \quad (5.17)$$

que é exata para $0,3 \leq \zeta \leq 0,8$. Esta aproximação linear está mostrada na Fig. 5.9.

A rapidez de uma resposta a uma excitação em degrau, como descrita pela Eq. (5.17), é dependente de ζ e de ω_n . Para um dado valor de ζ , a resposta é tão mais rápida quanto maior o valor de ω_n , como está mostrado na Fig. 5.10. Note-se que o valor de ultrapassagem independe do valor de ω_n .

Para um dado ω_n , a resposta é tão mais rápida quanto menor for o valor de ζ , como está mostrado na Fig. 5.11. A rapidez de resposta, contudo, estará limitada pelo valor de ultrapassagem que pode ser aceito.

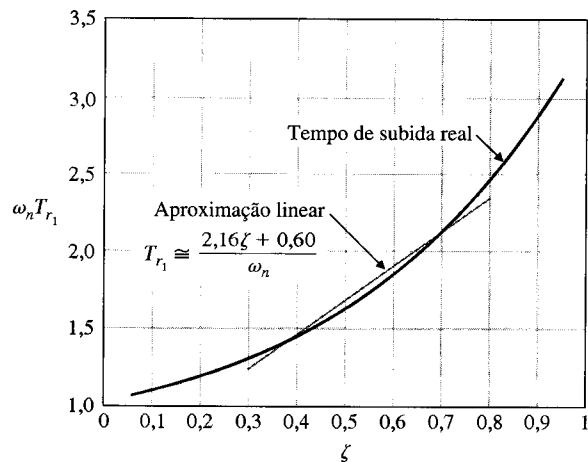


Fig. 5.9 Tempo de subida normalizado T_r versus ζ para um sistema de segunda ordem.

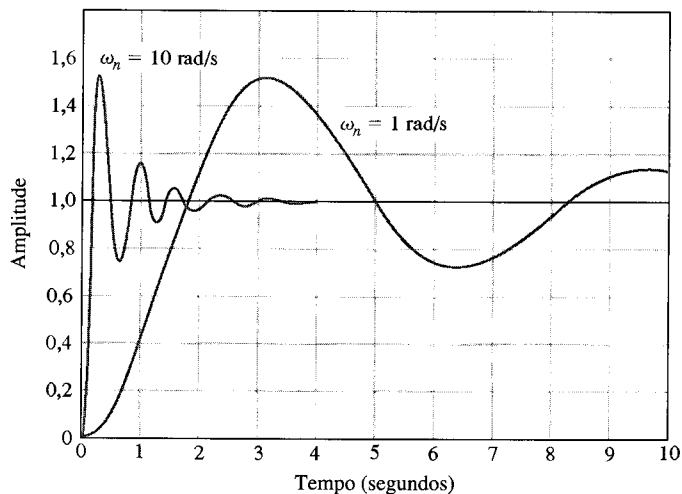


Fig. 5.10 Resposta ao degrau unitário para $\zeta = 0,2$, com $\omega_n = 1$ e $\omega_n = 10$.

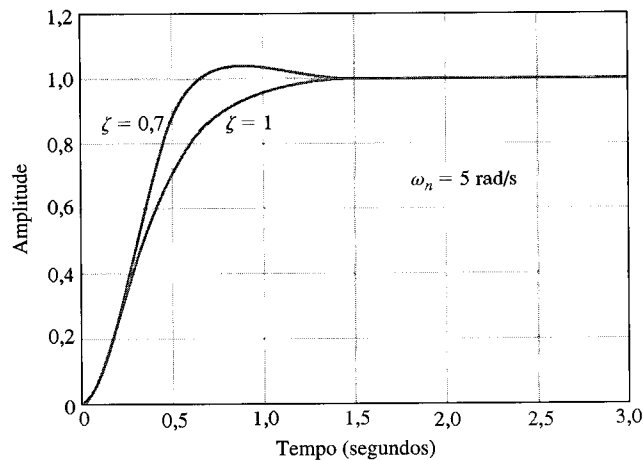


Fig. 5.11 Resposta ao degrau unitário para $\omega_n = 5$ com $\zeta = 0,7$ e $\zeta = 1$.

5.4 EFEITOS DE UM TERCEIRO PÓLO E DE UM ZERO NA RESPOSTA DE UM SISTEMA DE SEGUNDA ORDEM

As curvas apresentadas na Fig. 5.8 são exatas somente para o sistema de segunda ordem da Eq. (5.8). Contudo, elas fornecem uma fonte consideravelmente boa de dados porque muitos sistemas possuem um par de raízes dominantes e a resposta ao degrau pode ser estimada utilizando-se a Fig. 5.8. Esta abordagem, embora seja uma aproximação, evita o cálculo da transformada inversa de Laplace a fim de se determinar a ultrapassagem percentual e outras medidas de desempenho. Por exemplo, para um sistema de terceira ordem com uma função de transferência a malha fechada

$$T(s) = \frac{1}{(s^2 + 2\zeta s + 1)(\gamma s + 1)}, \quad (5.18)$$

o plano s está mostrado na Fig. 5.12. Este sistema de terceira ordem está normalizado com $\omega_n = 1$. Foi constatado experimentalmente que o desempenho indicado pelos valores de ultrapassagem percentual, $U.P.$, e do tempo de assentamento, T_s , era representado pelas curvas do sistema de segunda ordem quando [4]

$$|1/\gamma| \geq 10|\zeta\omega_n|.$$

Em outras palavras, a resposta de um sistema de terceira ordem pode ser aproximada pelas **raízes dominantes** do sistema de segunda ordem quando a parte real das raízes dominantes for inferior a 1/10 da parte real da terceira raiz [17, 23].

Usando-se uma simulação em computador, com $\zeta = 0,45$, pode-se determinar a resposta de um sistema a uma excitação em degrau unitário. Quando $\gamma = 2,25$, obtém-se uma resposta superamortecida porque a parte real dos pólos complexos é $-0,45$, enquanto o pólo real é igual a $-0,444$. O tempo de assentamento no interior da faixa de 2% do valor final pode ser encontrado via simulação como sendo de 9,6 segundos. Se $\gamma = 0,90$ ou $1/\gamma = 1,11$ for comparado com $\zeta\omega_n = 0,45$ dos pólos complexos, obtém-se uma ultrapassagem percentual de 12% e um tempo de assentamento de 8,8 segundos. Se as raízes complexas fossem dominantes, teriam sido previstos uma ultrapassagem percentual de 20% e um tempo de assentamento de $4/\zeta\omega_n = 8,9$ segundos. Os resultados são resumidos na Tabela 5.3.

Deve-se observar que as medidas de desempenho da Fig. 5.8 estão corretos apenas para funções de transferência sem zeros finitos. Se a função de transferência possuir zeros finitos e eles estiverem

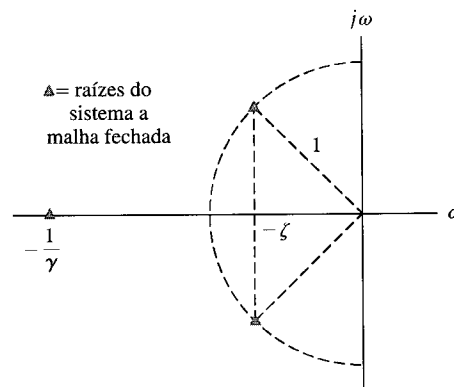


Fig. 5.12 Um diagrama no plano s de um sistema de terceira ordem.

TABELA 5.3 Efeito de um Terceiro Pólo (Eq. 5.18) para $\zeta = 0,45$

γ	$\frac{1}{\gamma}$	Ultrapassagem Percentual	Tempo de Assentamento*
2,25	0,444	0	9,63
1,5	0,666	3,9	6,3
0,9	1,111	12,3	8,81
0,4	2,50	18,6	8,67
0,05	20,0	20,5	8,37
0	∞	20,5	8,24

*Nota: O tempo de assentamento está na forma normalizada, $\omega_n T_s$, e utiliza um critério de 2%.

localizados relativamente perto dos pólos dominantes complexos, então os zeros afetarão de forma significativa a resposta transitória do sistema [5].

A resposta transitória de um sistema com um zero e dois pólos pode ser afetada pela localização do zero [5]. A ultrapassagem percentual para um degrau de entrada, em função de $\alpha/\zeta\omega_n$, para $\zeta \leq 1$, é dada na Fig. 5.13(a) para a função de transferência

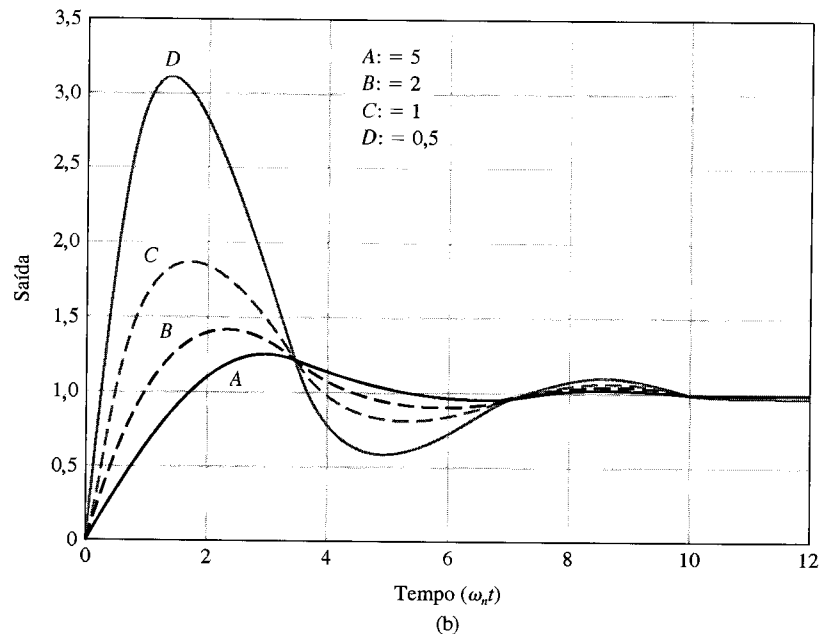
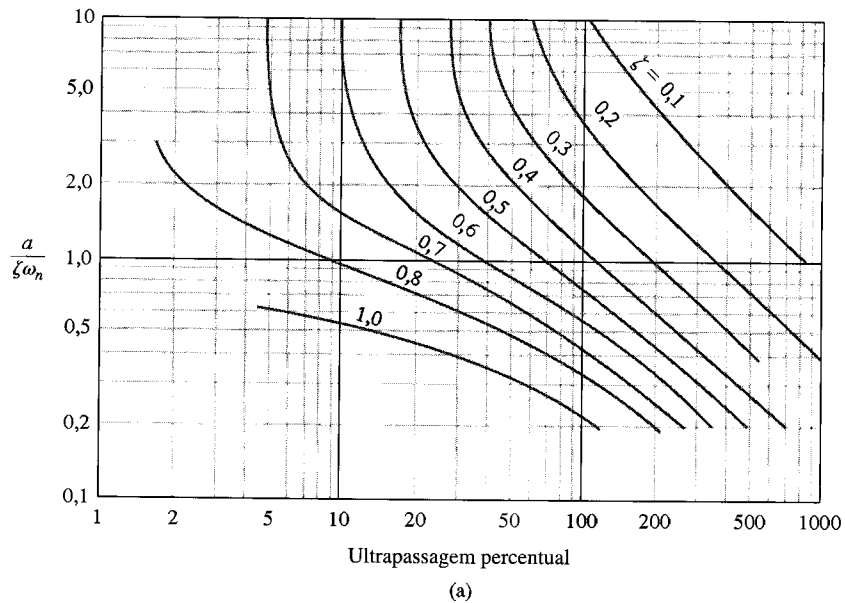


Fig. 5.13 (a) Ultrapassagem percentual em função de ζ e de ω_n quando um sistema de segunda ordem contém um zero. (De R. N. Clark, *Introduction to Automatic Control Systems*, New York, Wiley, 1962, redesenhado com permissão.) (b) A resposta para a função de transferência do sistema de segunda ordem com um zero, para quatro valores da relação $(\alpha/\zeta\omega_n)$: A = 5, B = 2, C = 1 e D = 0,5 quando $\zeta = 0,45$.

TABELA 5.4 Resposta de um Sistema de Segunda Ordem com um Zero e $\zeta = 0,45$

$a/\zeta\omega_n$	Ultrapassagem Percentual	Tempo de Assentamento*	Tempo de Pico
5	23,1	8,0	3,0
2	39,7	7,6	2,2
1	89,9	10,1	1,8
0,5	210,0	10,3	1,5

*Nota: O tempo está normalizado, como $\omega_n t$, e se utiliza o critério de 2% para o tempo de assentamento.

$$T(s) = \frac{(\omega_n^2/a)(s + a)}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

A resposta transitória real para uma entrada em degrau está mostrada na Fig. 5.13(b) para valores seleccionados de $a/\zeta\omega_n$. A resposta real com estes valores seleccionados está resumida na Tabela 5.4 para $\zeta = 0,45$.

A correlação da resposta de um sistema no domínio do tempo com a localização no plano s dos pólos da função de transferência a malha fechada é muito útil para se seleccionar as especificações de um sistema. Para ilustrar claramente a utilidade do plano s , considere-se um simples exemplo.

EXEMPLO 5.1

Seleção de parâmetros

Um sistema de controle com retroação dotado de uma única malha está mostrado na Fig. 5.14. Deseja-se seleccionar o ganho K e o parâmetro p de modo que as especificações no domínio do tempo sejam alcançadas. A resposta transitória a um degrau deve ser a mais rápida possível para uma ultrapassagem inferior a 5%. Além disto, o tempo de assentamento para uma faixa de 2% do valor final deve ser inferior a 4 segundos. A relação de amortecimento ζ para uma ultrapassagem percentual de 4,3% é 0,707. Esta relação de amortecimento é mostrada graficamente como uma reta na Fig. 5.15. Como o tempo de assentamento é

$$T_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} \leq 4 \text{ s,}$$

é necessário que a parte real dos pólos complexos de $T(s)$ seja

$$\zeta\omega_n \geq 1.$$

Fig. 5.14 Sistema de controle com malha única de retroação.

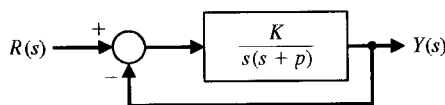
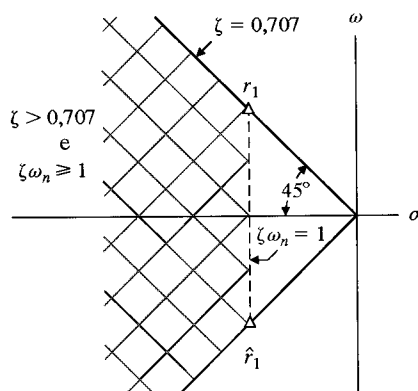


Fig. 5.15 Especificações e localizações de raízes no plano s .



Esta região também está mostrada na Fig. 5.15. A região que satisfará ambos os requisitos no domínio do tempo está mostrada com hachuras no plano s da Fig. 5.15.

Quando se escolhem as raízes a malha fechada como sendo $r_1 = -1 + j1$ e $\hat{r}_1 = -1 - j1$, então resulta $T_s = 4s$ e uma ultrapassagem percentual de 4,3%. Portanto $\zeta = 1/\sqrt{2}$ e $\omega_n = 1/\zeta = \sqrt{2}$. A função de transferência a malha fechada é

$$T(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)} = \frac{K}{s^2 + ps + K} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}.$$

Será necessário, assim, que se tenham $K = \omega_n^2 = 2$ e $p = 2\zeta\omega_n = 2$. Um entendimento pleno da correlação existente entre a localização das raízes a malha fechada e a resposta transitória do sistema é importante para o analista e o projetista do sistema. Assim, este assunto será tratado com mais detalhes nas seções seguintes. ■

EXEMPLO 5.2

Pólos dominantes de $T(s)$

Seja o sistema com função de transferência a malha fechada

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = T(s) = \frac{\frac{\omega_n^2}{a}(s + a)}{(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)(1 + \tau s)}.$$

Tanto o pólo quanto o zero reais podem afetar a resposta transitória. Se $a \gg \zeta\omega_n$ e $\tau \ll \zeta\omega_n$, então o pólo e o zero terão pouco efeito sobre a resposta ao degrau.

Admita-se que

$$T(s) = \frac{62,5(s + 2,5)}{(s^2 + 6s + 25)(s + 6,25)}.$$

Observe-se que o ganho estático é igual a 1 ($T(0) = 1$) e se espera um erro estacionário nulo para uma entrada em degrau. Tem-se $\zeta\omega_n = 3$, $\tau = 0,16$ e $a = 2,5$. Os pólos e zeros estão mostrados no plano s na Fig. 5.16. Como uma primeira aproximação, despreza-se o pólo real e se obtém

$$T(s) \approx \frac{10(s + 2,5)}{(s^2 + 6s + 25)}.$$

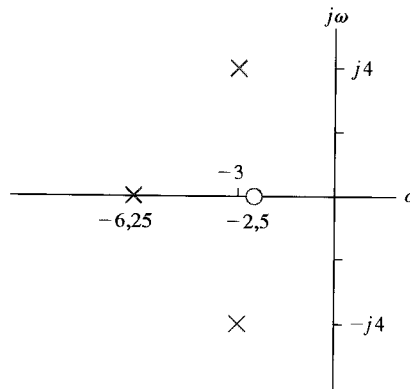


Fig. 5.16 Os pólos e zeros no plano s para um sistema de terceira ordem.

Tem-se agora $\zeta = 0,6$ e $\omega_n = 5$ para os pólos dominantes acompanhados de um zero para o qual $a/(\zeta\omega_n) = 0,833$. Usando-se a Fig. 5.13(a), obtém-se que a ultrapassagem percentual é de 55%. Espera-se um tempo de assentamento para valores no interior da faixa de 2% do valor final de

$$T_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = \frac{4}{0,6(5)} = 1,33 \text{ s.}$$

Usando-se uma simulação em computador do sistema de terceira ordem real, encontra-se uma ultrapassagem igual a 38% e um tempo de assentamento de 1,6 segundo. Assim, o efeito de amortecimento do terceiro pólo de $T(s)$ é no sentido de reduzir a ultrapassagem e de aumentar o tempo de assentamento (assim o pólo real não pode ser desprezado). ■

5.5 ESTIMATIVA DA RELAÇÃO DE AMORTECIMENTO

A relação de amortecimento pode ser calculada a partir da resposta do sistema a uma excitação em degrau [14]. A resposta ao degrau de um sistema de segunda ordem para uma entrada em degrau unitário é dada pela Eq. (5.9) e repetida aqui:

$$y(t) = 1 - \frac{1}{\beta} e^{-\zeta \omega_n t} \sin(\omega_n \beta t + \theta),$$

onde $\beta = \sqrt{1 - \zeta^2}$ e $\theta = \cos^{-1} \zeta$. Portanto, a frequência do termo senoidal amortecido para $\zeta < 1$ é

$$\omega = \omega_n(1 - \zeta^2)^{1/2} = \omega_n \beta,$$

e o número de ciclos em um segundo é $\omega/2\pi$.

A constante de tempo para o decaimento exponencial é $\tau = 1/(\zeta \omega_n)$ em segundos. O número de ciclos da senóide amortecida durante uma constante de tempo é

$$(\text{ciclos/s}) \times \tau = \frac{\omega}{2\pi \zeta \omega_n} = \frac{\omega_n \beta}{2\pi \zeta \omega_n} = \frac{\beta}{2\pi \zeta}.$$

Admitindo-se que a resposta decaia n constantes de tempo visíveis, tem-se

$$\text{ciclos visíveis} = \frac{n\beta}{2\pi \zeta}. \quad (5.19)$$

Para o sistema de segunda ordem a resposta ao degrau permanece no interior da faixa de 2% do valor de estado estacionário após quatro constantes de tempo (4τ). Portanto $n = 4$, e

$$\text{ciclos visíveis} = \frac{4\beta}{2\pi \zeta} = \frac{4(1 - \zeta^2)^{1/2}}{2\pi \zeta} \approx \frac{0,55}{\zeta} \quad (5.20)$$

para $0,2 \leq \zeta \leq 0,6$.

Como exemplo, seja examinar a resposta mostrada na Fig. 5.5(a) para $\zeta = 0,4$. Começa-se em $y(t) = 0$ como primeiro ponto de mínimo e conta-se 1,4 ciclo visível (até que a resposta permaneça no interior da faixa de 2% do valor final). Estima-se, então o valor de ζ como

$$\zeta = \frac{0,55}{\text{ciclos}} = \frac{0,55}{1,4} = 0,39.$$

É possível usar esta aproximação para sistemas com pólos complexos dominantes de modo que

$$T(s) \approx \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2}.$$

Pode-se estimar então a relação de amortecimento ζ a partir da resposta real de um sistema físico.

Um método alternativo para se estimar ζ consiste em se determinar a ultrapassagem percentual da resposta ao degrau e usar a Fig. 5.8 para estimar ζ . Por exemplo, determina-se uma ultrapassagem percentual de 25% para $\zeta = 0,4$ a partir da resposta da Fig. 5.5(a). Usando-se a Fig. 5.8, estima-se que $\zeta = 0,4$, como esperado.

5.6 LOCALIZAÇÃO DAS RAÍZES NO PLANO s E A RESPOSTA TRANSITÓRIA

A resposta transitória de um sistema de controle com retroação a malha fechada pode ser descrita em termos da localização dos pólos da função de transferência. A função de transferência a malha fechada é escrita em geral como

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\sum P_i(s) \Delta_i(s)}{\Delta(s)},$$

onde $\Delta(s) = 0$ é a equação característica do sistema. Para o sistema de malha única da Fig. 5.14, a equação característica se reduz a $1 + G(s) = 0$. São os pólos e zeros de $T(s)$ que determinam a resposta transitória. Contudo, para um sistema a malha fechada, os pólos de $T(s)$ são as raízes da equação característica $\Delta(s) = 0$ e os pólos de $\sum P_i(s) \Delta_i(s)$. A resposta de um sistema (com ganho estático = 1) sem raízes repetidas a uma entrada em degrau unitário pode ser formulada em expansão de frações parciais como

$$Y(s) = \frac{1}{s} + \sum_{i=1}^M \frac{A_i}{s + \sigma_i} + \sum_{k=1}^N \frac{B_k s + C_k}{s^2 + 2\alpha_k s + (\alpha_k^2 + \omega_k^2)}, \quad (5.21)$$

onde A_i , B_k e C_k são constantes. As raízes do sistema devem ser ou $s = -\sigma_i$ ou pares conjugados complexos do tipo $s = -\alpha_k \pm j\omega_k$. Então, a transformada inversa resulta na resposta transitória como uma soma de termos:

$$y(t) = 1 + \sum_{i=1}^M A_i e^{-\sigma_i t} + \sum_{k=1}^N D_k e^{-\alpha_k t} \sin(\omega_k t + \theta_k), \quad (5.22)$$

onde D_k é uma constante e depende de B_k , C_k , α_k e ω_k . A resposta transitória é composta da saída em estado estacionário, de termos exponenciais e de termos senoidais com amortecimento. Para a resposta ser estável — isto é, limitada para uma entrada em degrau — deve-se requerer que a parte real das raízes, $-\sigma_i$ e $-\alpha_k$, estejam na parte da esquerda no plano s . A resposta ao impulso para várias localizações de raízes está mostrada na Fig. 5.17. A informação conferida pela localização das raízes é gráfica, na realidade, e usualmente compensa o esforço de se determinar a localização das raízes no plano s .

É importante para o analista de sistemas de controle compreender a relação entre a representação em frequências complexas de um sistema linear, através dos pólos e zeros de sua função de transferência, e sua resposta no domínio do tempo ao degrau e a outras entradas. Muitos dos cálculos de análise e de projeto em áreas como processamento de sinais e controle são feitos no plano de frequências complexas, onde o modelo do sistema é representado em termos de pólos e zeros de sua função de transferência $T(s)$. Por outro lado, o desempenho do sistema é quase sempre analisado examinando-se as respostas no domínio do tempo, particularmente ao se tratar com sistemas de controle.

O projetista de sistema competente deve ser capaz de antever os efeitos provocados pela adição, supressão ou deslocamento de pólos e zeros de $T(s)$ no plano s sobre as respostas ao degrau e ao impulso. Além disto, o projetista deve ser capaz de visualizar que devem ser feitas mudanças nos pólos e zeros de $T(s)$ a fim de efetuar as alterações desejadas nas respostas do modelo às entradas em degrau e em impulso.

Um projetista experiente presta atenção aos efeitos das localizações de zeros sobre a resposta do sistema. Os pólos de $T(s)$ determinam os modos particulares de resposta e os zeros de $T(s)$ estabelecem os pesos relativos das funções correspondentes aos modos individuais. Por exemplo, deslocar um zero para perto de um pólo específico reduzirá a contribuição relativa da função modal correspondente ao pólo.

É possível desenvolver um programa de computador que permita especificar um conjunto arbitrário de pólos e zeros para a função de transferência de um sistema linear. Em seguida, o computador calculará e traçará individualmente o gráfico das respostas do sistema ao impulso e ao degrau. Ele as mostrará também sob forma reduzida juntamente com o diagrama de pólos e zeros.

Uma vez que o programa tenha sido executado para um conjunto de pólos e zeros, o usuário pode modificar a localização de um ou mais deles. São apresentados, então, gráficos mostrando antigas e novas configurações de pólos e zeros no plano complexo e antigas e novas respostas ao impulso e ao degrau.

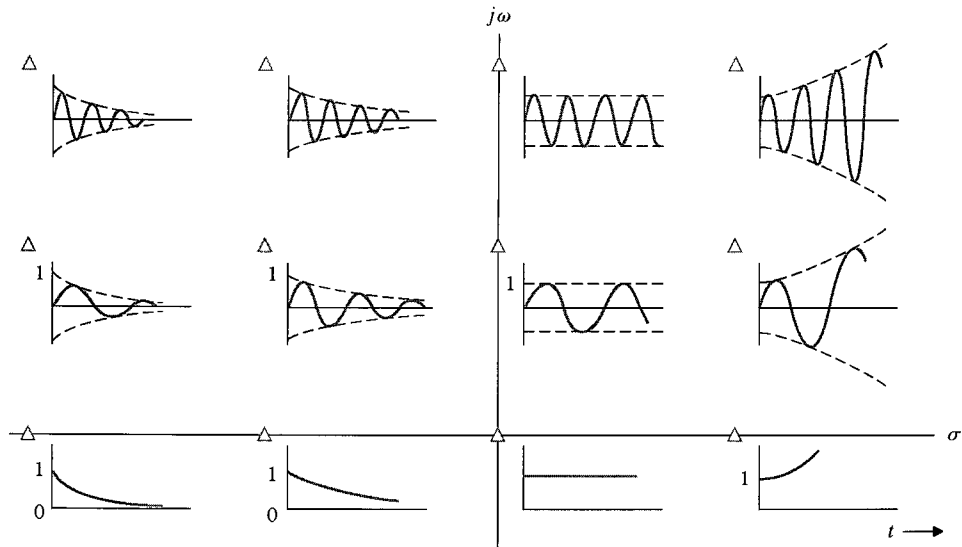


Fig. 5.17 Resposta impulsional para diversas localizações de raízes no plano s . (A raiz conjugada não está mostrada.)

5.7 ERRO DE ESTADO ESTACIONÁRIO DE SISTEMAS DE CONTROLE COM RETROAÇÃO

Uma das razões fundamentais de se usar retroação, a despeito de seu custo e do aumento de complexidade, é a melhoria imediata na redução do erro de regime permanente do sistema. Como foi ilustrado na Seção 4.5, o erro de regime permanente (estado estacionário) de um sistema a malha fechada estável é usualmente muitas ordens de magnitude menor que o erro do sistema a malha aberta. O sinal atuante no sistema, que é uma medida do erro do sistema, é designado por $E_a(s)$. Contudo, o erro real do sistema é $E(s) = R(s) - Y(s)$. Considerando-se o sistema de controle a malha fechada da Fig. 5.18, tem-se

$$E(s) = R(s) - \frac{G(s)}{1 + GH(s)} R(s) = \frac{[1 + GH(s) - G(s)]}{1 + GH(s)} R(s).$$

O erro do sistema é igual ao sinal $E_a(s)$ quando $H(s) = 1$. Então

$$E(s) = \frac{1}{1 + G(s)} R(s).$$

O erro de estado estacionário, quando $H(s) = 1$, é assim

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sR(s)}{1 + G(s)}. \quad (5.23)$$

É útil determinar o erro de estado estacionário do sistema com retroação unitária ($H(s) = 1$) para as três entradas de teste padronizadas.

Entrada em Degrau. O erro de estado estacionário para uma entrada em degrau de magnitude A é, portanto,

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s(A/s)}{1 + G(s)} = \frac{A}{1 + G(0)}.$$

É a forma da função de transferência de malha aberta $G(s)$ que determina o erro de estado estacionário. A função de transferência de malha aberta é escrita sob forma geral como

$$G(s) = \frac{K \prod_{i=1}^M (s + z_i)}{s^N \prod_{k=1}^Q (s + p_k)}, \quad (5.24)$$

onde $\prod$ designa o produto de fatores. Por conseguinte, a função de transferência de malha aberta à medida que s tende a zero depende do número N de integrações. Se N for maior que zero, então $G(0)$ tende para infinito e o erro de estado estacionário tende a zero. O número de integradores é usualmente indicado rotulando-se o sistema como sendo do **tipo N** .

Portanto, para um sistema do tipo zero, $N = 0$, o erro de estado estacionário é

$$e_{ss} = \frac{A}{1 + G(0)} = \frac{A}{1 + \left(K \prod_{i=1}^M z_i / \prod_{k=1}^Q p_k \right)}. \quad (5.25)$$

A constante $G(0)$ é designada por K_p , a **constante de erro de posição**, e é dada por

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s).$$

O erro estacionário de acompanhamento para uma entrada em degrau de magnitude A é dado, por conseguinte, por

$$e_{ss} = \frac{A}{1 + K_p}. \quad (5.26)$$

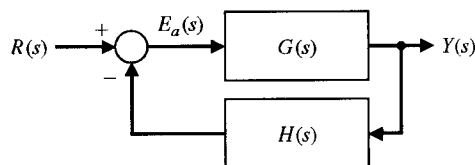


Fig. 5.18 Sistema de controle a malha fechada.

Portanto, o erro de estado estacionário para uma entrada em degrau de um sistema com um ou mais integradores, $N \geq 1$, é zero porque

$$\begin{aligned} e_{ss} &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{A}{1 + (K \prod z_i / s^N \prod p_k)} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{As^N}{s^N + (K \prod z_i / \prod p_k)} = 0. \end{aligned} \quad (5.27)$$

Entrada em Rampa. O erro de estado estacionário para uma entrada em rampa (velocidade) com inclinação A é

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s(A/s^2)}{1 + G(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{A}{s + sG(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{A}{sG(s)}. \quad (5.28)$$

Novamente, o erro de estado estacionário depende do número de integrações N . Para um sistema do tipo zero, $N = 0$, o erro de estado estacionário é infinito. Para um sistema do tipo um, $N = 1$, o erro é

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{A}{s \{ [K \prod (s + z_i)] / [s \prod (s + p_k)] \}},$$

ou

$$e_{ss} = \frac{A}{(K \prod z_i / \prod p_k)} = \frac{A}{K_v}, \quad (5.29)$$

onde K_v é designada a **constante de erro de velocidade**. A constante de erro de velocidade é calculada como

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s).$$

Quando a função de transferência possuir dois ou mais integradores, $N \geq 2$, obtém-se erro de estado estacionário nulo. Quando $N = 1$, existirá um erro de estado estacionário. Contudo, a velocidade em regime permanente na saída será igual à velocidade de entrada (ver a Fig. 5.20).

Entrada em Aceleração. Quando o sinal de entrada do sistema for $r(t) = At^2/2$, o erro de estado estacionário será então

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s(A/s^3)}{1 + G(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{A}{s^2 G(s)}. \quad (5.30)$$

O erro de estado estacionário é infinito para um integrador; para dois integradores, $N = 2$, obtém-se

$$e_{ss} = \frac{A}{K \prod z_i / \prod p_k} = \frac{A}{K_a}, \quad (5.31)$$

onde K_a é denominada a **constante de erro de aceleração**. A constante de erro de aceleração é

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s).$$

Quando o número de integradores for maior ou igual a três, então o erro de estado estacionário do sistema será zero.

Os sistemas de controle são muitas vezes descritos em termos do seu tipo e das constantes de erro, K_p , K_v e K_a . As definições das constantes de erro e o erro de estado estacionário para os três sinais de entrada estão resumidos na Tabela 5.5. A utilidade das constantes de erro pode ser ilustrada considerando-se um exemplo simples.

TABELA 5.5 Sumário dos Erros de Estado Estacionário

Número de Integradores de $G(s)$, Tipo de Sistema	Degrau $r(t) = A$, $R(s) = A/s$	Entrada Rampa At , A/s^2	Parábola $At^2/2$, A/s^3
0	$e_{ss} = \frac{A}{1 + K_p}$	Infinito	Infinito
1	$e_{ss} = 0$	$\frac{A}{K_v}$	Infinito
2	$e_{ss} = 0$	0	$\frac{A}{K_a}$

EXEMPLO 5.3**Controle de direção de um robô móvel**

Uma pessoa seriamente deficiente poderia usar um robô móvel como um dispositivo de assistência ou como um criado [8]. O sistema de controle de direção para um tal robô pode ser representado pelo diagrama de blocos mostrado na Fig. 5.19. O controlador de direção, $G_1(s)$, é

$$G_1(s) = K_1 + K_2/s. \quad (5.32)$$

O erro de estado estacionário do sistema para uma entrada em degrau quando $K_2 = 0$ e $G_1(s) = K_1$ é, por conseguinte,

$$e_{ss} = \frac{A}{1 + K_p}, \quad (5.33)$$

onde $K_p = KK_1$. Quando K_2 for maior que zero, tem-se um sistema do tipo um,

$$G_1(s) = \frac{K_1s + K_2}{s},$$

e o erro estacionário é zero para uma solicitação de entrada em degrau.

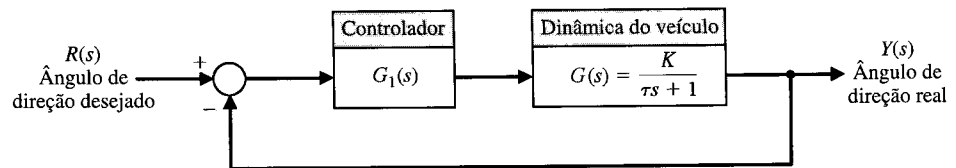


Fig. 5.19 Diagrama de blocos de um sistema de controle de direção para um robô móvel.

Se o comando de direção for uma solicitação em rampa, o erro em estado estacionário será, então

$$e_{ss} = \frac{A}{K_v}, \quad (5.34)$$

onde

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG_1(s)G(s) = K_2K.$$

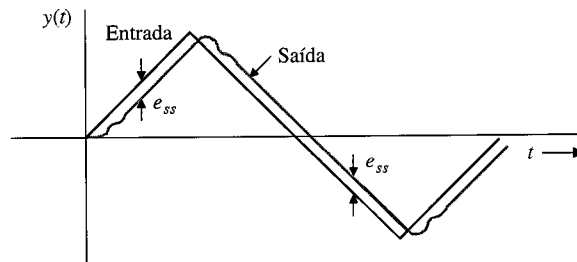


Fig. 5.20 Resposta a uma onda triangular.

A resposta transitória do veículo a um sinal de entrada em forma de onda triangular quando $G_1(s) = (K_1s + K_2)/s$ está mostrada na Fig. 5.20. A resposta transitória mostra claramente o efeito do erro estacionário, o qual não será objeto de questionamento se K_v for suficientemente grande. Observe-se que a saída alcança a velocidade requerida pelo sinal de entrada, mas exibe um erro de estado estacionário. ■

As constantes de erro, K_p , K_v e K_a , de um sistema de controle descrevem a capacidade de o sistema reduzir ou eliminar o erro de estado estacionário. Elas são, por conseguinte, utilizadas como medidas numéricas do desempenho em regime permanente (estado estacionário). O projetista determina as constantes de erro para um dado sistema e tenta determinar métodos de aumentar as constantes de erro ao mesmo tempo em que mantém uma resposta transitória aceitável. No caso do sistema de controle de direção é desejável aumentar o fator de ganho KK_2 a fim de aumentar K_v e reduzir o erro em estado estacionário. Contudo, um aumento em KK_2 resulta em uma diminuição conseqüente da relação de amortecimento, ζ , do sistema e, portanto, em uma resposta mais oscilatória a um degrau de entrada. Uma solução de compromisso seria determinar o maior valor possível de K_v com base no menor valor aceitável para ζ .

5.8 ERRO DE ESTADO ESTACIONÁRIO DE SISTEMAS COM RETROAÇÃO NÃO-UNITÁRIA

Um sistema com retroação genérico está mostrado na Fig. 5.21 com $H(s)$ não igual à unidade. Para um sistema no qual a retroação seja não-unitária, as unidades da saída, $Y(s)$, são usualmente diferentes da saída do sensor. Por exemplo, um sistema de controle de velocidade está mostrado na Fig. 5.22, onde $H(s) = K_2$. As constantes K_1 e K_2 levam em conta a conversão de um conjunto de unidades para outro conjunto de unidades (aqui se convertem radianos/segundo em volts). Pode-se selecionar K_1 e assim se definir $K_1 = K_2$ e deslocar os blocos K_1 e K_2 para depois do ponto de soma. Obtém-se, então, o diagrama de blocos equivalente mostrado na Fig. 5.23. Obtém-se, assim, um sistema com retroação unitária, como desejado.

Seja retornar ao sistema da Fig. 5.21 com $H(s)$. O caso em que

$$H(s) = \frac{K_2}{(\tau s + 1)}$$

possui um ganho estático para $H(s)$ de

$$\lim_{s \rightarrow 0} H(s) = K_2.$$

O fator K_2 é um fator de conversão de unidades. Se for definido $K_1 = K_2$, então o sistema é transformado no da Fig. 5.23 (para o cálculo do ganho estático ou de regime permanente). Então o erro do sistema mostrado na Fig. 5.23 é $E(s)$, onde

$$E(s) = R(s) - Y(s) = [1 - T(s)]R(s), \quad (5.35)$$

uma vez que $Y(s) = T(s)R(s)$. Observe-se que

$$T(s) = \frac{K_1 G(s)}{1 + K_1 G(s)}$$

e, portanto,

$$E(s) = \frac{1}{1 + K_1 G(s)} R(s).$$

Então o erro de regime estacionário para uma excitação em degrau unitário é

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \frac{1}{1 + K_1 G(0)}. \quad (5.36)$$

Em geral, sempre se pode determinar o erro real do sistema usando-se a Eq. (5.23).

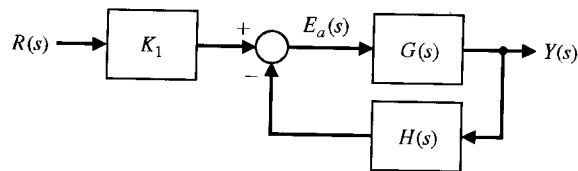


Fig. 5.21 Um sistema com retroação não-unitária.

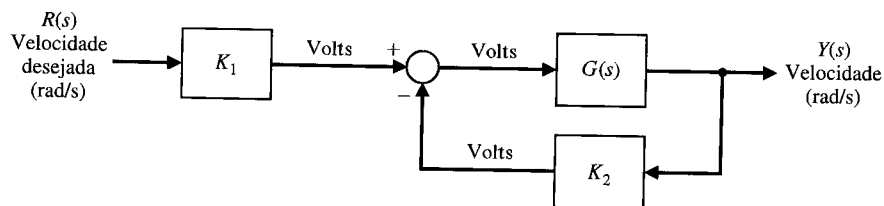


Fig. 5.22 Um sistema de controle de velocidade.

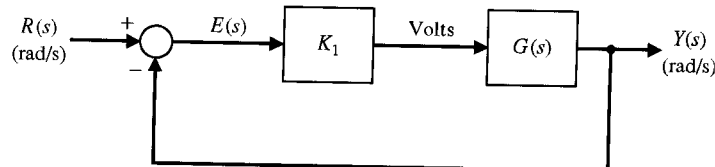


Fig. 5.23 O sistema de controle de velocidade da Fig. 5.22 com $K_1 = K_2$.

EXEMPLO 5.4**Erro estacionário**

Seja determinar o valor apropriado de K_1 e calcular o erro de estado estacionário para uma solicitação de entrada em degrau unitário para o sistema mostrado na Fig. 5.21 quando

$$G(s) = \frac{40}{(s + 5)}$$

e

$$H(s) = \frac{20}{(s + 10)} = \frac{K_2}{(0,1s + 1)}.$$

Pode-se reescrever $H(s)$ como

$$H(s) = \frac{2}{(0,1s + 1)}.$$

Escolhendo-se $K_1 = K_2 = 2$, é possível utilizar a Eq. (5.36) para determinar

$$e_{ss} = \frac{1}{1 + K_1 G(0)} = \frac{1}{1 + 2(8)} = \frac{1}{17},$$

ou 5,9% da magnitude do sinal de entrada em degrau. ■

EXEMPLO 5.5**Sistema com retroação**

Seja considerar o sistema da Fig. 5.24, em que se considera não ser possível introduzir um ganho K_1 em seguida a $R(s)$, como foi feito para o sistema da Fig. 5.21. Assim, o erro real é dado pela Eq. (5.35),

$$E(s) = [1 - T(s)]R(s).$$

Seja determinar um ganho K apropriado de modo que o erro estacionário a uma solicitação em degrau seja minimizado. O erro estacionário é

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s[1 - T(s)] \frac{1}{s},$$

onde

$$T(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} = \frac{K(s + 4)}{(s + 2)(s + 4) + 2K}.$$

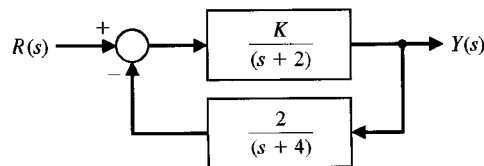


Fig. 5.24 Um sistema com retroação $H(s)$.

Tem-se, então,

$$T(0) = \frac{4K}{8 + 2K}.$$

O erro estacionário para uma entrada em degrau unitário é

$$e_{ss} = [1 - T(0)].$$

Assim, para se obter erro estacionário nulo, é necessário que

$$T(0) = \frac{4K}{8 + 2K} = 1,$$

ou $8 + 2K = 4K$. Assim $K = 4$ conduzirá a um erro estacionário nulo. ■

5.9 ÍNDICES DE DESEMPENHO

Constata-se, na literatura recente sobre controle automático, uma ênfase acentuada na formulação matemática e na medida do desempenho de sistemas de controle. A teoria de controle moderna supõe que o engenheiro de sistemas possa especificar quantitativamente o desempenho requerido do sistema. Por conseguinte, um índice de desempenho pode ser calculado e usado para se medir o de-

sempenho do sistema. A medida quantitativa do desempenho de um sistema é necessária para a operação de sistemas de controle adaptativos modernos, para a otimização paramétrica de sistemas de controle e para o projeto ótimo de sistemas.

Quer o objetivo seja melhorar o projeto de um sistema ou projetar um sistema de controle, o índice de desempenho deve ser escolhido e medido.

Um índice de desempenho é uma medida quantitativa do desempenho de um sistema e é escolhido de modo que a ênfase seja dada às especificações de sistema importantes.

Um sistema é considerado um **sistema de controle ótimo** quando os parâmetros do sistema são ajustados de modo que o índice alcance um valor extremo, comumente um valor mínimo. Um índice de desempenho, para ser útil, deve ser um número sempre positivo ou nulo. Então, o melhor sistema é definido como o sistema que minimiza este índice.

Um índice de desempenho adequado é a integral do quadrado do erro, ISE (*Integral of the Square of the Error*), que é definido como

$$\text{ISE} = \int_0^T e^2(t) dt. \quad (5.37)$$

O limite superior T é um tempo finito escolhido um tanto arbitrariamente, de modo que a integral tenda a um valor estacionário. É usualmente conveniente escolher T como o tempo de assentamento, T_s . A resposta ao degrau para um sistema de controle com retroação específico está mostrada na Fig. 5.25(b), e o erro na Fig. 5.25(c). O quadrado do erro está mostrado na Fig. 5.25(d) e a integral do quadrado do erro, na Fig. 5.25(e). Este critério irá discriminar sistemas excessivamente superamortecidos de sistemas excessivamente subamortecidos. O valor mínimo da integral ocorrerá para um valor de compromisso do amortecimento. O índice de desempenho da Eq. (5.37) é facilmente adaptado para medições práticas porquanto é possível construir prontamente um circuito que gera o quadrado do sinal de entrada (quadrador). Além disto, o quadrado do erro é matematicamente conveniente para fins analíticos e computacionais.

Um outro critério de desempenho rapidamente instrumentado é o da integral do valor absoluto do erro, IAE (*Integral of the Absolute magnitude of the Error*), que pode ser escrito como

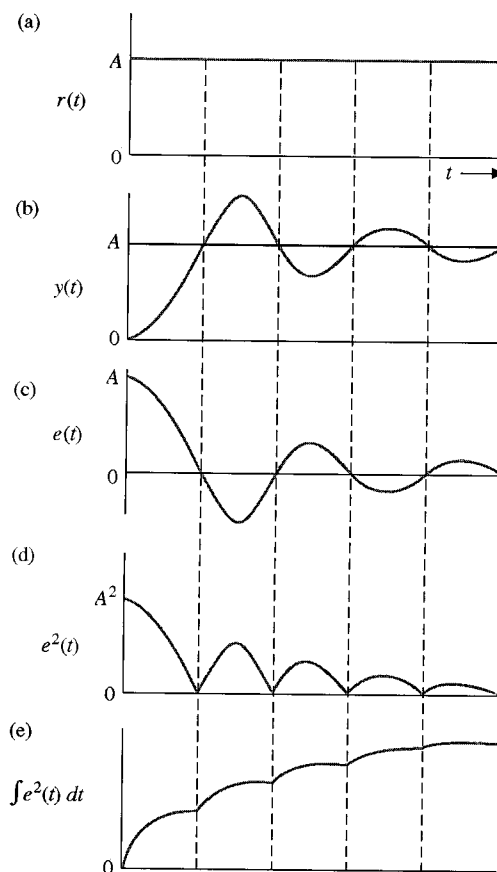


Fig. 5.25 O cálculo da integral do quadrado do erro.

$$\text{IAE} = \int_0^T |e(t)| dt. \quad (5.38)$$

Este índice é particularmente útil para estudos de simulação em computador.

Para reduzir a contribuição de grandes erros iniciais no valor da integral de desempenho, bem como enfatizar erros que acontecem mais tarde na resposta, tem sido proposto o seguinte índice [6]:

$$\text{ITAE} = \int_0^T t|e(t)| dt. \quad (5.39)$$

Este índice de desempenho é designado como a integral do tempo multiplicado pelo valor absoluto do erro, ITAE (*Integral of Time multiplied by Absolute Error*). Um outro índice semelhante é o da integral do tempo multiplicado pelo quadrado do erro, ITSE (*Integral of Time multiplied by the Squared Error*):

$$\text{ITSE} = \int_0^T te^2(t) dt. \quad (5.40)$$

O índice de desempenho ITAE fornece a melhor seletividade dentre os índices de desempenho; isto é, o valor mínimo da integral é prontamente discernível ao serem variados os parâmetros do sistema. A forma geral da integral de desempenho é

$$I = \int_0^T f(e(t), r(t), y(t), t) dt, \quad (5.41)$$

onde f é uma função do erro, do sinal de entrada, do sinal de saída e do tempo. Podem ser obtidos inúmeros índices baseados em combinações de valores das variáveis e do tempo. Vale a pena observar que a minimização de IAE ou de ISE é quase sempre de significado prático. Por exemplo, a minimização de um índice de desempenho pode ser diretamente relacionada à minimização de combustível de aeronaves e de veículos espaciais.

Os índices de desempenho são úteis para analisar e projetar sistemas de controle. Dois exemplos ilustrarão a utilidade desta abordagem.

EXEMPLO 5.6

Critérios de desempenho

Um sistema de controle com retroação monomalha está mostrado na Fig. 5.26, onde a frequência natural é o valor normalizado, $\omega_n = 1$. A função de transferência a malha fechada é então

$$T(s) = \frac{1}{s^2 + 2\zeta s + 1}. \quad (5.42)$$

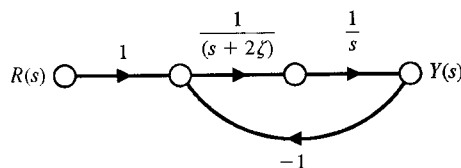


Fig. 5.26 Sistema de controle com retroação monomalha.

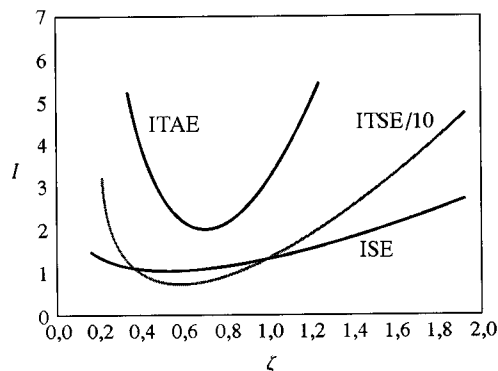


Fig. 5.27 Três critérios de desempenho para um sistema de segunda ordem.

Três índices de desempenho — ISE, ITSE e ITAE — calculados para diversos valores de ζ e para uma solicitação de entrada em degrau estão mostrados na Fig. 5.27. Estas curvas mostram a seletividade do critério ITAE em comparação com o índice ISE. O valor da relação de amortecimento ζ selecionado com base no índice ITAE é 0,7, que, para um sistema de segunda ordem, resulta em uma resposta rápida ao degrau com uma ultrapassagem percentual de 4,6%. ■

EXEMPLO 5.7

Sistema de controle de telescópio espacial

O diagrama de fluxo de sinal do sistema de controle de apontamento de um telescópio espacial está mostrado na Fig. 5.28 [11]. Deseja-se selecionar a magnitude do ganho K_3 para minimizar o efeito da perturbação $D(s)$. A perturbação neste caso é equivalente a um erro inicial de atitude. A função de transferência a malha fechada para a perturbação é obtida usando-se a regra de Mason para o ganho do diagrama de fluxo de sinal como a seguir:

$$\begin{aligned}\frac{Y(s)}{D(s)} &= \frac{P_1(s)\Delta_1(s)}{\Delta(s)} \\ &= \frac{1 \cdot (1 + K_1 K_3 s^{-1})}{1 + K_1 K_3 s^{-1} + K_1 K_2 K_p s^{-2}} \\ &= \frac{s(s + K_1 K_3)}{s^2 + K_1 K_3 s + K_1 K_2 K_p}.\end{aligned}\quad (5.43)$$

Valores típicos para as constantes são $K_1 = 0,5$ e $K_1 K_2 K_p = 2,5$. Então, a frequência natural do veículo é $f_n = \sqrt{2,5}/2\pi = 0,25$ Hz. Para uma perturbação em degrau unitário, é possível calcular analiticamente o mínimo de ISE. A atitude $y(t)$ é

$$y(t) = \frac{\sqrt{10}}{\beta} \left[e^{-0,25 K_3 t} \sin\left(\frac{\beta}{2} t + \psi\right) \right], \quad (5.44)$$

onde $\beta = K_3 \sqrt{(K_3^2/8) - 5}$. Elevando-se $y(t)$ ao quadrado e integrando o resultado, tem-se

$$\begin{aligned}I &= \int_0^\infty \frac{10}{\beta^2} e^{-0,5 K_3 t} \sin^2\left(\frac{\beta}{2} t + \psi\right) dt \\ &= \int_0^\infty \frac{10}{\beta^2} e^{-0,5 K_3 t} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(\beta t + 2\psi)\right) dt \\ &= \left(\frac{1}{K_3} + 0,1 K_3\right).\end{aligned}\quad (5.45)$$

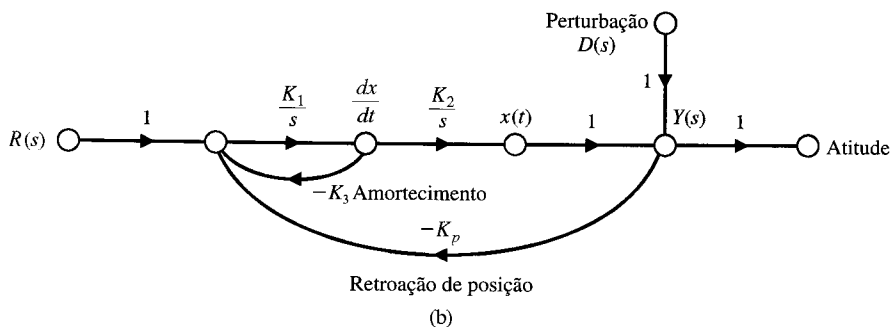
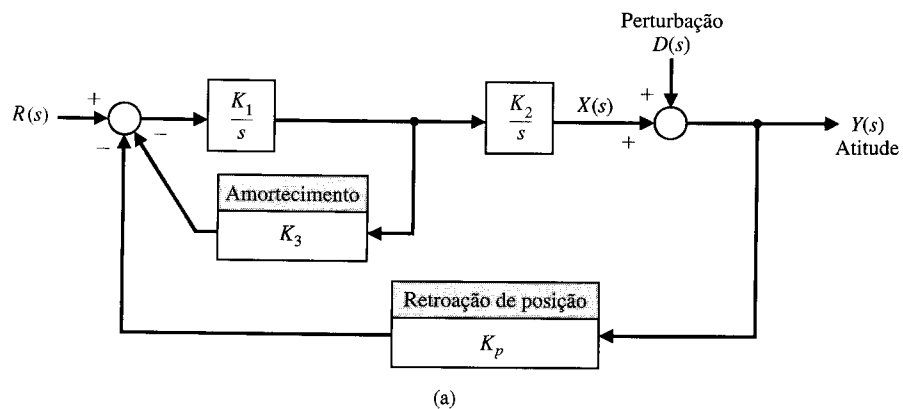
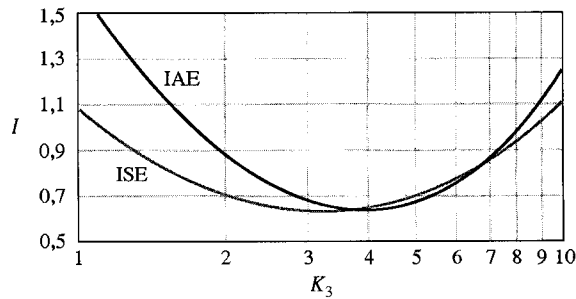


Fig. 5.28 Um sistema de controle de apontamento de um telescópio espacial. (a) Diagrama de blocos. (b) Diagrama de fluxo de sinal.

Fig. 5.29 Os índices de desempenho do sistema de controle do telescópio versus K_3 .



Derivando I e igualando o resultado a zero, obtém-se

$$\frac{dI}{dK_3} = -K_3^{-2} + 0,1 = 0. \quad (5.46)$$

Por conseguinte, o mínimo de ISE é obtido quando $K_3 = \sqrt{10} = 3,2$. Este valor de K_3 corresponde a uma relação de amortecimento ζ de 0,50. Os valores de ISE e de IAE para este sistema estão plotados na Fig. 5.29. O mínimo para o índice de desempenho IAE é obtido quando $K_3 = 4,2$ e $\zeta = 0,665$. Embora o critério ISE não seja tão seletivo quanto o critério IAE, é claro que é possível resolver analiticamente para obter o valor mínimo de ISE. O mínimo do índice IAE é obtido medindo-se o valor real de IAE para diversos valores do parâmetro sob interesse. ■

Um sistema de controle é ótimo quando o índice de desempenho selecionado for minimizado. Contudo, o valor ótimo dos parâmetros depende diretamente da definição de ótimo, isto é, do índice de desempenho. Assim, nos Exemplos 5.6 e 5.7 constatou-se que o ajuste ótimo variou para diferentes índices de desempenho.

Os coeficientes que minimizarão o critério de desempenho ITAE para uma solicitação em degrau foram determinados para a função de transferência a malha fechada genérica [6]:

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{b_0}{s^n + b_{n-1}s^{n-1} + \dots + b_1s + b_0}. \quad (5.47)$$

Esta função de transferência possui um erro estacionário nulo para uma entrada em degrau. Observe-se que a função de transferência possui n pólos e nenhum zero. Os coeficientes ótimos para o critério ITAE são dados na Tabela 5.6. As respostas usando coeficientes ótimos para uma entrada em degrau são dadas na Fig. 5.30 para os critérios ISE, IAE e ITAE. As respostas são fornecidas para o tempo normalizado, $\omega_n t$. Outras formas padronizadas de diferentes índices de desempenho são disponíveis e podem ser úteis em auxiliar o projetista na determinação da faixa de valores de coeficientes para um problema específico. Um exemplo final ilustrará a utilidade de formas padronizadas para o ITAE.

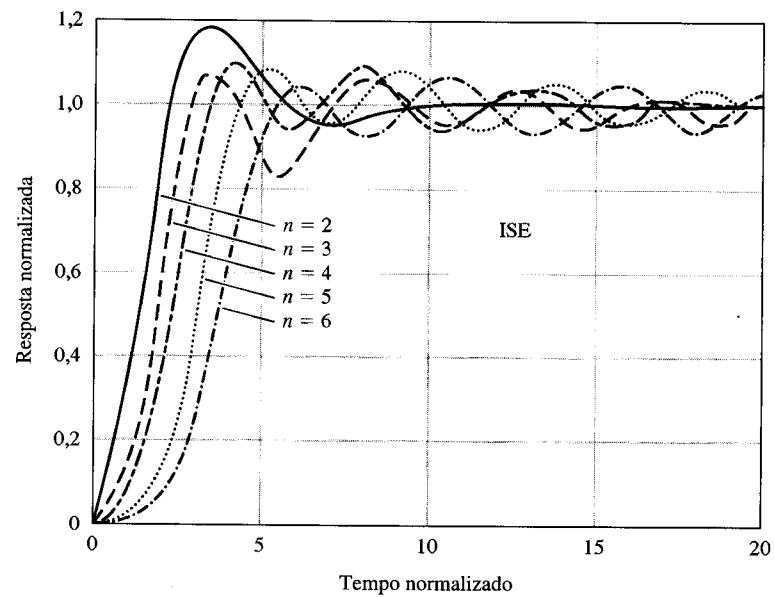
EXEMPLO 5.8

Controle de duas câmaras

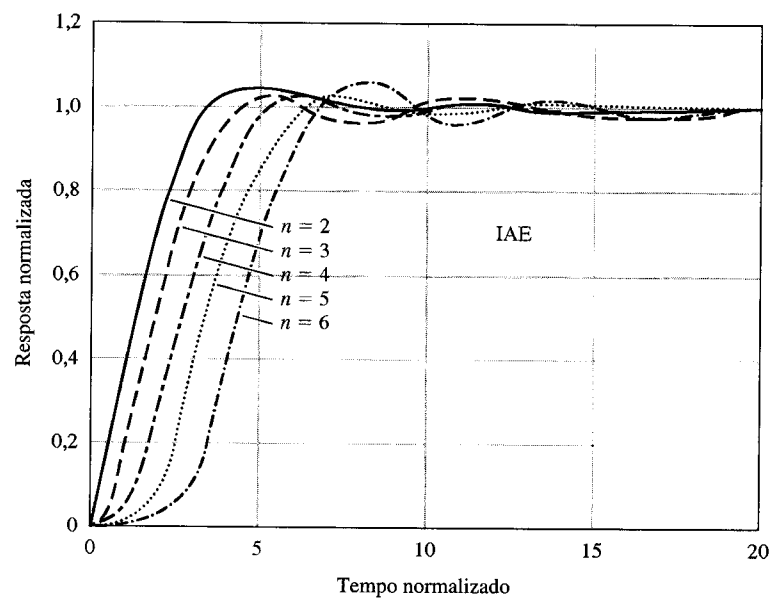
Um sistema de controle preciso e rápido é necessário em um sistema que permite a representação de atores vivos no interior de cenários miniaturizados complexos. O sistema de duas câmaras está mos-

TABELA 5.6 Os Coeficientes Ótimos de $T(s)$ com Base no Critério ITAE para uma Entrada em Degrau

$s + \omega_n$
$s^2 + 1,4\omega_n s + \omega_n^2$
$s^3 + 1,75\omega_n s^2 + 2,15\omega_n^2 s + \omega_n^3$
$s^4 + 2,1\omega_n s^3 + 3,4\omega_n^2 s^2 + 2,7\omega_n^3 s + \omega_n^4$
$s^5 + 2,8\omega_n s^4 + 5,0\omega_n^2 s^3 + 5,5\omega_n^3 s^2 + 3,4\omega_n^4 s + \omega_n^5$
$s^6 + 3,25\omega_n s^5 + 6,60\omega_n^2 s^4 + 8,60\omega_n^3 s^3 + 7,45\omega_n^4 s^2 + 3,95\omega_n^5 s + \omega_n^6$



(a)



(b)

Fig. 5.30 Respostas ao degrau de uma função de transferência normalizada usando coeficientes ótimos para (a) ISE, (b) IAE, e (c) ITAE. A resposta é expressa em tempo normalizado, $\omega_n t$.

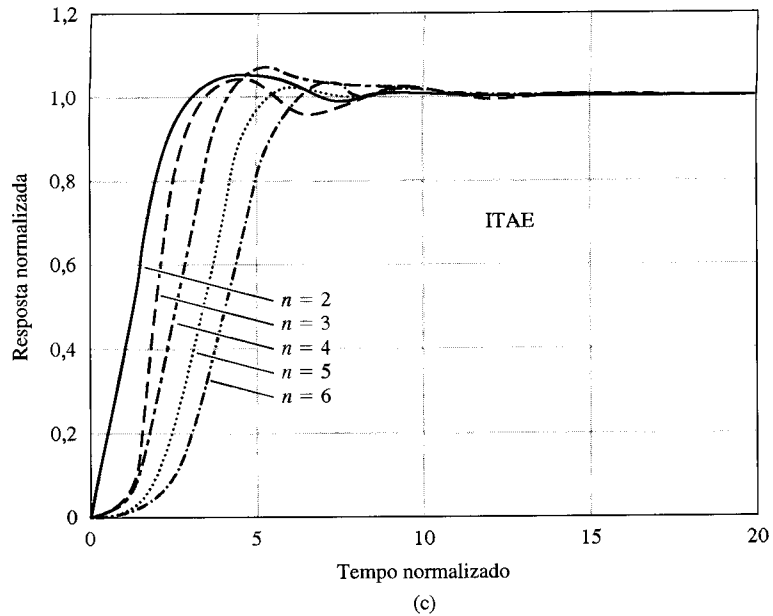
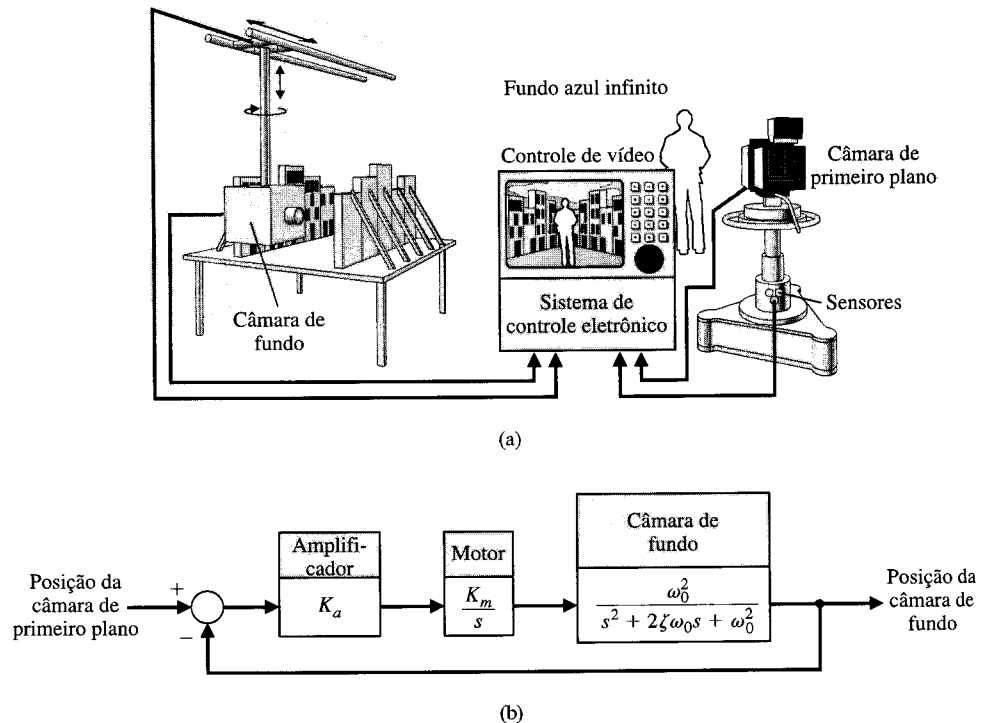


Fig. 5.30 Continuação

trado na Fig. 5.31(a), em que uma das câmaras está posicionada sobre o ator e a outra sobre o cenário miniaturizado. O desafio é obter uma coordenação rápida e precisa das duas câmaras usando a informação do sensor da câmara da frente para controlar o movimento da câmara de fundo. O diagrama de blocos do sistema da câmara de fundo está mostrado na Fig. 5.31(b) para um dos eixos do movimento da câmara de fundo. A função de transferência a malha fechada é

$$T(s) = \frac{K_a K_m \omega_0^2}{s^3 + 2\zeta \omega_0 s^2 + \omega_0^2 s + K_a K_m \omega_0^2} \quad (5.48)$$

Fig. 5.31 A câmara de primeiro plano, que tanto pode ser uma câmara de filme ou de vídeo, é vinculada ao palco do ciclorama azul. A instalação eletrônica servocontrolada permite associar as duas câmaras por meio de dispositivos eletrônicos servoassistidos. A câmara de fundo enquadra o cenário miniatura com uma lente periscópica e reproduz instantaneamente todos os movimentos da câmara de primeiro plano na escala do cenário miniatura. A instalação de controle de vídeo permite que a imagem composta seja monitorada e gravada ao vivo. Parte (a) reimpressa com permissão a partir da *Electronic Design* 24, 11, May 24, 1976. Direitos autorais © Hayden Publishing Co., Inc., 1976.)



A forma padrão de um sistema de terceira ordem dada pela Tabela 5.6 requer que

$$2\zeta\omega_0 = 1,75\omega_n, \quad \omega_0^2 = 2,15\omega_n^2, \quad K_a K_m \omega_0^2 = \omega_n^3.$$

Examinando a Fig. 5.30(c) para $n = 3$, estima-se que o tempo de assentamento seja de aproximadamente 14 segundos (tempo normalizado). Então estima-se

$$\omega_n T_s = 8.$$

Como se requer uma resposta rápida, será selecionado um valor elevado para ω_n para que o tempo de assentamento seja menor que 1 segundo. Assim, ω_n será fixado em 10 rad/s. Então, para um sistema ITAE é necessário que os parâmetros da dinâmica da câmara sejam

$$\omega_0 = 14,67 \text{ rad/s}$$

e

$$\zeta = 0,597.$$

É necessário que o produto dos ganhos do amplificador e do motor seja

$$K_a K_m = \frac{\omega_n^3}{\omega_0^2} = \frac{\omega_n^3}{2,15\omega_n^2} = \frac{\omega_n}{2,15} = 4,65.$$

Então, a função de transferência a malha fechada é

$$\begin{aligned} T(s) &= \frac{1000}{s^3 + 17,5s^2 + 215s + 1000} \\ &= \frac{1000}{(s + 7,08)(s + 5,21 + j10,68)(s + 5,21 - j10,68)}. \end{aligned} \quad (5.49)$$

Os locais das raízes a malha fechada ditados pelo sistema ITAE são mostrados na Fig. 5.32. A relação de amortecimento das raízes complexas é $\zeta = 0,44$. Porém, as raízes complexas não são dominantes. A resposta real para uma entrada em degrau usando uma simulação de computador mostrou que a ultrapassagem é de somente 2% e o tempo de assentamento dentro de 2% do valor final é igual a 0,75 segundo.

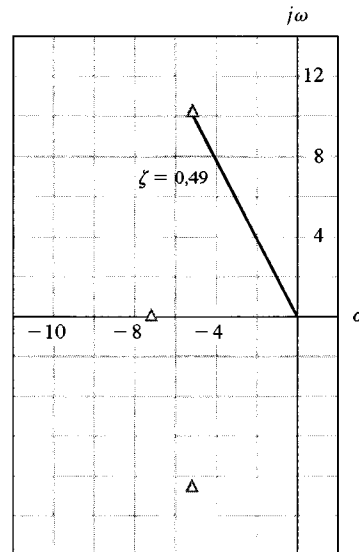


Fig. 5.32 As raízes a malha fechada de um sistema ITAE mínimo.

TABELA 5.7 Os Coeficientes Ótimos de $T(s)$ Baseados no Critério ITAE para uma Entrada em Rampa

$$\begin{aligned} &s^2 + 3,2\omega_n s + \omega_n^2 \\ &s^3 + 1,75\omega_n s^2 + 3,25\omega_n^2 s + \omega_n^3 \\ &s^4 + 2,41\omega_n s^3 + 4,93\omega_n^2 s^2 + 5,14\omega_n^3 s + \omega_n^4 \\ &s^5 + 2,19\omega_n s^4 + 6,50\omega_n^2 s^3 + 6,30\omega_n^3 s^2 + 5,24\omega_n^4 s + \omega_n^5 \end{aligned}$$

Para uma entrada em rampa, os coeficientes foram determinados para minimizar o critério ITAE para a função de transferência geral a malha fechada [6]:

$$T(s) = \frac{b_1 s + b_0}{s^n + b_{n-1} s^{n-1} + \dots + b_1 s + b_0}. \quad (5.50)$$

Esta função de transferência apresenta um erro de estado estacionário igual a zero para uma rampa de entrada. Os coeficientes ótimos para esta função de transferência são dados na Tabela 5.7. A função de transferência, Eq. (5.50), implica que o processo $G(s)$ tenha duas ou mais integrações puras, como é necessário para se ter erro de estado estacionário nulo. ■

5.10 A SIMPLIFICAÇÃO DE SISTEMAS LINEARES

É bastante útil estudar sistemas complexos com funções de transferência de ordem elevada usando modelos aproximados de ordem mais baixa. Por exemplo, um sistema de quarta ordem poderia ser aproximado por um sistema de segunda ordem conduzindo ao uso dos índices de desempenho na Fig. 5.8. Dispõe-se de vários métodos para reduzir a ordem da função de transferência de sistemas.

Uma maneira relativamente simples para eliminar um determinado pólo sem importância é observar o pólo que tenha parte real negativa muito maior que a dos outros pólos. Espera-se assim que esse pólo afete a resposta transitória de modo insignificante.

Por exemplo, se se tiver um processo onde

$$G(s) = \frac{K}{s(s+2)(s+30)},$$

é possível, com toda a certeza, desconsiderar o impacto do pólo em $s = -30$. Contudo, deve-se observar a resposta em estado estacionário do sistema e, desta maneira, reduzir o sistema para

$$G(s) = \frac{(K/30)}{s(s+2)}.$$

Uma abordagem mais sofisticada tenta casar, tão perto quanto possível, a resposta de frequência da função de transferência de ordem reduzida com a da função de transferência original. Embora os métodos de resposta da frequência sejam descritos no Cap. 8, o método de aproximação associado depende de manipulações algébricas e é apresentado aqui. Será considerado que um sistema de ordem elevada possa ser descrito pela função de transferência

$$H(s) = K \frac{a_m s^m + a_{m-1} s^{m-1} + \dots + a_1 s + 1}{b_n s^n + b_{n-1} s^{n-1} + \dots + b_1 s + 1}, \quad (5.51)$$

na qual os pólos estão no semiplano s da esquerda, e $m \leq n$. A função de transferência aproximada de ordem mais baixa é

$$L(s) = K \frac{c_p s^p + \dots + c_1 s + 1}{d_g s^g + \dots + d_1 s + 1}, \quad (5.52)$$

onde $p \leq g < n$. Observe-se que a constante de ganho K é a mesma para os sistemas original e aproximado, de modo a assegurar a mesma resposta de estado estacionário. O método esboçado no Exemplo 5.9 é baseado na seleção c_i e d_i de maneira que $L(s)$ tenha uma resposta de frequência (veja Cap. 8) muito próxima à de $H(s)$. Isto é equivalente a estabelecer que se tenha $H(j\omega)/L(j\omega)$ se desviando o mínimo da unidade para várias frequências. Os coeficientes c e d são obtidos utilizando-se a seguinte equação:

$$M^{(k)}(s) = \frac{d^k}{ds^k} M(s), \quad (5.53)$$

e

$$\Delta^{(k)}(s) = \frac{d^k}{ds^k} \Delta(s), \quad (5.54)$$

onde $M(s)$ e $\Delta(s)$ são os polinômios do numerador e do denominador de $H(s)/L(s)$, respectivamente. Define-se também

$$M_{2q} = \sum_{k=0}^{2q} \frac{(-1)^{k+q} M^{(k)}(0) M^{(2q-k)}(0)}{k!(2q-k)!}, \quad q = 0, 1, 2, \dots \quad (5.55)$$

e uma equação completamente idêntica de Δ_{2q} . As soluções para os coeficientes c e d são obtidas equacionando-se

$$M_{2q} = \Delta_{2q} \quad (5.56)$$

para $q = 1, 2, \dots$ até o número requerido para resolver os coeficientes desconhecidos.

Considere-se um exemplo para esclarecer o uso destas equações.

EXEMPLO 5.9

Um modelo simplificado

Considere-se o sistema de terceira ordem

$$H(s) = \frac{6}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6} = \frac{1}{1 + (1/6)s + s^2 + (1/6)s^3}. \quad (5.57)$$

Usando o modelo de segunda ordem

$$L(s) = \frac{1}{1 + d_1s + d_2s^2}, \quad (5.58)$$

$$M(s) = 1 + d_1s + d_2s^2, \text{ e } \Delta(s) = 1 + (1/6)s + s^2 + (1/6)s^3. \text{ Então}$$

$$M^0(s) = 1 + d_1s + d_2s^2, \quad (5.59)$$

e $M^0(0) = 1$. De modo semelhante, tem-se

$$M^1 = \frac{d}{ds}(1 + d_1s + d_2s^2) = d_1 + 2d_2s. \quad (5.60)$$

Portanto, $M^1(0) = d_1$. Prosseguindo este processo, encontra-se:

$$\begin{aligned} M^0(0) &= 1 & \Delta^0(0) &= 1, \\ M^1(0) &= d_1 & \Delta^1(0) &= 1/6, \\ M^2(0) &= 2d_2 & \Delta^2(0) &= 2, \\ M^3(0) &= 0 & \Delta^3(0) &= 1. \end{aligned} \quad (5.61)$$

Iguala-se agora $M_{2q} = \Delta_{2q}$ para $q = 1$ e 2 . Encontra-se para $q = 1$:

$$\begin{aligned} M_2 &= (-1) \frac{M^0(0)M^2(0)}{2} + \frac{M^1(0)M^1(0)}{1} + (-1) \frac{M^2(0)M^0(0)}{2} \\ &= -d_2 + d_1^2 - d_2 = -2d_2 + d_1^2. \end{aligned} \quad (5.62)$$

Como a equação para Δ_2 é semelhante, tem-se:

$$\begin{aligned} \Delta_2 &= \frac{\Delta^0(0)\Delta^2(0)}{2} + \frac{\Delta^1(0)\Delta^1(0)}{1} + (-1) \frac{\Delta^2(0)\Delta^0(0)}{2} \\ &= -1 + \frac{121}{36} - 1 = \frac{49}{36}. \end{aligned} \quad (5.63)$$

Segue-se da Eq. (5.56) com $q = 1$ que $M_2 = \Delta_2$, portanto

$$-2d_2 + d_1^2 = 49/36. \quad (5.64)$$

Concluindo o processo para $M_4 = \Delta_4$ obtém-se

$$d_2^2 = 7/18. \quad (5.65)$$

Solucionando as Eqs. (5.64) e (5.65) produzem-se $d_1 = 1,615$ e $d_2 = 0,625$. (Os outros conjuntos de soluções são rejeitados porque conduzem a pólos instáveis.) A função de transferência do sistema de ordem mais baixa é

$$L(s) = \frac{1}{1 + 1,615s + 0,625s^2} = \frac{1,60}{s^2 + 2,584s + 1,60}. \quad (5.66)$$

É interessante ver que os pólos de $H(s)$ são $s = -1, -2, -3$, enquanto os pólos de $L(s)$ são $s = -1,029$ e $-1,555$. Como o modelo de ordem mais baixa tem dois pólos, pode-se estimar que seria uma resposta ao degrau ligeiramente superamortecida com um tempo de assentamento, no interior da faixa de 2% do valor final, de aproximadamente 3 segundos. ■

Às vezes, é desejável reter os pólos dominantes do sistema original, $H(s)$, no modelo de ordem mais baixa. Isto pode ser obtido especificando-se o denominador de $L(s)$ para ser os pólos dominantes de $H(s)$ e permitindo que o numerador de $L(s)$ seja submetido à aproximação. Um sistema complexo como a mão de um robô mostrada na Fig. 5.33 é um exemplo de um sistema de ordem elevada que pode ser representado convenientemente por um modelo de ordem baixa.

Um outro método recente e útil para reduzir a ordem é o método de aproximação de Routh baseado na idéia de truncar a tabela de Routh usada para determinar estabilidade. A aproximação de Routh pode ser calculada por um algoritmo recursivo finito que é adequado para programação em um computador digital [22].

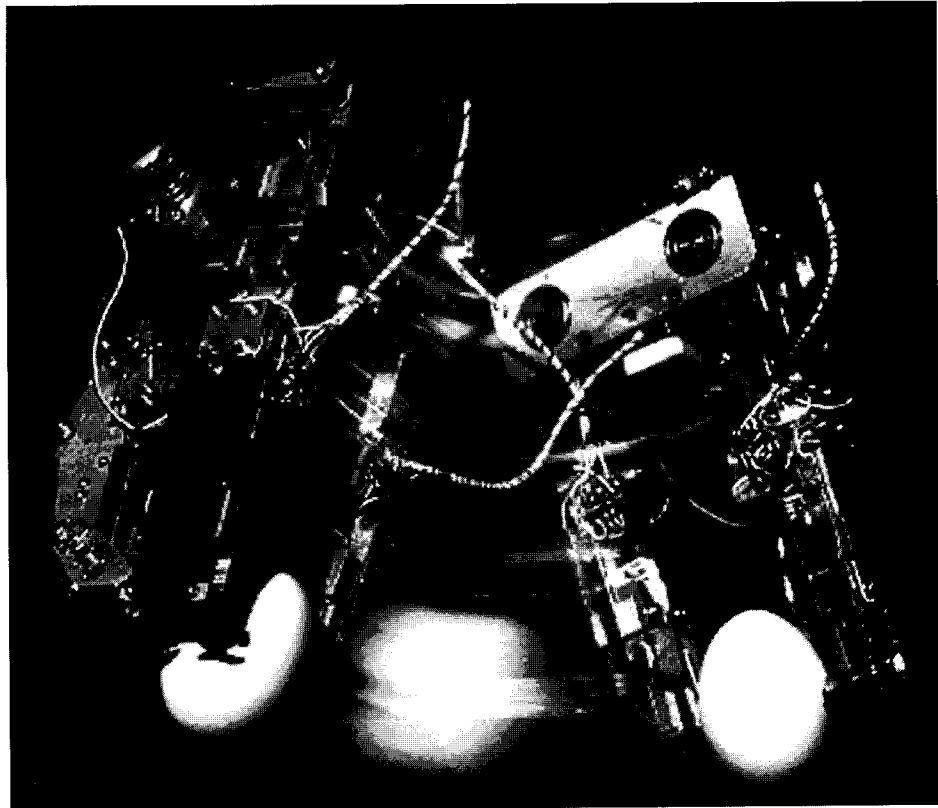


Fig. 5.33 Uma mão robótica de alto desempenho dotada de tato delicado ilustra o desafio dos sistemas de controle modernos de alto desempenho. (Foto por cortesia da Hitachi America Ltd.)

5.11 EXEMPLO DE PROJETO: CONTROLE DE POSICIONAMENTO DO TELESCÓPIO HUBBLE

O telescópio espacial Hubble em órbita é o mais complexo e mais caro instrumento científico já construído. Lançado a 380 milhas acima do globo terrestre em 24 de abril de 1990, o telescópio, empurrou a tecnologia para novos limites. O espelho do telescópio, com 2,4 metros, possui a superfície mais lisa que a de qualquer espelho construído até então, e seu sistema de posicionamento pode centrá-lo sobre uma moeda de dez centavos a uma distância de 400 milhas [9, 10, 21]. O espelho possuía uma aberração esférica que foi largamente corrigida durante uma missão no espaço em dezembro de 1993 [24]. Considere-se o modelo de sistema de posicionamento do telescópio mostrado na Fig. 5.34.

O objetivo do projeto é escolher K_1 e K de modo que (1) a ultrapassagem percentual da saída a um comando em degrau, $r(t)$, seja menor ou igual a 10%, (2) o erro de estado estacionário a um comando de rampa seja minimizado, e (3) o efeito de uma perturbação em degrau seja reduzido. Como o sistema tem uma malha interna, a redução de diagrama de blocos pode ser usada para obter o sistema simplificado da Fig. 5.34(b).

A fórmula de Mason para o ganho de diagrama de fluxo de sinal pode ser usada para obter a saída devida às duas entradas do sistema da Fig. 5.34(b):

$$Y(s) = T(s)R(s) + [T(s)/K]D(s), \quad (5.67)$$

onde

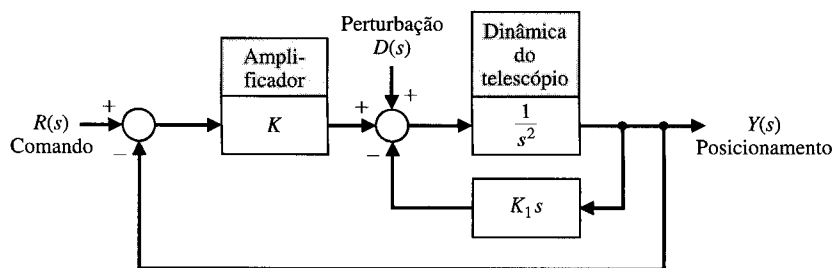
$$T(s) = \frac{KG(s)}{1 + KG(s)} = \frac{KG(s)}{1 + L(s)}.$$

O erro $E(s)$ é

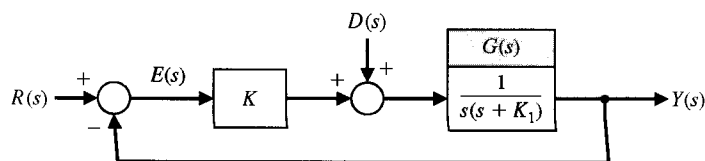
$$E(s) = \frac{1}{1 + L(s)}R(s) - \frac{G(s)}{1 + L(s)}D(s). \quad (5.68)$$

Primeiro, seja selecionar K e K_1 para alcançar o requisito de ultrapassagem percentual exigida para uma entrada em degrau, $R(s) = A/s$. Fazendo $D(s) = 0$, tem-se

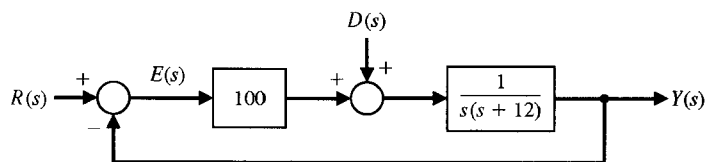
$$\begin{aligned} Y(s) &= \frac{KG(s)}{1 + KG(s)}R(s) \\ &= \frac{K}{s(s + K_1) + K} \left(\frac{A}{s} \right) = \frac{K}{s^2 + K_1s + K} \left(\frac{A}{s} \right). \end{aligned} \quad (5.69)$$



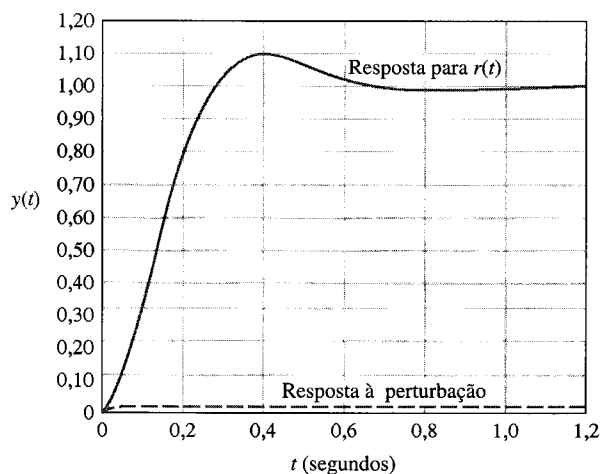
(a)



(b)



(c)



(d)

Fig. 5.34 (a) Sistema de posicionamento do telescópio Hubble, (b) diagrama de blocos reduzido, (c) projeto de sistema, e (d) resposta do sistema a um comando de entrada em degrau e a uma perturbação em degrau.

Para estabelecer uma ultrapassagem percentual menor que 10%, seleciona-se $\zeta = 0,6$ examinando a Fig. 5.8 ou usando a Eq. (5.16) para determinar que a ultrapassagem será de 9,5% para $\zeta = 0,6$. Em seguida examina-se o erro de estado estacionário para uma rampa, $r(t) = Bt, t \geq 0$, usando (Eq. 5.28):

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \left\{ \frac{B}{sKG(s)} \right\} = \frac{B}{(K/K_1)}. \quad (5.70)$$

O erro de estado estacionário devido uma perturbação em degrau unitário é igual a $-1/K$. (Você pode mostrar isto?) A resposta transitória do erro devido a uma perturbação em degrau pode ser reduzida aumentando K (ver Eq. 5.68). Em resumo, busca-se um grande valor de K e um grande valor

de (K/K_1) para obter um erro de estado estacionário pequeno para uma entrada em rampa (ver a Eq. 5.70). Entretanto, precisa-se de $\zeta = 0,6$ para limitar a ultrapassagem.

Para o projeto em pauta, precisa-se selecionar K . A equação característica do sistema é (com $\zeta = 0,6$)

$$(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2) = (s^2 + 2(0,6)\omega_n s + K). \quad (5.71)$$

Portanto, $\omega_n = \sqrt{K}$, e o segundo termo do denominador da Eq. (5.69) requer $K_1 = 2(0,6)\omega_n$. Então, $K_1 = 1,2\sqrt{K}$, ou a relação K/K_1 se torna

$$\frac{K}{K_1} = \frac{K}{1,2\sqrt{K}} = \frac{\sqrt{K}}{1,2}.$$

Selecionando $K = 25$, tem-se $K_1 = 6$ e $K/K_1 = 4,17$. Se for selecionado $K = 100$, tem-se $K_1 = 12$ e $K/K_1 = 8,33$. Realisticamente deve-se limitar K para que a operação do sistema permaneça linear. Usando-se $K = 100$, obtém-se o sistema mostrado na Fig. 5.34(c). As respostas do sistema a uma entrada em degrau unitário e a uma perturbação em degrau unitário estão mostradas na Fig. 5.34(d). Note-se como o efeito da perturbação é relativamente insignificante.

Finalmente, nota-se que o erro de estado estacionário para uma rampa de entrada (ver Eq. 5.70) é

$$e_{ss} = \frac{B}{8,33} = 0,12B.$$

Este projeto, usando $K = 100$, é um sistema excelente.

5.12 DESEMPENHO DO SISTEMA USANDO O MATLAB

Nesta seção serão investigadas as especificações de desempenho no domínio de tempo fornecidas em termos de resposta transitória a um dado sinal de entrada e os erros de acompanhamento resultantes em estado estacionário. Conclui-se com uma discussão da simplificação de sistemas lineares. As funções do MATLAB introduzidas nesta seção são *impulse* e *lsim*. Estas funções são usadas para simular sistemas lineares.

Especificações no Domínio do Tempo. As especificações de desempenho no domínio do tempo são fornecidas geralmente em termos da resposta transitória de um sistema a um dado sinal de entrada. Como os sinais de entrada são geralmente desconhecidos, é usado um sinal de teste padronizado como entrada. Considere-se o sistema de segunda ordem mostrado na Fig. 5.35. A saída a malha fechada é

$$Y(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} R(s). \quad (5.72)$$

Já foi discutido o uso da função *step* para calcular a resposta do sistema ao degrau. Agora será considerado outro sinal de teste importante: o impulso. A resposta ao impulso é a derivada em relação ao tempo da resposta ao degrau. Calcula-se a resposta ao impulso com a função *impulse* mostrada na Fig. 5.36.

Pode-se obter um gráfico semelhante ao da Fig. 5.5(a) com a função *step*, como está mostrado na Fig. 5.37. Usando a função *impulse*, pode-se obter um gráfico semelhante ao da Fig. 5.6. A resposta de um sistema de segunda ordem para uma função impulso de entrada é mostrada na Fig. 5.38. No script, fez-se $\omega_n = 1$, que é equivalente a calcular a resposta ao degrau *versus* $\omega_n t$. Isto fornece um gráfico mais geral para qualquer $\omega_n > 0$.

Em muitos casos, pode ser necessário simular a resposta do sistema a uma entrada arbitrária porém conhecida. Nestes casos, usa-se a função *lsim*. A função *lsim* é mostrada na Fig. 5.39. Um exemplo de uso de *lsim* é dado no Exemplo 5.10.

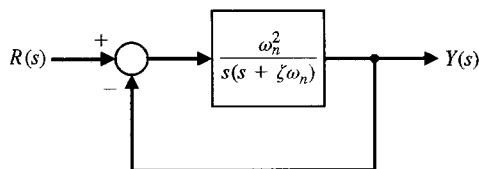
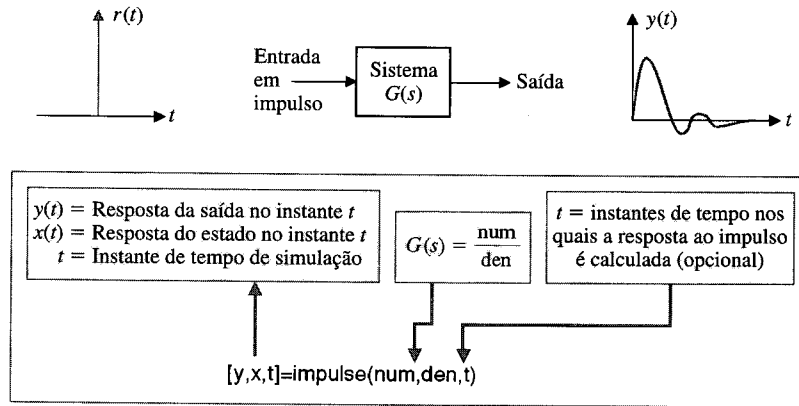
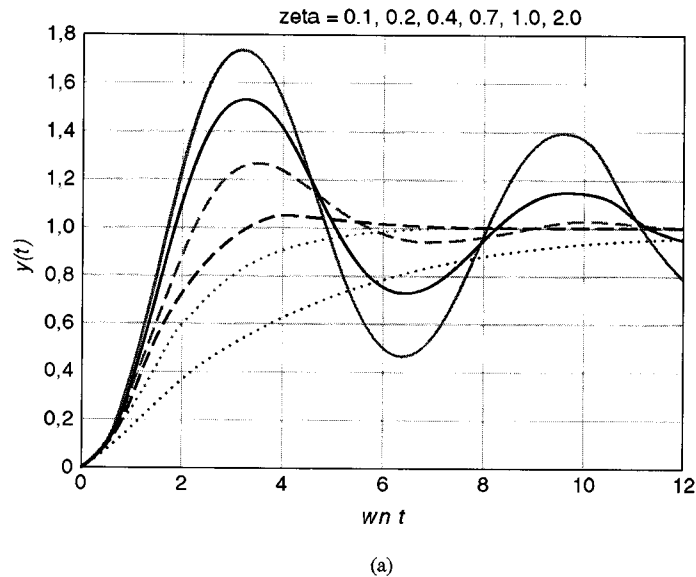


Fig. 5.35 Sistema com retroação de segunda ordem de malha única.

Fig. 5.36 A função **impulse**.

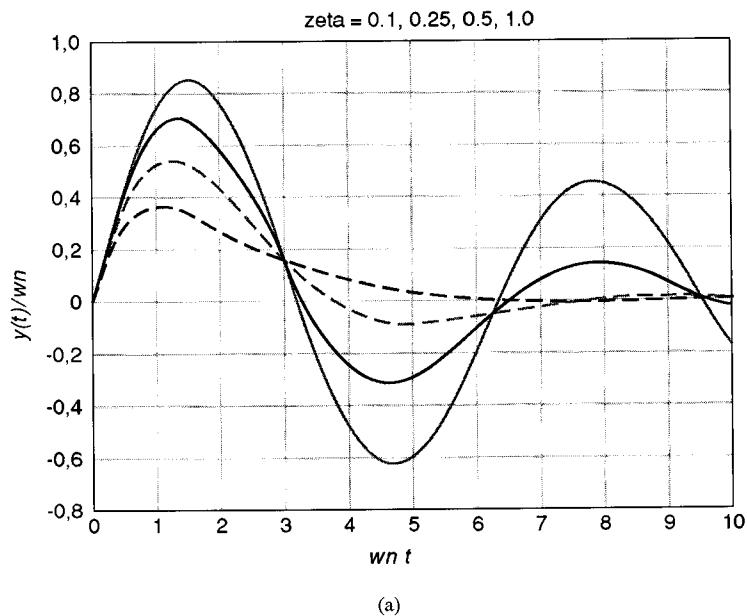
stepresp.m

```

% Calcula a resposta de um sistema de segunda ordem ao degrau
% Duplica a Figura 5.5(a)
%
t=[0:0.1:12]; num=[1];
zeta1=0.1; den1=[1 2*zeta1 1];
zeta2=0.2; den2=[1 2*zeta2 1];
zeta3=0.4; den3=[1 2*zeta3 1];
zeta4=0.7; den4=[1 2*zeta4 1];
zeta5=1.0; den5=[1 2*zeta5 1];
zeta6=2.0; den6=[1 2*zeta6 1];
%
[y1,x,t]=step(num,den1,t); [y2,x,t]=step(num,den2,t);
[y3,x,t]=step(num,den3,t); [y4,x,t]=step(num,den4,t);
[y5,x,t]=step(num,den5,t); [y6,x,t]=step(num,den6,t);
%
plot(t,y1,t,y2,t,y3,t,y4,t,y5,t,y6)
xlabel(' wn t'), ylabel('Y(t)')
title('zeta = 0.1, 0.2, 0.4, 0.7, 1.0, 2.0'), grid
  
```

Fig. 5.37 (a) Resposta de um sistema de segunda ordem a uma entrada em degrau. (b) Script em MATLAB.

(b)



impresp.m

```
% Calcula a resposta de um sistema de segunda ordem ao impulso
% Duplica a Figura 5.6
%
t=[0:0.1:10]; num=[1];
zeta1=0.1; den1=[1 2*zeta1 1];
zeta2=0.25; den2=[1 2*zeta2 1];
zeta3=0.5; den3=[1 2*zeta3 1];
zeta4=1.0; den4=[1 2*zeta4 1];
%
[y1,x,t]=impz(num,den1,t);
[y2,x,t]=impz(num,den2,t);
[y3,x,t]=impz(num,den3,t);
[y4,x,t]=impz(num,den4,t);
%
plot(t,y1,t,y2,t,y3,t,y4)
xlabel(' wn t'), ylabel('y(t)/wn')
title('zeta = 0.1, 0.25, 0.5, 1.0'), grid
```

Fig. 5.38 (a) Resposta de um sistema de segunda ordem a uma função de entrada em impulso. (b) Script em MATLAB.

(b)

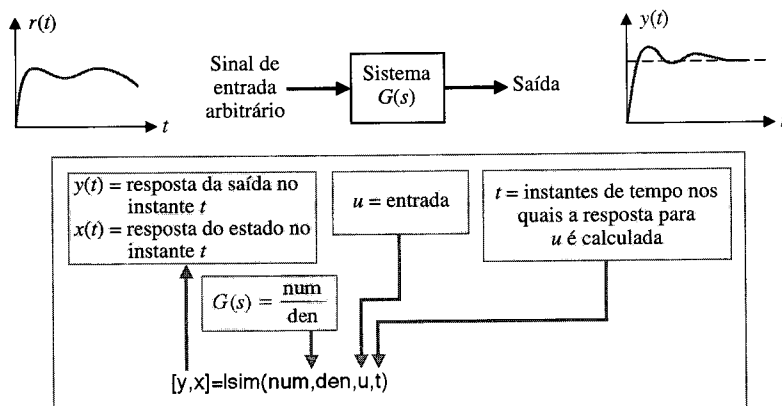


Fig. 5.39 A função lsim.

EXEMPLO 5.10

Controle de direção de um robô móvel

O diagrama de blocos para um sistema de controle de direção de um robô móvel é mostrado na Fig. 5.23. Suponha-se que o controlador de direção, $G_1(s)$, seja

$$G_1(s) = K_1 + \frac{K_2}{s}.$$

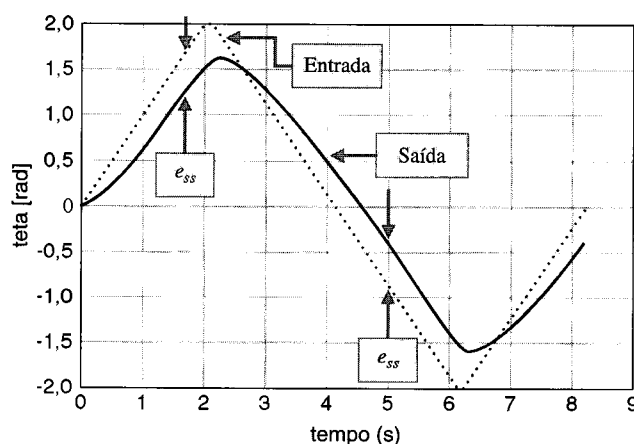
Quando a entrada for uma rampa, o erro de estado estacionário será

$$e_{ss} = \frac{A}{K_v}, \quad (5.73)$$

onde

$$K_v = K_2 K.$$

O efeito da constante, K_2 , do controlador sobre o erro de estado estacionário é evidente na Eq. (5.73). Sempre que K_2 for grande, o erro de estado estacionário será pequeno.



(a)

mobilerobot.m

```
% Calcula a resposta do Sistema de Controle
% do Robô Móvel a uma onda de entrada triangular
%
numg=[10 20]; deng=[1 10 0]; ← G G1(s)
[num,den]=cloop(numg,deng);
t=[0:0.1:8.2]';
v1=[0:0.1:2]';v2=[2:-0.1:-2]';v3=[-2:0.1:0]';
u=[v1;v2;v3];
[y,x]=lsim(num,den,u,t); ← Simulação linear
plot(t,y,t,u),
xlabel('tempo [s]'), ylabel('teta [rad]'), grid
```

Calcula a onda triangular de entrada.

Simulação linear

(b)

Fig. 5.40 (a) Resposta transitória do sistema de controle de direção do robô móvel a uma rampa de entrada. (b) Script em MATLAB.

Pode-se simular a resposta do sistema a malha fechada para uma rampa de entrada usando a função `lsim`. Os ganhos do controlador K_1 , K_2 e do sistema K podem ser representados simbolicamente no script de modo que diversos valores possam ser selecionados e simulados. Os resultados são mostrados na Fig. 5.40 para $K_1 = K = 1$, $K_2 = 2$ e $\tau = 1/10$. ■

Simplificação de Sistemas Lineares. Pode ser possível desenvolver um modelo aproximado de ordem mais baixa que aproxime a resposta de entrada-saída de um modelo de ordem elevada. Um procedimento para aproximar funções de transferência é dado na Seção 5.10. Pode-se usar o MATLAB para comparar o modelo aproximado ao modelo real, como ilustrado no exemplo seguinte.

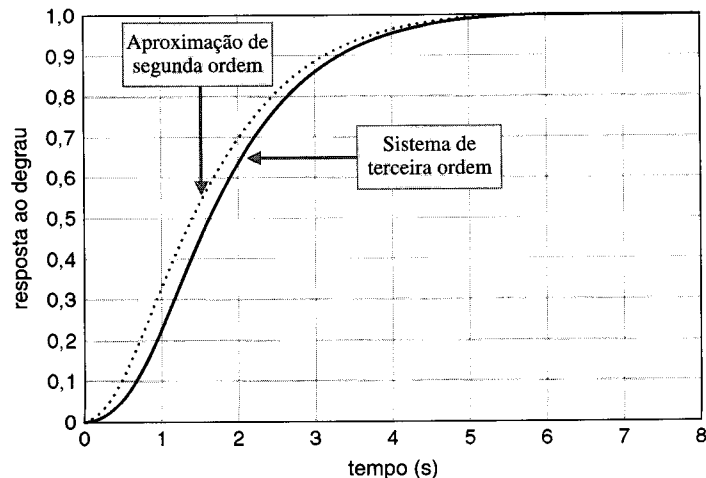
EXEMPLO 5.11**Um modelo simplificado**

Considere-se um sistema de terceira ordem

$$H(s) = \frac{6}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}$$

Uma aproximação de segunda ordem (ver Exemplo 5.9) é

$$L(s) = \frac{1,60}{s^2 + 2,584s + 1,60}$$



(a)

stepcomp.m

```
% Compara a resposta ao degrau da aproximação de segunda ordem
%
num1=[6]; den1=[1 6 11 6];
num2=[1.6]; den2=[1 2.584 1.6];
t=[0:0.1:8];
[y1,x,t]=step(num1,den1,t);
[y2,x,t]=step(num2,den2,t);
plot(t,y1,t,y2), grid
xlabel('tempo [s]'), ylabel('resposta ao degrau')
```

(b)

Fig. 5.41 (a) Comparação da resposta ao degrau de uma função de transferência aproximada versus a função de transferência real. (b) Script em MATLAB.

Uma comparação de suas respectivas respostas ao degrau é dada na Fig. 5.41. ■

5.13 EXEMPLO DE PROJETO SEQUENCIAL: SISTEMA DE LEITURA DE ACIONADOR DE DISCO



Na Seção 4.10 considerou-se a resposta do sistema de controle a malha fechada da cabeça de leitura. Considere-se mais ainda o sistema mostrado na Fig. 4.34. Nesta seção será considerado o procedimento de projeto repetido como Fig. 5.42. Será especificado o desempenho desejado para o sistema como requerido no Passo 3. Então se tentará ajustar o ganho K_a do amplificador para obter o melhor desempenho possível.

O objetivo é obter a resposta mais rápida a uma entrada $r(t)$ em degrau, ao mesmo tempo que (1) se limita a ultrapassagem e a natureza oscilatória da resposta e (2) se reduz o efeito de uma perturbação sobre a posição de saída da cabeça de leitura. As especificações estão resumidas na Tabela 5.8.

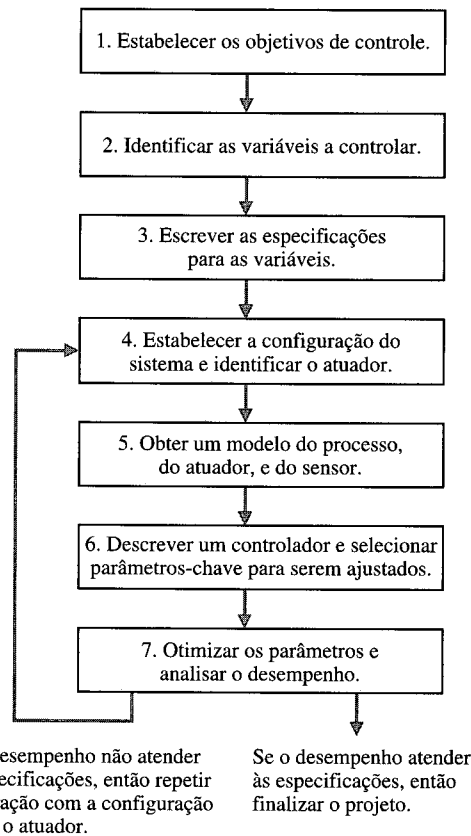


Fig. 5.42 O procedimento de projeto de sistemas de controle.

TABELA 5.8 Especificações para a Resposta Transitória

Medida de Desempenho	Valor Desejado
Ultrapassagem percentual	Menor que 5%
Tempo de assentamento	Menor que 250 ms
Valor máximo da resposta a uma perturbação em degrau unitário	Menor que 5×10^{-3}

Considere-se o modelo de segunda ordem do motor e do braço, no qual se despreza o efeito da indutância da bobina. Tem-se então o sistema a malha fechada mostrado na Fig. 5.43. Então, a saída (ver Seção 5.3) quando $D(s) = 0$ é

$$\begin{aligned}
 Y(s) &= \frac{5K_a}{s(s+20) + 5K_a} R(s) \\
 &= \frac{5K_a}{s^2 + 20s + 5K_a} R(s) \\
 &= \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} R(s).
 \end{aligned} \tag{5.74}$$

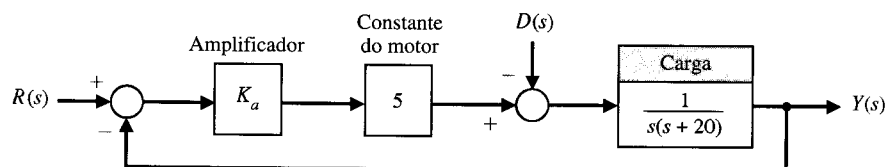


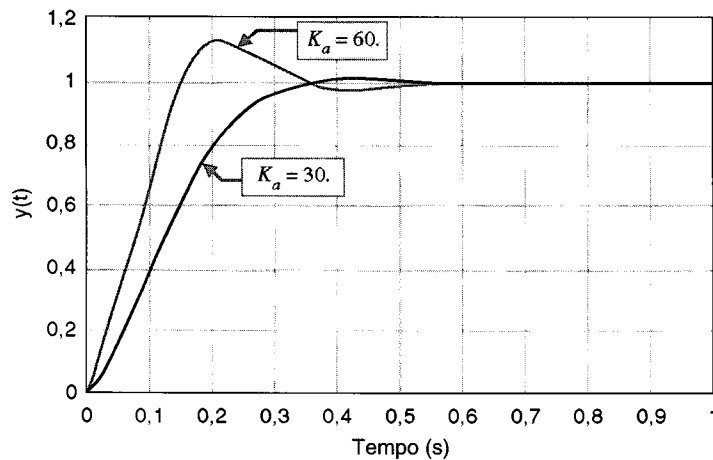
Fig. 5.43 Modelo de sistema de controle com um modelo de segunda ordem do motor e carga.

```

Ka=30; ← Seleciona  $K_a$ 
t=[0:0.01:1];
nc=[Ka*5];dc=[1];
ng=[1];dg=[1 20 0];
[n,d]=series(nc,dc,ng,dg);
[num,den]=cloop(n,d); ← Calcula a função de
y=step(num,den,t);      transferência a malha fechada.
plot(t,y), grid
xlabel('Tempo (s)'), ylabel('y(t)')

```

(a)



(b)

Fig. 5.44 Resposta do sistema a uma entrada em degrau unitário, $r(t) = 1$, $t > 0$. (a) Script em MATLAB. (b) Resposta para $K_a = 30$ e 60.

Fig. sistema em (s). (a) Res

TABELA 5.9 Resposta de um Modelo de Segunda Ordem a uma Entrada em Degrau

K_a	20	30	40	60	80
Ultrapassagem percentual	0	1,2%	4,3%	10,8%	16,3%
Tempo de assentamento (s)	0,55	0,40	0,40	0,40	0,40
Relação de amortecimento	1	0,82	0,707	0,58	0,50
Valor máximo da resposta $y(t)$ a uma perturbação em degrau unitário	-10×10^{-3}	$-6,6 \times 10^{-3}$	$-5,2 \times 10^{-3}$	$-3,7 \times 10^{-3}$	$-2,9 \times 10^{-3}$

Portanto $\omega_n^2 = 5K_a$, e $2\zeta\omega_n = 20$. Determina-se então a resposta do sistema usando o MATLAB, como mostrado na Fig. 5.44. A Tabela 5.9 dá as medidas do desempenho para valores selecionados de K_a .

Quando K_a for aumentado para 60, o efeito de uma perturbação é reduzido por um fator de 2. Pode-se mostrar isto traçando o gráfico da saída $y(t)$ como resultado de uma perturbação em degrau unitário, como mostrado na Fig. 5.45. Claramente, se se deseja atingir os objetivos com este sistema é preciso selecionar um valor de compromisso para o ganho. Neste caso, seleciona-se $K_a = 40$ como a melhor solução de compromisso. No entanto, este compromisso não alcança todas as especificações. No próximo capítulo será reconsiderado o procedimento de projeto da Fig. 5.42 e troca da configuração do sistema de controle pelo retorno ao Passo 4 do procedimento de projeto.

5.14 SUMÁRIO

Neste capítulo considerou-se a definição e a medida do desempenho de um sistema de controle com retroação. O conceito de uma medida ou índice de desempenho foi discutido e a utilidade dos sinais de teste padrão foi resumida. Em seguida, foram delineadas diversas medidas de desempenho para sinais de teste padronizados como entrada. Por exemplo, foram considerados a ultrapassagem

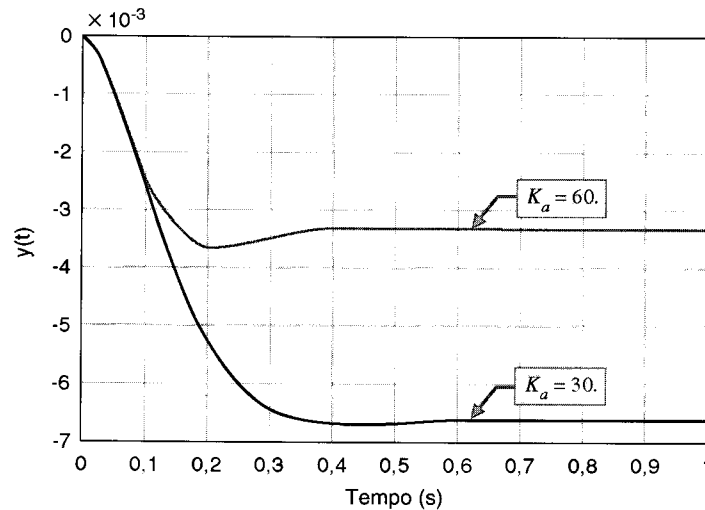
Fig. sistema ram 2 e 8 1)(s esta med valor torna


```

Ka=30; ← Seleciona  $K_a$ 
t=[0:0.01:1];
nc=[Ka*5];dc=[1];
ng=[1];dg=[1 20 0];
[num,den]=feedback(ng,dg,nc,dc);
num=-num; ← A perturbação entra no somador
          com um sinal negativo.
y=step(num,den,t);
plot(t,y), grid
xlabel('Tempo (s)'), ylabel('y(t)')

```

(a)



(b)

Fig. 5.45 Resposta do sistema a uma perturbação em degrau unitário, $D(s) = 1/s$. (a) Script em MATLAB. Resposta para $K_a = 30$ e 60 .

sagem, o tempo de pico e o tempo de assentamento da resposta do sistema sob teste para um sinal de entrada em degrau. Foi assinalado o fato de que freqüentemente as especificações da resposta desejada são contraditórias, e foi proposto o conceito de compromisso de projeto. Foi discutida a relação entre a localização no plano s das raízes da função de transferência do sistema e a resposta do sistema. Uma das medidas mais importantes do desempenho do sistema é o erro de estado estacionário para sinais de entrada de teste específicos. Assim, foi desenvolvida a relação do erro de estado estacionário em termos de parâmetros do sistema utilizando-se o teorema de valor final. A eficácia de um sistema de controle com retroação é demonstrada na Fig. 5.46. Finalmente foi resumida a utilidade do índice do desempenho integral, e foram completados alguns exemplos de projeto que minimizaram um índice de desempenho de sistema. Assim, o interesse esteve voltado para a definição e a utilidade de medidas quantitativas do desempenho de sistemas de controle com retroação.

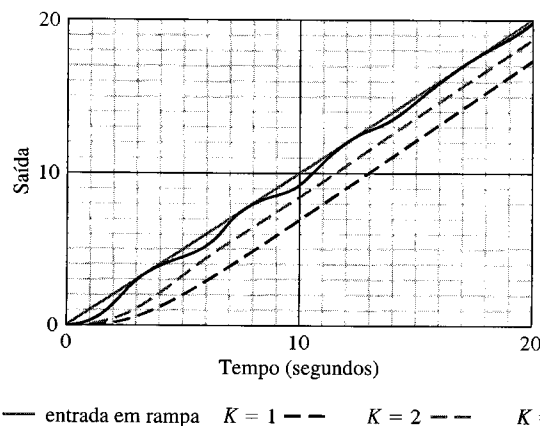


Fig. 5.46 A resposta de um sistema com retroação a uma rampa de entrada com $K = 1, 2$ e 8 quando $G(s) = K/[s(s+1)(s+3)]$. O erro de estado estacionário é reduzido à medida que se aumenta o valor de K , mas a resposta se torna oscilatória para $K = 8$.

EXERCÍCIOS

E5.1 Um sistema de controle de um motor para um acionador de disco de computador deve reduzir o efeito de perturbações e de variações de parâmetro, bem como reduzir o erro de estado estacionário. Deseja-se não ter erro de estado estacionário para o sistema de controle da posição da cabeça, que é da forma mostrada na Fig. 5.18, onde $H(s) = 1$. (a) Qual o tipo de sistema requerido? (Quantas integrações?) (b) Se a entrada for um sinal em rampa, então, para se obter um erro de estado estacionário zero, que tipo de sistema é exigido?

E5.2 O motor, a carroceria e os pneus de um carro de corrida afetam a aceleração e a velocidade possíveis de serem atingidas [11]. O controle de velocidade de um carro é representado pelo modelo mostrado na Fig. E5.2. (a) Calcular o erro de estado estacionário do carro para um comando em degrau na velocidade. (b) Calcular a ultrapassagem da velocidade a um comando em degrau.

Resposta: (a) $e_{ss} = A/11$; (b) U.P. = 20,8%.

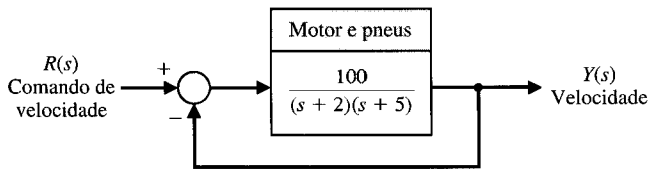
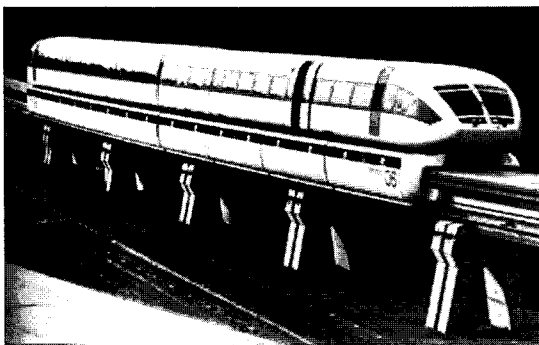


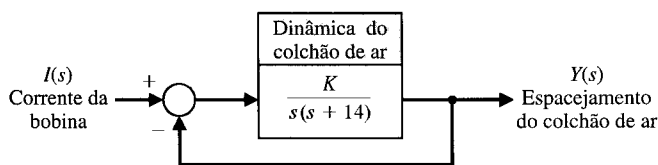
Fig. E5.2 Controle de velocidade de carro de corrida.

E5.3 Durante anos, a Amtrak lutou para atrair passageiros para suas rotas no Meio-oeste americano, usando tecnologia desenvolvida décadas antes. Durante o mesmo tempo, as estradas de ferro estrangeiras foram desenvolvendo novos sistemas de trilhos para passageiros que poderiam competir de forma lucrativa com a viagem aérea. Dois destes sistemas, o TGV francês e o Shinkansen japonês, alcançam a velocidade de 160 mph [20]. O Transrapid-06, um trem experimental americano com levitação magnética, é mostrado na Fig. E5.3(a).

O uso de levitação magnética e de propulsão eletromagnética para propiciar um movimento do veículo sem contacto faz a tecnologia do Transrapid-06 radicalmente diferente da existente nas linhas de metrô. A parte inferior das laterais do vagão TR-06



(a)



(b)

Fig. E5.3 Controle de trem com levitação eletromagnética.

(onde existiriam as rodas do vagão nos carros convencionais) envolve uma guia. Ímãs na parte inferior da guia atraem eletroímãs da "envoltória", puxando-a para cima na direção da guia. Isto suspende o veículo cerca de um centímetro acima da guia. (Ver Problema 2.27.)

O controle da levitação é representado pela Fig. E5.3(b). (a) Usando a Tabela 5.6 para uma entrada em degrau, selecionar K para que o sistema forneça uma resposta ITAE ótima. (b) Usando a Fig. 5.8, determinar a ultrapassagem esperada para uma entrada em degrau de $I(s)$.

Respostas: $K = 100$; 4,6%

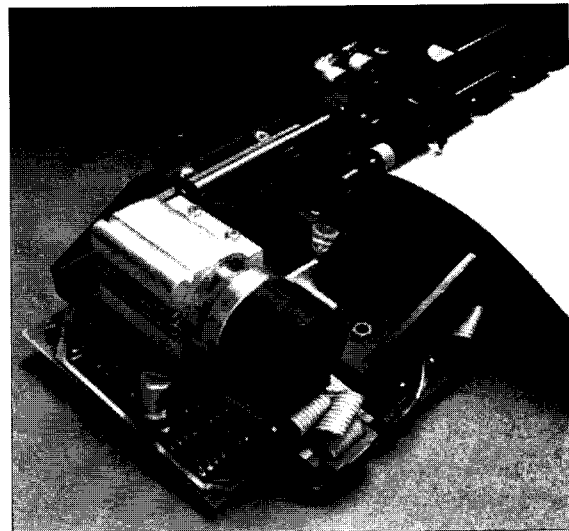
E5.4 Um sistema com retroação unitária negativa possui um processo

$$G(s) = \frac{2(s+8)}{s(s+4)}.$$

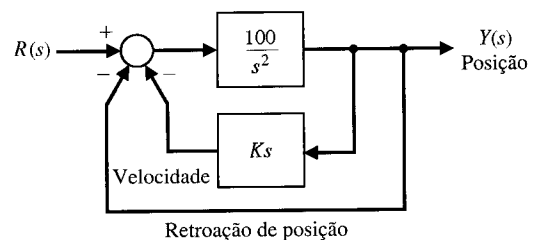
(a) Determinar a função de transferência de malha fechada $T(s) = Y(s)/R(s)$. (b) Encontrar a resposta no domínio do tempo $y(t)$ para uma entrada em degrau $r(t) = A$ para $t > 0$. (c) Usando a Fig. 5.13(a), determinar a ultrapassagem da resposta. (d) Usando o teorema do valor final, determinar o valor de estado estacionário de $y(t)$.

Resposta: (b) $y(t) = 1 - 1,07e^{-3t} \sin(\sqrt{7}t + 1,2)$

E5.5 Uma plotadora de baixa inércia é mostrada na Fig. E5.5(a). Este sistema pode ser representado pelo diagrama de blocos mostrado na Fig. E5.5(b) [18]. (a) Calcular o erro de estado estacionário para uma entrada em rampa. (b) Selecionar um valor de K que resultará em ultrapassagem zero a uma entrada em degrau mas uma resposta tão rápida quanto permitida.



(a)



(b)

Fig. E5.5 (a) A plotadora x-y da Hewlett-Packard. (Cortesia da Hewlett-Packard Co.) (b) Diagrama de blocos da plotadora.

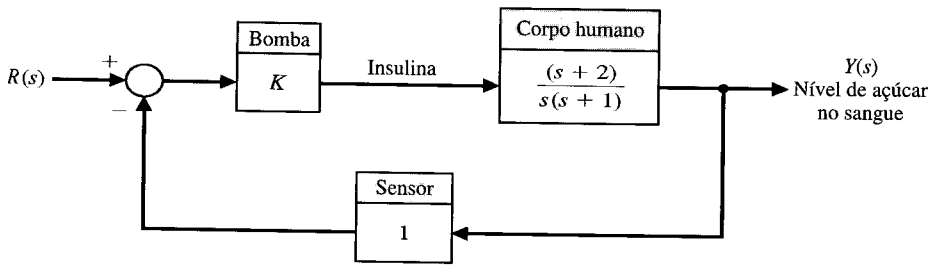


Fig. E5.6 Controle de nível de açúcar no sangue.

Plote os pólos e zeros deste sistema e discuta a dominância de pólos complexos. Qual a ultrapassagem esperada para uma entrada em degrau?

- E5.6** O controle efetivo de injeções de insulina pode resultar em vidas melhores para as pessoas diabéticas. A injeção de insulina controlada automaticamente por meio de uma bomba e de um sensor que mede açúcar no sangue pode ser muito eficaz. Uma bomba e um sistema de injeção possuem um controle com retroação como está mostrado na Fig. E5.6. Calcular o valor adequado do ganho K para que a ultrapassagem da resposta a um degrau devido à injeção da droga seja de aproximadamente 7%. $R(s)$ é o nível desejado de açúcar no sangue e $Y(s)$ é o nível real. (Sugestão: Use Fig. 5.13a.)

Resposta: $K = 1,67$

- E5.7** Um sistema de controle para posição da cabeça do acionador de disco flexível tem a função de transferência a malha fechada

$$T(s) = \frac{0,313(s + 0,8)}{(s + 0,25)(s^2 + 0,3s + 1)}$$

Plotar os pólos e zeros deste sistema e discutir a dominância de pólos complexos. Qual a ultrapassagem esperada para uma entrada em degrau?

- E5.8** Um sistema de controle com retroação unitária negativa tem o processo

$$G(s) = \frac{K}{s(s + \sqrt{2K})}$$

(a) Determinar a ultrapassagem percentual e o tempo de assentamento (usando um critério de assentamento de 2%) devido a uma entrada em degrau unitário.

(b) Para qual faixa de valores de K o tempo de assentamento será inferior a 1 segundo?

- E5.9** Um sistema de controle de segunda ordem tem a função de transferência a malha fechada $T(s) = Y(s)/R(s)$. As especificações do sistema para uma entrada em degrau são as seguintes:

- (1) Percentual de ultrapassagem $\leq 5\%$.
- (2) Tempo de assentamento < 4 segundos.
- (3) Tempo de pico $T_p < 1$ segundo.

Mostrar a área permissível para os pólos de $T(s)$ para se obter a resposta desejada. Usar o critério de assentamento de 2% para determinar o tempo de assentamento.

- E5.10** Um sistema com retroação unitária está mostrado na Fig. E5.10. Determinar o erro de estado estacionário para uma entrada em degrau e em rampa quando

$$G(s) = \frac{10(s + 4)}{s(s + 1)(s + 2)(s + 5)}$$

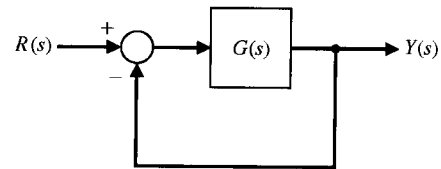


Fig. E5.10 Sistema com retroação unitária.

- E5.11** Todo mundo está familiarizado com a roda gigante de Ferris presente em feiras e carnavais. George Ferris, nascido em Galesburg, Illinois, em 1859, mudou-se mais tarde para Nevada e então se graduou no Instituto Politécnico de Rensselaer em 1881. Por volta de 1891, Ferris teve experiência considerável com ferro, aço e construção de pontes. Ele imaginou e construiu sua famosa roda gigante para a Exposição de Colúmbia de 1893 em Chicago [9]. Para evitar perturbar os passageiros, considere-se o requisito de que a velocidade em estado estacionário seja controlada com uma variação de 5% em torno da velocidade desejada para o sistema mostrado na Fig. E5.11.

(a) Determinar o ganho K requerido para atender a especificação de estado estacionário.

(b) Para o ganho da parte (a), determinar e plotar o erro $e(t)$ para uma perturbação $D(s) = 1/s$. A velocidade varia mais que 5%? (Faça $R(s) = 0$ para facilidade de cálculo.)

- E5.12** Para o sistema com retroação unitária mostrado na Fig. E5.10, determinar o erro de estado estacionário para uma entrada em degrau e em rampa quando

$$G(s) = \frac{10}{s^2 + 14s + 50}$$

Respostas: $e_{ss} = 0,83$ para um degrau e $e_{ss} = \infty$ para uma rampa.

- E5.13** Um sistema com retroação é mostrado na Fig. E5.13.

(a) Determinar o erro de estado estacionário para um degrau unitário quando $K = 0,4$ e $G_p(s) = 1$.

(b) Selecionar um valor apropriado para $G_p(s)$ para que o erro de

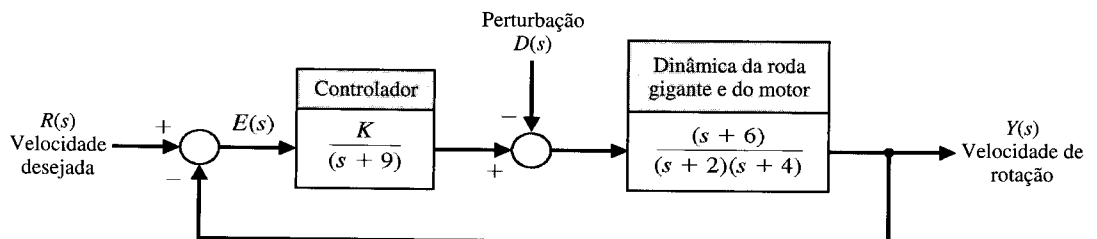


Fig. E5.11 Controle de velocidade de uma roda gigante de Ferris.

estado estacionário seja igual a zero para uma entrada em degrau unitário.

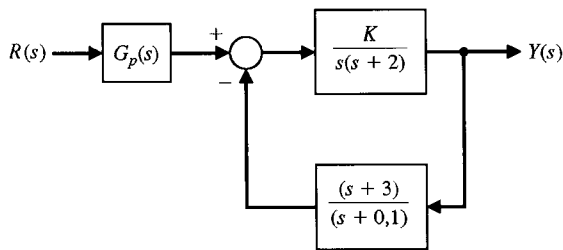


Fig. E5.13 Sistema com retroação.

E5.14 Um sistema de controle de malha fechada tem uma função de transferência $T(s)$ como se segue:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = T(s) = \frac{500}{(s+10)(s^2+10s+50)}$$

Plotar $y(t)$ para uma entrada em degrau $R(s)$ quando (a) o real $T(s)$ for usado, e (b) usando os pólos complexos relativamente dominantes. Comparar os resultados.

E5.15 Um sistema de segunda ordem é

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = T(s) = \frac{(10/z)(s+z)}{(s+1)(s+8)}$$

Considerar o caso em que $1 < z < 8$. Obter a expansão em frações parciais, e plotar $y(t)$ para uma entrada $r(t)$ em degrau, para z igual a 2, 4 e 6.

E5.16 Uma função de transferência de sistema de controle a malha fechada $T(s)$ tem dois complexos conjugados dominantes. Esboçar a região no plano s da esquerda onde os pólos complexos devam ser localizados para alcançar as especificações dadas.

- (a) $0,6 \leq \zeta \leq 0,8, \quad \omega_n \leq 10$
- (b) $0,5 \leq \zeta \leq 0,707, \quad \omega_n \geq 10$
- (c) $\zeta \geq 0,5, \quad 5 \leq \omega_n \leq 10$
- (d) $\zeta \leq 0,707, \quad 5 \leq \omega_n \leq 10$
- (e) $\zeta \geq 0,6, \quad \omega_n \leq 6$

E5.17 Um sistema é mostrado na Fig. E5.17(a). A resposta a um degrau unitário, quando $K = 1$, é mostrado na Fig. E5.17(b). Determinar o valor de K para que o erro de estado estacionário seja igual a zero. **Resposta:** $K = 1,25$.

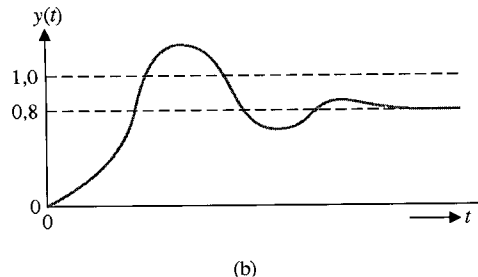
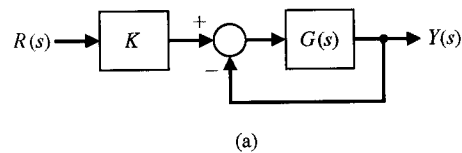


Fig. E5.17

PROBLEMAS

P5.1 Um problema importante nos sistemas de televisão são o deslocamento abrupto ou a rotação cônica da imagem devidos à movimentação da câmara. Este efeito ocorre quando a câmara é montada em veículos em movimento como caminhões e aeronaves.

O sistema Dynalens foi projetado para reduzir o efeito do movimento com varredura rápida; ver Fig. P5.1. Espera-se um movimento de varredura máxima de $25^\circ/\text{s}$. Seja $K_g = K_t = 1$ e admita-se que τ_g seja insignificante. (a) Determinar o erro do

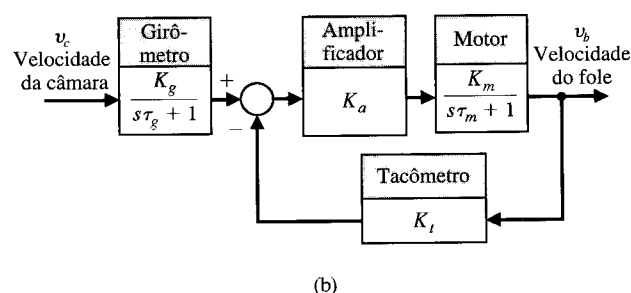
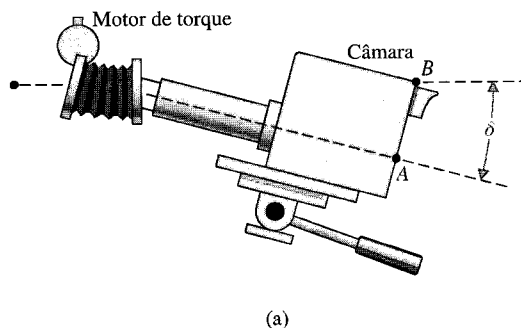


Fig. P5.1 Controle de movimento cônico da câmara.